

Pestaña 1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES



SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB Y MÓVIL PARA LA
GESTIÓN INTELIGENTE DE EMERGENCIAS VEHICULARES
MEDIANTE ANÁLISIS MULTIMODAL E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL PARA LA CLASIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y
ASIGNACIÓN DE SERVICIOS MECÁNICOS “SMART
MECHANIC”

GRUPO #16

INTEGRANTES:	Corrales Ferrel Brad Alexander	ING. Informática
	Fernandez Jose Alberto	ING. Sistemas
MATERIA:	Sistemas de Información II	
SIGLA:	INF 412 - SA	
DOCENTE:	ING. Garzon Cuellar Angelica	
GESTION:	1 - 2026	

1. PERFIL.....	4
1.1 Introducción.....	4
1.2 Objetivo General.....	5
1.3 Objetivos Específicos.....	5
1.4 Descripción del Problema.....	5
1.5 Alcance.....	6
Funcionalidades principales.....	7
Sistema Web (Talleres).....	7
Aplicación Móvil (Clientes).....	8
Plataforma Compartida (Web + Móvil).....	8
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....	9
1. Funcionamiento de los Talleres Mecánicos.....	10
2. Tipos de Servicios.....	10
3. Importancia de la Clasificación del Problema.....	10
4. Uso de Inteligencia Artificial.....	10
5. Geolocalización en Sistemas Inteligentes.....	10
PROCESO DE DESARROLLO.....	11
2.1 Flujo de Trabajo: Captura de Requisitos.....	11
2.1.1 Identificar Actores y Casos de Uso.....	11
2.1.1.1 Actores.....	11
2.1.1.2 Casos de Uso.....	12
2.1.2 Priorizar Casos de Uso.....	14
2.1.3 Detallar Casos de Uso.....	16
2.1.3.1 Ciclo 1.....	16
2.1.3.2 Ciclo 2.....	37
CICLO #3.....	61
2.1.4 Estructura de los Casos de Uso.....	72
CICLO #1.....	72
CICLO #2.....	73
CICLO #3.....	74
2.2 Flujo de Trabajo: Análisis.....	75
2.2.1 Análisis de la Arquitectura.....	75
2.2.1.1 Identificar Paquetes.....	75
2.2.1.2 Relación de Paquetes y Casos de Uso.....	76
2.2.1.3 Vista de Casos de Uso.....	79
2.2.1.4 Análisis Casos de Uso.....	82
Ciclo #1.....	82
Ciclo #2.....	84
Ciclo #3.....	86
2.2.1.5 Análisis de una Clase.....	88
Ciclo #1.....	88
Ciclo #2.....	90
Ciclo #3.....	93
2.2.1.6 Análisis de Paquetes.....	95

2.3 Flujo de Trabajo: Diseño.....	96
2.3.1 Diseño de la Arquitectura.....	96
2.3.1.1 Diseño Físico.....	96
2.3.1.2 Diseño de Paquetes Organizado por Capas.....	97
2.3.2 Diseño de Datos.....	98
2.3.2.1 Diseño de Datos Lógico.....	98
2.3.2.2 Diseño de Datos Físico.....	98
2.3.3 Diseñar Casos de Uso.....	105
Ciclo #1.....	105
CICLO#2.....	110
2.4 Flujo de Trabajo: Implementación.....	122
2.4.1 Elección de Plataforma de Desarrollo de Software.....	122
2.4.2 Implementación de la Arquitectura del Sistema.....	126
2.4.3 Implementación de la Arquitectura del SubSistema.....	127
2.5 Flujo de Trabajo: Pruebas.....	133
CONCLUSIÓN.....	141
RECOMENDACIÓN.....	141
BIBLIOGRAFÍA.....	142
URL Y QR	
LINKS DE LOS REPOSITORIOS:.....	143

1. PERFIL

1.1 Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de información web y móvil orientado a la gestión inteligente de emergencias vehiculares, con el propósito de mejorar la atención que reciben los conductores cuando enfrentan incidentes imprevistos en entornos urbanos y carreteros. Situaciones como fallas mecánicas, pinchazos de llantas, problemas de batería, sobrecalentamiento del motor, accidentes leves o incidentes relacionados con el acceso al vehículo representan eventos frecuentes que, en muchos casos, requieren una respuesta rápida, precisa y confiable. Sin embargo, actualmente el proceso para solicitar ayuda suele ser lento, desorganizado y dependiente de medios tradicionales como llamadas telefónicas, lo que dificulta la coordinación eficiente entre los usuarios y los talleres mecánicos.

Frente a esta problemática, se plantea el desarrollo de una plataforma tecnológica integral denominada **Smart Mechanic**, capaz de conectar a los clientes con talleres mecánicos y técnicos disponibles mediante un flujo digital más ágil, estructurado e inteligente. La solución contempla una aplicación móvil para que los usuarios puedan registrar emergencias vehiculares y una aplicación web para que los talleres administren solicitudes, consulten incidentes, acepten servicios y hagan seguimiento de las atenciones realizadas. De esta manera, el sistema no solo facilita la comunicación entre las partes involucradas, sino que también mejora la organización operativa de los talleres y optimiza el tiempo de respuesta ante cada incidente.

Uno de los elementos más importantes del proyecto es la incorporación de inteligencia artificial como parte central del flujo del sistema. A través del uso de datos multimodales, como imágenes, audios, texto y geolocalización, la plataforma podrá apoyar el diagnóstico preliminar del incidente, clasificar automáticamente el tipo de problema, generar un resumen estructurado del caso y contribuir a la priorización de emergencias. Esto permitirá que los talleres reciban información más clara y enriquecida antes de asignar recursos, mientras que los usuarios obtendrán una atención más rápida y adecuada según la naturaleza del percance reportado.

Asimismo, el sistema integrará mecanismos de geolocalización y asignación inteligente para identificar los talleres más adecuados en función de factores como la ubicación del incidente, el tipo de problema detectado, la disponibilidad del personal técnico, la capacidad operativa del taller y la prioridad del caso. Esta característica busca superar las limitaciones de los métodos tradicionales de atención, aportando trazabilidad completa del servicio, mejor control de las solicitudes y una experiencia más confiable tanto para clientes como para proveedores del servicio mecánico.

En este contexto, Smart Mechanic se concibe como una plataforma tipo SaaS (Software as a Service) de carácter transaccional, orientada a la intermediación de servicios de emergencia vehicular. La plataforma permite que múltiples talleres mecánicos operen dentro de un entorno centralizado, gestionando solicitudes de servicio en tiempo real, mientras que los clientes acceden a dichos servicios desde una aplicación móvil. A diferencia de modelos tradicionales basados en suscripción, el sistema implementa un modelo de negocio basado en comisión por servicio realizado, consolidándose como un marketplace digital de servicios mecánicos.

1.2 Objetivo General

Desarrollar un sistema de información web y móvil para la gestión inteligente de emergencias vehiculares mediante análisis multimodal e inteligencia artificial para la clasificación, priorización y asignación de servicios mecánicos.

1.3 Objetivos Específicos

- Diseñar la arquitectura del sistema utilizando UML, representando la estructura y comportamiento del sistema.
- Implementar una aplicación móvil que permita a los usuarios reportar emergencias vehiculares.
- Desarrollar una aplicación web para la gestión de solicitudes por parte de talleres mecánicos.
- Integrar mecanismos de geolocalización para la ubicación en tiempo real de incidentes.
- Incorporar inteligencia artificial para:
 - Transcripción de audio a texto.
 - Clasificación automática de incidentes.
 - Análisis básico de imágenes.
- Diseñar un sistema de priorización de emergencias.
- Implementar un sistema inteligente de asignación de talleres.
- Desarrollar un sistema de notificaciones en tiempo real.
- Garantizar la trazabilidad completa de cada incidente.
- Documentar el desarrollo del sistema siguiendo la metodología PUDS.

1.4 Descripción del Problema

En la actualidad, los conductores enfrentan múltiples dificultades al momento de resolver emergencias vehiculares en entornos urbanos y carreteras. Situaciones como fallas mecánicas, problemas eléctricos, pinchazos de llantas o accidentes leves requieren una respuesta rápida y especializada, sin embargo, los mecanismos tradicionales de atención presentan limitaciones importantes.

Entre los principales problemas identificados se encuentran la dependencia de llamadas telefónicas, la falta de información precisa sobre el incidente, la incertidumbre en los tiempos de respuesta, la dificultad para encontrar talleres adecuados y la ausencia de un sistema de seguimiento del servicio.

Por otro lado, los talleres mecánicos carecen de plataformas tecnológicas que les permitan gestionar de manera eficiente las solicitudes de servicio, evaluar la naturaleza de los problemas, priorizar emergencias y optimizar la asignación de sus recursos.

Además, la falta de integración de tecnologías inteligentes impide mejorar el proceso de diagnóstico inicial, lo que genera decisiones poco informadas y tiempos de atención elevados.

Frente a esta situación, surge la necesidad de un sistema integral que permita digitalizar, automatizar y optimizar la gestión de emergencias vehiculares, incorporando inteligencia artificial para mejorar la precisión del análisis y la eficiencia en la asignación de servicios.

1.5 Alcance

Cobertura del sistema

El sistema Smart Mechanic se estructura bajo un enfoque de plataforma digital tipo SaaS (Software as a Service), donde múltiples talleres mecánicos interactúan dentro de un entorno centralizado administrado por la plataforma.

En este modelo, los talleres actúan como proveedores de servicios, mientras que los clientes representan la demanda. La plataforma facilita la conexión entre ambas partes mediante mecanismos de asignación inteligente, procesamiento de información y gestión del servicio.

Asimismo, la plataforma no opera bajo un esquema de suscripción, sino mediante un modelo de negocio transaccional, en el cual se aplica una comisión por cada servicio realizado. Este enfoque permite escalar el sistema, integrar múltiples actores y garantizar un flujo continuo de operaciones dentro del ecosistema.

El sistema permitirá la captura, análisis, gestión y seguimiento completo de incidentes vehiculares, utilizando datos multimodales como imágenes, audio, texto y geolocalización.

Plataforma de acceso

El sistema será accesible mediante:

- Aplicación móvil (clientes)
- Aplicación web (talleres)

Ambas plataformas estarán conectadas a través de una API REST centralizada.

Tecnologías utilizadas

- Backend: FastAPI (Python)
- Frontend Web: Angular
- Aplicación Móvil: Flutter

- Base de Datos: PostgreSQL

Funcionalidades principales

Sistema Web (Talleres)

Los talleres mecánicos podrán:

Gestión de operaciones

- Registrarse en la plataforma
- Gestionar uno o más técnicos
- Administrar disponibilidad de técnicos
- Visualizar solicitudes de emergencia en tiempo real
- Analizar información estructurada del incidente:
 - Ubicación
 - Imágenes
 - Audio transcrito
 - Texto adicional

Gestión de servicios

- Aceptar o rechazar solicitudes
- Evitar duplicidad de atención (asignación exclusiva)
- Actualizar estado del servicio:
 - Pendiente
 - En proceso
 - Atendido
- Consultar historial de atenciones

Información enriquecida (IA)

- Visualizar clasificación automática del problema:
 - Batería
 - Llanta
 - Motor
 - Choque
 - Otros
- Ver nivel de prioridad del incidente
- Ver resumen automático generado por IA

Gestión económica

- Registrar ingresos por servicios realizados
- Gestionar el pago de una comisión del 10% a la plataforma por cada servicio completado, como parte del modelo de negocio transaccional del sistema.

Aplicación Móvil (Clientes)

Los usuarios podrán:

Gestión de usuario

- Registrarse en la plataforma
- Registrar vehículos

Registro de emergencias

- Enviar ubicación en tiempo real
- Adjuntar imágenes del incidente
- Enviar audio describiendo el problema
- Ingresar texto adicional opcional

Seguimiento del servicio

- Visualizar estado de la solicitud:
 - Pendiente
 - En proceso
 - Atendido
- Ver taller asignado
- Ver tiempo estimado de llegada

Interacción

- Recibir notificaciones push
- Comunicarse con el taller (opcional)

Pagos

- Realizar pagos desde la aplicación

Plataforma Compartida (Web + Móvil)

Ambas plataformas compartirán:

Backend

- Autenticación y autorización
- Gestión de usuarios, talleres y técnicos
- Gestión de incidentes
- Almacenamiento de evidencias (imagen, audio, texto)
- Historial y trazabilidad de servicios
- Centralizado permite soportar múltiples talleres y usuarios de manera simultánea, característica fundamental de un sistema tipo SaaS.

Inteligencia Artificial

- Transcripción de audio a texto
- Clasificación automática de incidentes
- Análisis de imágenes
- Generación de resumen del incidente

Sistema de asignación inteligente

El sistema asignará automáticamente el taller más adecuado considerando:

- Ubicación del cliente
- Tipo de problema
- Disponibilidad del taller
- Capacidad del taller
- Distancia
- Nivel de prioridad

Notificaciones

- Notificaciones push al cliente
- Notificaciones a talleres
- Actualizaciones en tiempo real del estado del servicio

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Los sistemas SaaS (Software as a Service) permiten ofrecer soluciones digitales accesibles a múltiples usuarios desde una plataforma centralizada. En el contexto de Smart Mechanic, este enfoque permite integrar múltiples talleres como proveedores de servicios dentro de un

mismo sistema, facilitando la escalabilidad, la gestión centralizada y la optimización del servicio mediante tecnologías digitales.

1. Funcionamiento de los Talleres Mecánicos

Los talleres mecánicos son centros especializados en el diagnóstico, mantenimiento y reparación de vehículos. Su funcionamiento se basa en la recepción de solicitudes, evaluación del problema, asignación de técnicos y ejecución del servicio.

2. Tipos de Servicios

- Mecánica general (motor, frenos, suspensión)
- Electricidad automotriz (batería, sensores)
- Chapería y pintura (daños estructurales)
- Auxilio mecánico (emergencias en carretera)
- Diagnóstico computarizado

3. Importancia de la Clasificación del Problema

Cada tipo de fallo requiere un especialista distinto. Por ello, es fundamental:

- Identificar correctamente el problema
- Asociarlo a un tipo de taller
- Reducir tiempos de atención

4. Uso de Inteligencia Artificial

La IA permite:

- Convertir audio a texto
- Analizar imágenes para detectar daños
- Clasificar incidentes automáticamente
- Generar resúmenes estructurados
- Apoyar la toma de decisiones en la asignación

5. Geolocalización en Sistemas Inteligentes

Permite:

- Ubicar al cliente en tiempo real
- Calcular distancias
- Optimizar la asignación de talleres

PROCESO DE DESARROLLO

2.1 Flujo de Trabajo: Captura de Requisitos

2.1.1 Identificar Actores y Casos de Uso

2.1.1.1 Actores

- **SuperAdministrador**

Actor responsable de la administración global de la plataforma. Gestiona el registro y control de talleres mecánicos, supervisa el funcionamiento general del sistema, monitorea pagos, comisiones e incidencias, y garantiza la correcta operación del ecosistema de servicios. Este actor representa el nivel de control central propio de una plataforma SaaS multiusuario.

- **Administrador del Taller**

Usuario responsable de la gestión operativa y administrando sólo su propio taller. Administra la disponibilidad del taller, revisa solicitudes de emergencia, acepta o rechaza servicios y supervisa la atención brindada.

- **Cliente**

Usuario final que utiliza la aplicación móvil para reportar emergencias vehiculares, enviando ubicación, imágenes, audio y texto adicional. También puede consultar el estado de su solicitud, ver el taller asignado y realizar pagos.

- **Sistema (IA)**

Componente central encargado de procesar datos multimodales, clasificar incidentes, transcribir audio, generar resúmenes automáticos, asignar talleres de forma inteligente y mantener la trazabilidad del servicio.

2.1.1.2 Casos de Uso

CU1 – Registrarse como cliente: Permite a un usuario crear una cuenta en la plataforma proporcionando sus datos personales básicos. Este proceso habilita el acceso al sistema y la utilización de las funcionalidades de reporte de emergencias y gestión de servicios.

CU2 – Iniciar sesión: Permite a un usuario autenticarse en el sistema mediante sus credenciales, validando su identidad para acceder a las funcionalidades correspondientes según su rol.

CU3 – Gestionar perfil: Permite al usuario visualizar y actualizar su información personal, como nombre, datos de contacto y preferencias, garantizando que la información se mantenga actualizada dentro del sistema.

CU4 – Registrar vehículo: Permite al cliente registrar uno o más vehículos en la plataforma, ingresando datos como marca, modelo, placa y características relevantes para facilitar la atención en caso de emergencia.

CU5 – Reportar emergencia vehicular: Permite al cliente registrar una emergencia mecánica desde la aplicación móvil, iniciando el flujo principal del sistema mediante el envío de información del incidente.

CU6 – Enviar ubicación y evidencias: Permite al cliente adjuntar información detallada del incidente, incluyendo ubicación en tiempo real, imágenes, audio y texto, con el fin de mejorar el análisis del problema.

CU7 – Visualizar estado de solicitud: Permite al cliente consultar el estado actual de su solicitud de emergencia, visualizando su progreso desde la creación hasta la finalización del servicio.

CU8 – Visualizar taller asignado: Permite al cliente conocer el taller seleccionado para atender su emergencia, incluyendo información relevante como ubicación y tiempo estimado de llegada.

CU9 – Transcribir audio: Permite al sistema convertir automáticamente el audio enviado por el cliente en texto, facilitando el procesamiento de la información y su análisis posterior.

CU10 – Clasificar incidente: Permite al sistema analizar la información enviada (imagen, texto, audio) para identificar el tipo de problema mecánico y categorizarlo automáticamente.

CU11 – Generar resumen automático: Permite al sistema generar un resumen estructurado del incidente a partir de los datos recopilados, facilitando la interpretación del problema por parte del taller.

CU12 – Asignar taller inteligente: Permite al sistema seleccionar automáticamente el taller más adecuado para atender la emergencia, considerando factores como ubicación, disponibilidad, capacidad y tipo de problema.

CU13 – Registrar taller: Permite a un taller mecánico registrarse en la plataforma, proporcionando información general del negocio para poder participar en la atención de emergencias.

CU14 – Gestionar técnicos y disponibilidad: Permite al administrador del taller registrar técnicos y definir su disponibilidad, información clave para la asignación inteligente de servicios.

CU15 – Visualizar solicitudes: Permite al taller visualizar las solicitudes de emergencia disponibles, incluyendo información detallada del incidente para su evaluación.

CU16 – Aceptar o rechazar solicitud: Permite al taller decidir si atender una solicitud de emergencia, asegurando que cada servicio sea asignado de forma exclusiva.

CU17 – Actualizar estado del servicio: Permite al taller modificar el estado de la atención del servicio (pendiente, en proceso, atendido), manteniendo informado al cliente.

CU18 – Procesar pago: Permite al cliente realizar el pago del servicio a través de la plataforma una vez finalizada la atención.

CU19 – Gestionar comisión del taller: Permite al sistema calcular y registrar la comisión correspondiente al servicio realizado, asegurando el modelo de negocio de la plataforma.

CU20 – Recibir notificaciones: Permite a los usuarios (cliente y taller) recibir notificaciones en tiempo real sobre cambios en el estado del servicio, asignaciones y eventos relevantes.

CU21 – Gestionar talleres registrados: Permite al SuperAdministrador supervisar, aprobar, bloquear o gestionar los talleres registrados en la plataforma, garantizando el control y la calidad de los proveedores de servicio.

CU22 – Supervisar operaciones de la plataforma: Permite al SuperAdministrador monitorear el funcionamiento general del sistema, incluyendo solicitudes activas, servicios en curso y comportamiento de los actores dentro de la plataforma.

CU23 – Consultar historial de servicios: Permite a los usuarios (principalmente clientes y talleres) visualizar el historial de servicios realizados, incluyendo detalles de incidentes, estados y resultados de atención.

CU24 – Consultar bitácora / historial del sistema: Permite al SuperAdministrador consultar el registro de eventos del sistema para auditoría y control del sistema.

CU25 – Generar reportes: Permite al SuperAdministrador, Administrador del taller generar reportes para algunos de sus casos de uso.

2.1.2 Priorizar Casos de Uso

PRIORIZAR CASOS DE USO						
ID	CASOS DE USO	ESTADO	PRIORIDAD	RIESGO	ACTORES	CICLO
CU2	Iniciar sesión	Aprobado	Crítico	Crítico	SuperAdministrador, Administrador del Taller, Cliente	C1
CU1	Registrarse como cliente	Aprobado	Crítico	Alto	Clientes	C1
CU13	Registrar taller	Aprobado	Alto	Alto	Administrador del Taller, SuperAdministrador	C1
CU5	Reportar emergencia vehicular	Aprobado	Crítico	Crítico	Cliente	C1
CU6	Enviar ubicación y evidencias	Aprobado	Crítico	Alto	Cliente	C1

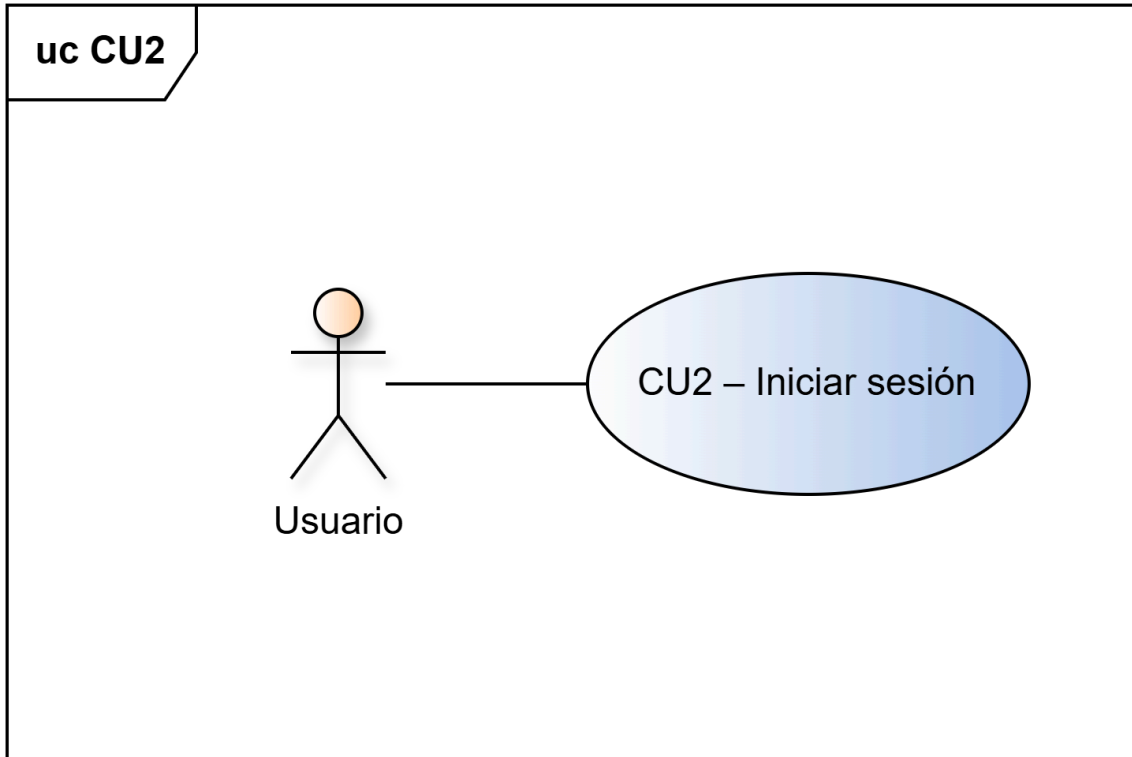
CU3	Gestionar perfil	Aprobado	Crítico	Alto	SuperAdministrador, Administrador del Taller, Cliente	C1
CU4	Registrar vehículo	Aprobado	Alto	Bajo	SuperAdministrador, Cliente	C1
CU9	Transcribir audio	Aprobado	Alto	Alto	Sistema (IA)	C2
CU10	Clasificar incidente	Aprobado	Alto	Alto	Sistema (IA)	C2
CU11	Generar resumen automático	Aprobado	Alta	Media	Sistema (IA)	C2
CU12	Asignar taller inteligente	Aprobado	Alta	Alta	Sistema (IA)	C2
CU14	Gestionar técnicos y disponibilidad	Aprobado	Alta	Media	Administrador taller	C2
CU15	Visualizar solicitudes	Aprobado	Alta	Bajo	Administrador taller	C2
CU16	Aceptar o rechazar solicitud	Aprobado	Alta	Media	Administrador taller	C2
CU17	Actualizar estado del servicio	Aprobado	Alta	Bajo	Administrador taller	C2
CU20	Recibir notificaciones	Aprobado	Medio	Medio	Cliente, Administrador Taller	C2
CU7	Visualizar estado de solicitud	Aprobado	Medio	Medio	Cliente, Administrador Taller	C3
CU8	Visualizar taller asignado	Aprobado	Medio	Medio	Cliente	C3

CU18	Procesar pago	Aprobado	Alta	Alta	Cliente	C3
CU19	Gestionar comisión del taller	Aprobado	Alta	Alta	Administrador Taller, SuperAdministrador	C3
CU21	Gestionar talleres registrados	Aprobado	Alta	Media	SuperAdministrador	C3
CU22	Supervisar operaciones de la plataforma	Aprobado	Alta	Alta	SuperAdministrador	C3
CU23	Consultar historial de servicios	Aprobado	Alta	Media	SuperAdministrador	C3
CU24	Consultar bitácora/ historial del sistema	Aprobado	Alta	Media	SuperAdministrador	C3
CU25	Generar reportes	Aprobado	Media	Media	Administrador Taller, SuperAdministrador	C3

2.1.3 Detallar Casos de Uso

2.1.3.1 Ciclo 1

CU2 – Iniciar sesión



Caso de Uso	CU2 – Iniciar sesión
Propósito	Permitir que los usuarios registrados del sistema accedan a la plataforma mediante sus credenciales, validando su identidad para habilitar el acceso a las funcionalidades correspondientes según su rol.
Actores	Usuario del sistema.
Actor Primario	Usuario del sistema.
Precondición	• El usuario debe estar previamente registrado en la plataforma. • El usuario debe contar con credenciales válidas de acceso. • El sistema de autenticación debe encontrarse disponible.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña. 3. El sistema valida el formato de los datos ingresados. 4. El sistema verifica las credenciales en la base de datos. 5. Si las credenciales son correctas, el sistema autentica al usuario. 6. El sistema identifica el rol del usuario. 7. El sistema redirige al usuario al módulo o panel correspondiente.
Postcondición	El usuario accede correctamente al sistema con permisos habilitados según su rol.
Excepciones	• Credenciales incorrectas: el sistema muestra un mensaje de error y solicita reintentar. • Usuario no registrado: el sistema informa que la cuenta no existe.

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Campos vacíos o inválidos: el sistema muestra errores de validación.• Fallo de conexión con el servidor: el sistema informa que no fue posible completar el inicio de sesión. |
|--|--|

AUXILIOYA

CU2 – Iniciar sesión

Bienvenido de vuelta

Accede a tu cuenta para continuar

Cliente

Taller

Admin

CORREO ELECTRÓNICO

correo@ejemplo.com

CONTRASEÑA

¿Olvidaste tu contraseña?

Iniciar sesión →

¿No tienes cuenta? Registrarse

9:41

5G



Bienvenido

Ingresar a tu cuenta

CU2

CORREO

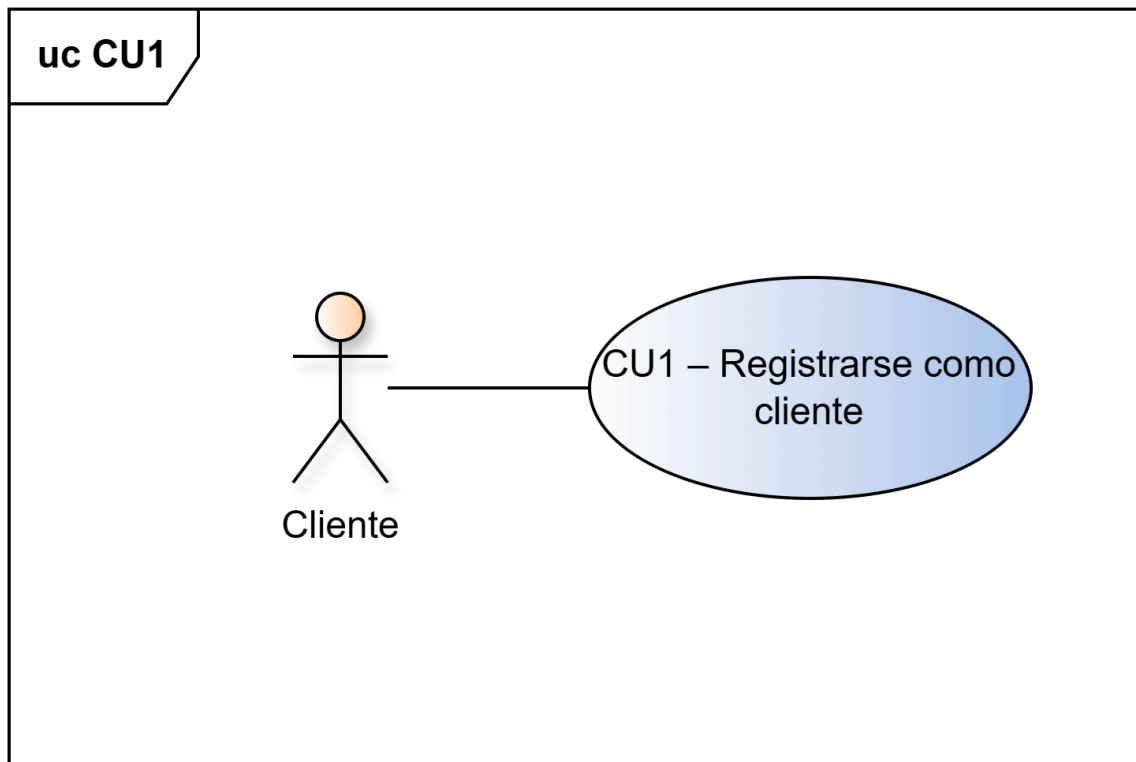
correo@email.com

CONTRASEÑA

Iniciar sesión →

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

CU1 – Registrarse como cliente



Caso de Uso	CU1 – Registrarse como cliente
Propósito	Permitir a un usuario crear una cuenta como cliente en la plataforma, registrando sus datos personales básicos para acceder a las funcionalidades de reporte de emergencias y gestión de servicios.
Actores	Cliente.
Actor Primario	Cliente.
Precondición	- El usuario no debe tener una cuenta previamente registrada con el mismo correo electrónico. - El sistema debe estar disponible para el registro de nuevas cuentas.
Flujo Principal	- El usuario accede a la opción “Registrarse como cliente”. - El usuario ingresa sus datos personales requeridos. - El sistema valida la información ingresada. - El usuario confirma el registro. - El sistema almacena la información del nuevo cliente. - El sistema confirma la creación exitosa de la cuenta. - El cliente puede acceder posteriormente al sistema con sus credenciales.
Postcondición	El cliente queda registrado correctamente en la plataforma y su cuenta queda habilitada para iniciar sesión.
Excepciones	Correo ya registrado: el sistema informa que ya existe una cuenta

	asociada. • Datos incompletos o inválidos: el sistema muestra errores de validación. • Contraseña no cumple requisitos de seguridad: el sistema solicita una nueva contraseña válida. • Error en el almacenamiento de datos: el sistema informa que no fue posible completar el registro.
--	--

AUXILIOYA

ÚNETE A LA PLATAFORMA

Asistencia vehicular
cuando más la
necesitas

Conectamos conductores con talleres en tiempo real,
con IA para diagnóstico inmediato.

CLIENTE

CU1 — Registrarse como cliente

Crear cuenta

NOMBRE

Juan

APELLIDO

Pérez

CORREO ELECTRÓNICO

juan@correo.com

TELÉFONO

+591 7XXXXXXX

CONTRASEÑA

CONFIRMAR

☐ Acepto los términos y condiciones

Crear cuenta →

¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión

9:41

5G

AUXILIOYA

Crea tu cuenta de cliente

CU1

NOMBRE COMPLETO

Juan Pérez

TELÉFONO

+591 7XXXXXXX

CORREO

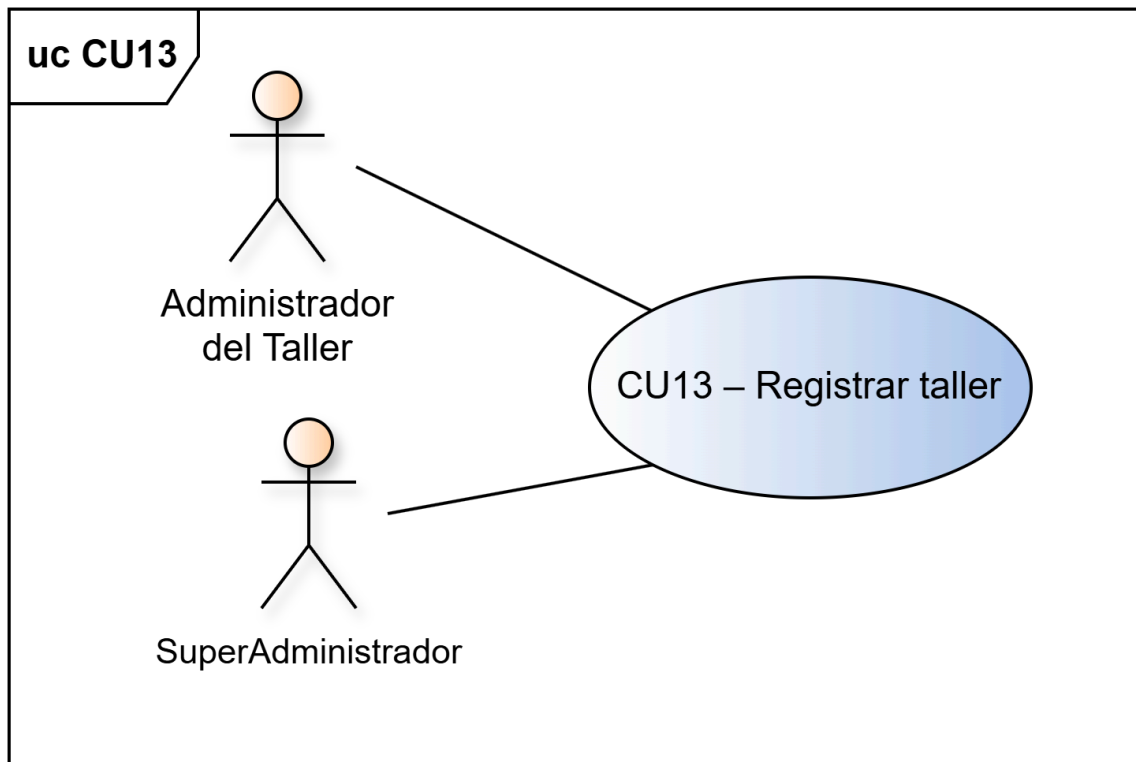
correo@email.com

CONTRASEÑA

Crear cuenta →

¿Ya tienes cuenta? [Iniciar sesión](#)

CU13 – Registrar taller



Caso de Uso	CU13 – Registrar taller
Propósito	Permitir el registro de un taller mecánico en la plataforma, almacenando su información general para que pueda participar en la atención de emergencias vehiculares.
Actores	Administrador del Taller, SuperAdministrador.
Actor Primario	Administrador del Taller.
Precondición	• El taller no debe estar previamente registrado en la plataforma. • El Administrador del Taller debe contar con acceso al módulo de registro. • El sistema debe estar operativo.
Flujo Principal	1. El Administrador del Taller accede a la opción “Registrar taller”. 2. El actor ingresa la información general del negocio. 3. El sistema valida los datos ingresados. 4. El actor confirma el registro. 5. El sistema almacena la información del taller. 6. El sistema asocia el taller a la cuenta del administrador correspondiente. 7. El sistema confirma el registro exitoso del taller.
Postcondición	El taller queda registrado en la plataforma y habilitado para gestionar solicitudes de emergencia.
Excepciones	• Taller ya registrado: el sistema informa que ya existe un taller con

	esos datos. • Datos incompletos o inválidos: el sistema muestra errores de validación. • Usuario sin permisos: el sistema deniega el acceso al registro. • Error del sistema o base de datos: el sistema informa que no fue posible registrar el taller.
--	---

AUXILIOYA – Talleres

PARA TALLERES MECÁNICOS

Expande tu negocio con emergencias reales

Recibe solicitudes verificadas, gestiona técnicos y cobra de forma segura.

TALLER

CU13 – Registrar taller

Registrar taller

NOMBRE DEL TALLER

Taller Mecánico El Maestro

RUC/NIT

123456789

TELÉFONO

+591 4XXXXXXX

DIRECCIÓN

Av. Principal #123, Cochabamba

ESPECIALIDADES

Motor Frenos Eléctrico Carrocería AC

Transmisión

Registrar taller →

9:41

5G

TALLER

Registrar mi taller

CU13

NOMBRE DEL TALLER

Taller El Maestro

NIT/RUC

123456789

TELÉFONO

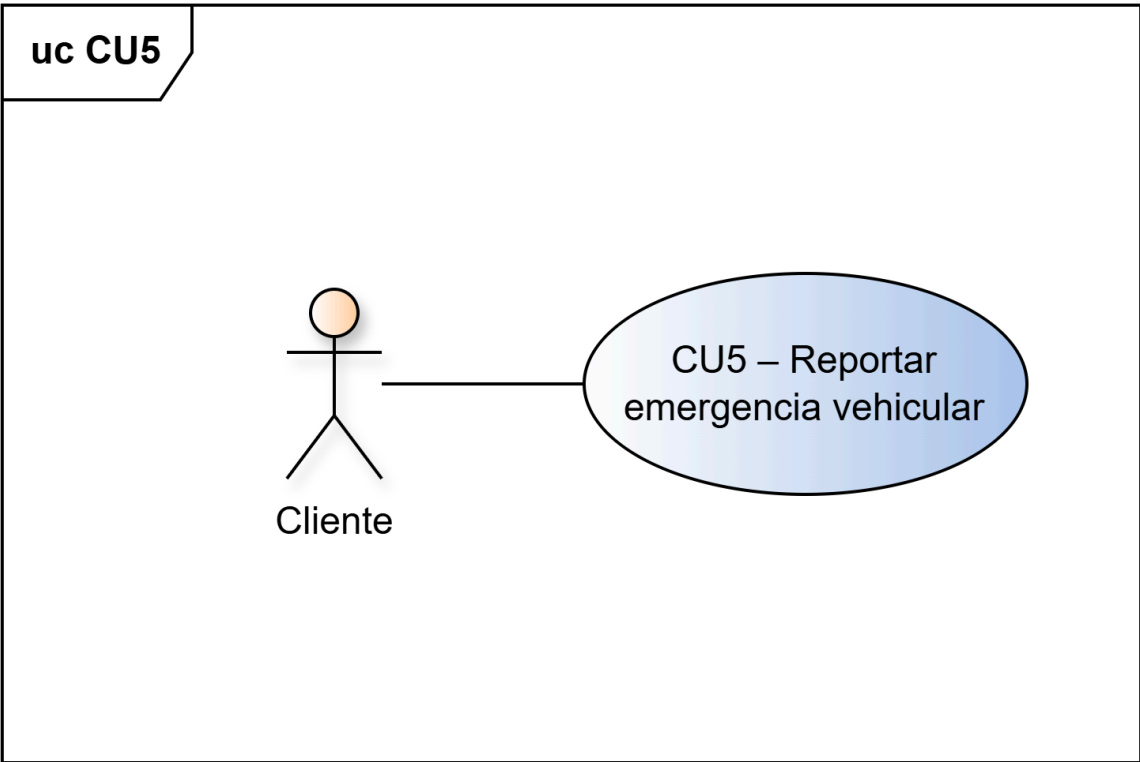
+591 4XXXXXXX

DIRECCIÓN

Av. Principal #123

Registrar taller →

CU5 – Reportar emergencia vehicular



Caso de Uso	CU5 – Reportar emergencia vehicular
Propósito	Permitir al cliente registrar una emergencia vehicular desde la aplicación móvil, iniciando el flujo principal de atención mediante el envío de la información básica del incidente.
Actores	Cliente.
Actor Primario	Cliente.
Precondición	• El cliente debe haber iniciado sesión en la plataforma. • El cliente debe tener al menos un vehículo registrado. • La aplicación móvil debe estar disponible.
Flujo Principal	1. El cliente accede a la opción “Reportar emergencia vehicular”. 2. El cliente selecciona el vehículo involucrado. 3. El cliente describe de forma inicial el incidente. 4. El cliente confirma el reporte de emergencia. 5. El sistema registra la solicitud con estado “Pendiente”. 6. El sistema genera un identificador único para la emergencia. 7. El sistema habilita el paso de envío de ubicación y evidencias.
Postcondición	La emergencia queda registrada en el sistema e inicia el proceso de atención.
Excepciones	• Cliente sin vehículo registrado: el sistema solicita registrar

	un vehículo antes de continuar. • Datos incompletos: el sistema muestra un mensaje de validación. • Fallo de conexión: el sistema informa que no fue posible registrar la emergencia. • Error en el sistema: el reporte no se guarda y el sistema notifica el problema.
--	--

AUXILIOYA

Emergencia

CU5 — Reportar emergencia vehicular

SELECCIONAR VEHÍCULO

 **Toyota Corolla 2020**
1234-ABC

 **Nissan Frontier 2018**
5678-XYZ

TIPO DE PROBLEMA

Batería

Motor

Mecánico

Frenos

Llanta

Combustible

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

DESCRIPCIÓN

Describe el problema...

URGENCIA

Normal

Urgente

Crítico

Reportar emergencia →

Se enviará tu ubicación y se asignará un taller

9:41

5G



Reportar Emergencia

CU5 — Selecciona vehículo y problema

Vehículo con emergencia



Toyota Corolla 2020
1234-ABC



Tipo de problema



Batería



Motor



Mecánico



Frenos



Llanta

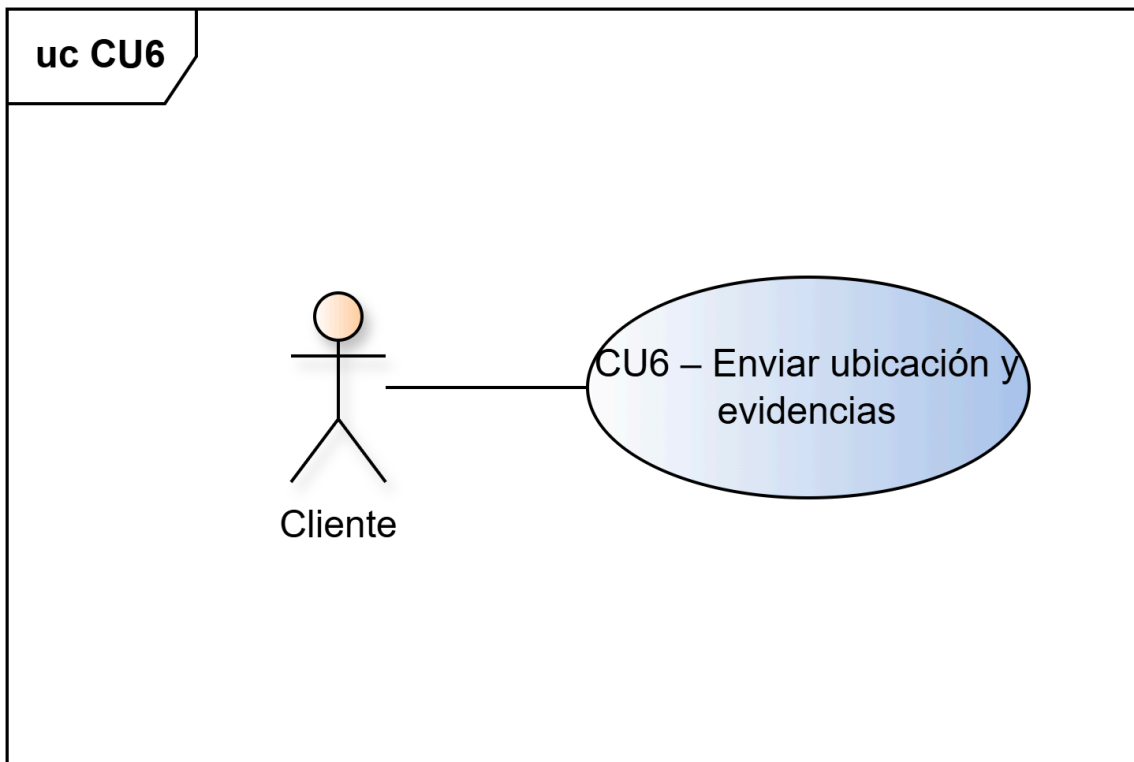


Combustible



REPORTAR EMERGENCIA →

CU6 – Enviar ubicación y evidencias



Caso de Uso	CU6 – Enviar ubicación y evidencias
Propósito	Permitir al cliente adjuntar información detallada de la emergencia, como ubicación en tiempo real, imágenes, audio y texto, con el fin de enriquecer el análisis del incidente.
Actores	Cliente.
Actor Primario	Cliente.
Precondición	• El cliente debe haber registrado previamente una emergencia. • La aplicación debe contar con permisos para acceder a ubicación, cámara, micrófono y archivos, según corresponda. • El dispositivo debe contar con conexión disponible.
Flujo Principal	1. El cliente accede al módulo de envío de evidencias de la emergencia registrada. 2. El sistema solicita permisos para capturar ubicación y adjuntar archivos, si es necesario. 3. El cliente comparte su ubicación en tiempo real. 4. El cliente adjunta una o más imágenes del incidente. 5. El cliente graba o adjunta un audio describiendo el problema. 6. El cliente ingresa texto adicional opcional. 7. El cliente confirma el envío de la información. 8. El sistema almacena la ubicación y las evidencias asociadas

	a la emergencia. 9. El sistema deja disponible la información para el procesamiento inteligente.
Postcondición	La emergencia queda asociada a ubicación y evidencias multimedia, listas para su análisis por el sistema.
Excepciones	• Permisos denegados: el sistema informa que no es posible capturar ubicación o evidencias. • Archivos no válidos: el sistema rechaza formatos o tamaños no permitidos. • Fallo en la carga de archivos: el sistema informa que no fue posible adjuntar la evidencia. • Sin conexión: el sistema notifica que el envío no pudo completarse.

AUXILIOYA

Emergencia activa

CU6 – Enviar ubicación y evidencias

UBICACIÓN EN TIEMPO REAL

Ubicación detectada
Av. Ayacucho #456, Cochabamba · Precisión: 8m

Actualizar ubicación

EVIDENCIAS ADJUNTAS

+ Agregar foto/video

NOTA DE VOZ

Grabar audio
Describe el problema con tu voz

+ IA transcribiendo audio automáticamente...

NOTAS ADICIONALES

Información adicional...

Enviar evidencias →

9:41

5G

Enviar Evidencias

CU6 — Adjunta información



Av. Ayacucho #456 — GPS activo

Fotos del problema

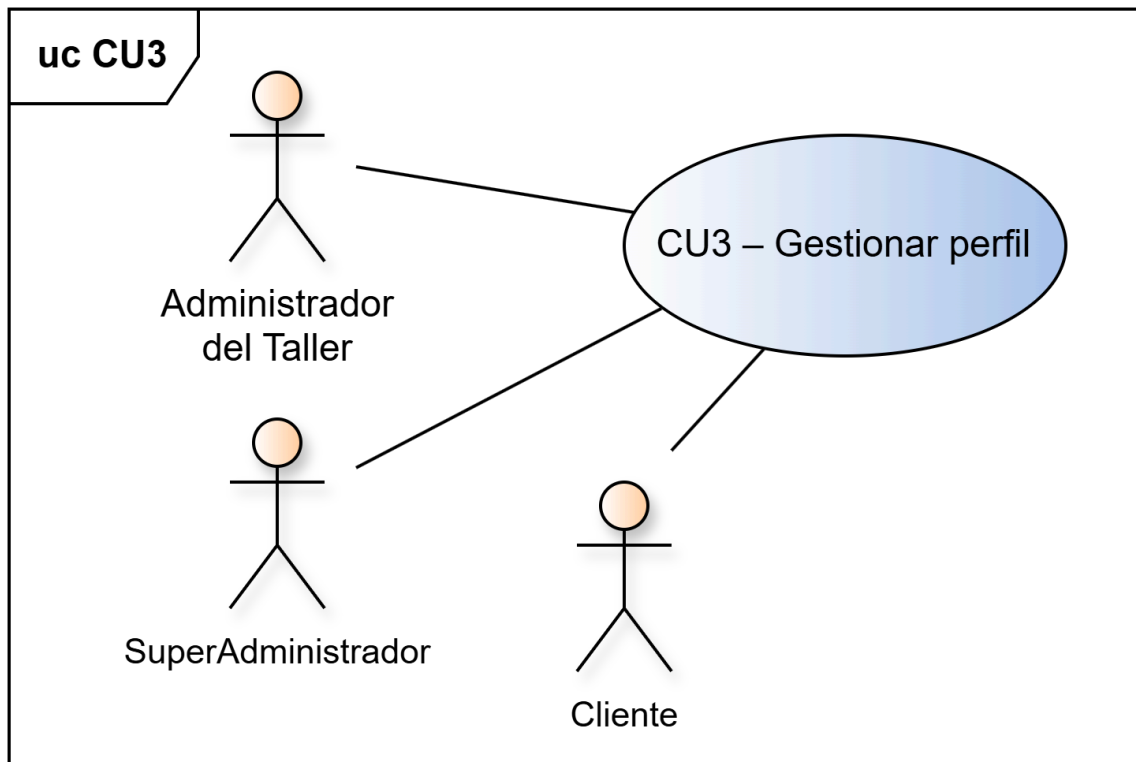


Grabar nota de voz

Describe el problema

Enviar evidencias →

CU3 – Gestionar perfil



Caso de Uso	CU3 – Gestionar perfil
Propósito	Permitir a los usuarios del sistema visualizar y actualizar su información personal, garantizando que sus datos se mantengan correctos y actualizados dentro de la plataforma.
Actores	SuperAdministrador, Administrador del Taller, Cliente.
Actor Primario	Usuario del sistema.
Precondición	- El usuario debe haber iniciado sesión en la plataforma. - El usuario debe contar con un perfil previamente registrado.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la opción "Gestionar perfil". 2. El sistema muestra la información actual del perfil. 3. El usuario modifica uno o más datos permitidos. 4. El sistema valida la información ingresada. 5. El usuario confirma la actualización. 6. El sistema guarda los cambios realizados. 7. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
Postcondición	La información del perfil del usuario queda actualizada correctamente en el sistema.
Excepciones	- Datos inválidos o incompletos: el sistema muestra errores de validación. - Correo duplicado: el sistema informa que el correo ya está

	en uso. • Usuario no autenticado: el sistema deniega el acceso. • Error al guardar los cambios: el sistema informa que no fue posible actualizar el perfil.
--	--

AUXILIOYA

InicioEmergenciaPerfil

CU3 – Gestionar perfil

JP

Juan Pérez

Cliente verificado

✓ Activo

ESTADÍSTICAS

Emergencias3

Vehículos2

Miembro desdeEne 2024

INFORMACIÓN PERSONAL

NOMBRE

Juan

APELLIDO

Pérez

CORREO ELECTRÓNICO

juan@correo.com

TELÉFONO

+591 76543210

CIUDAD

Cochabamba

Cancelar

Guardar cambios →

9:41

5G



Juan Pérez
Cliente verificado ✓

CU3

NOMBRE

Juan Pérez

TELÉFONO

+591 76543210

CORREO

juan@correo.com

Guardar cambios →



Inicio



Vehículos

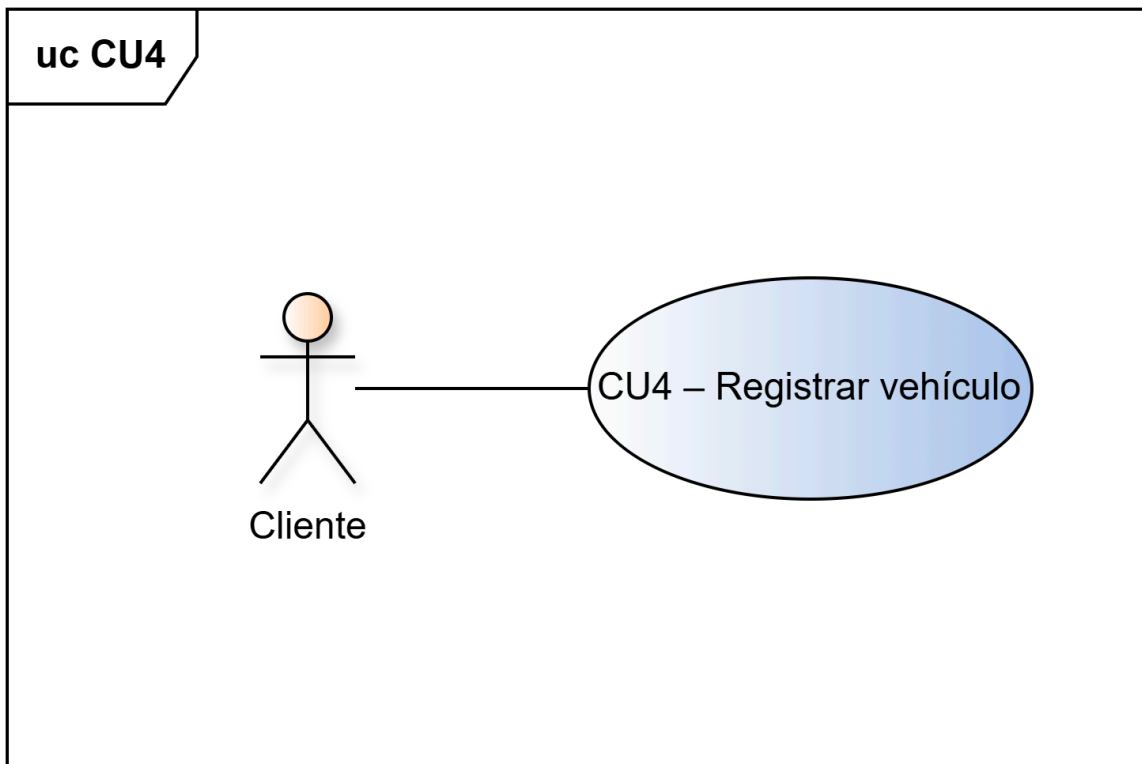


Perfil



Historial

CU4 – Registrar vehículo



Caso de Uso	CU4 – Registrar vehículo
Propósito	Permitir al cliente registrar uno o más vehículos en la plataforma, almacenando información relevante para facilitar la atención de futuras emergencias.
Actores	Cliente.
Actor Primario	Cliente.
Precondición	• El cliente debe haber iniciado sesión en la plataforma. • El sistema debe permitir el registro de vehículos asociados al usuario.
Flujo Principal	1. El cliente accede a la opción "Registrar vehículo". 2. El sistema muestra el formulario de registro vehicular. 3. El cliente ingresa los datos del vehículo, como marca, modelo, placa y características relevantes. 4. El sistema valida la información ingresada. 5. El cliente confirma el registro. 6. El sistema almacena los datos del vehículo asociados al cliente. 7. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
Postcondición	El vehículo queda registrado correctamente y disponible para ser seleccionado en futuros reportes de emergencia.
Excepciones	• Placa ya registrada: el sistema informa que el vehículo ya

	existe en la plataforma. • Datos incompletos o inválidos: el sistema muestra errores de validación. • Usuario no autenticado: el sistema deniega el acceso al registro. • Error de almacenamiento: el sistema informa que no fue posible registrar el vehículo.
--	--

AUXILIOYA

Registrar vehículo

CU4 — Registrar vehículo

MIS VEHÍCULOS



Toyota Corolla 2020

Placa: 1234-ABC · Rojo

Principal



Nissan Frontier 2018

Placa: 5678-XYZ · Blanco

NUEVO VEHÍCULO

MARCA

Toyota

MODELO

Corolla

AÑO

2020

COLOR

Rojo

PLACA

1234-ABC

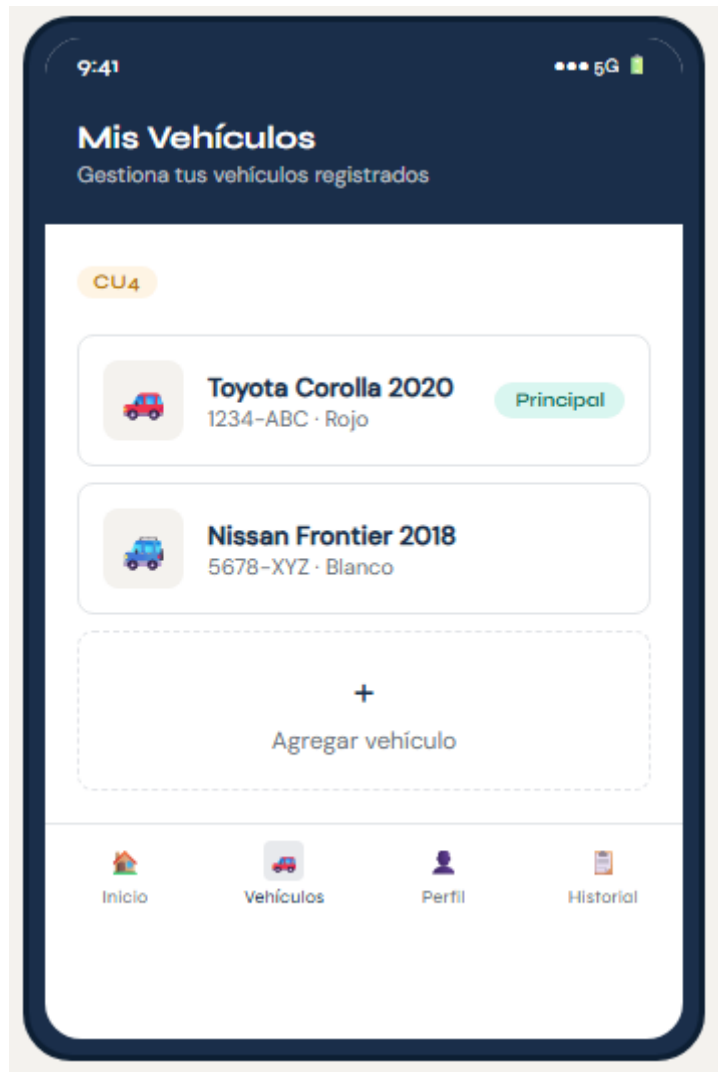
COMBUSTIBLE

Gasolina

NOTAS

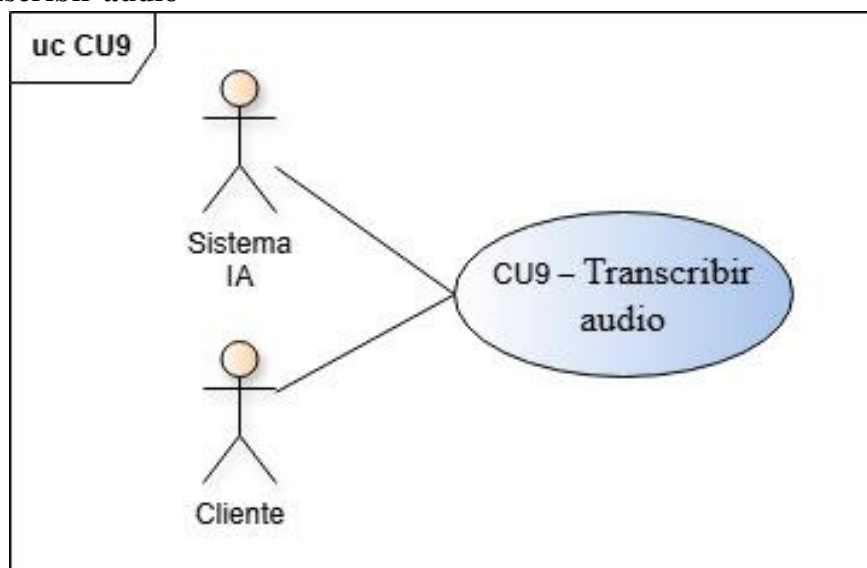
Características especiales...

Registrar vehículo →



2.1.3.2 Ciclo 2

CU9 – Transcribir audio



Caso de Uso	CU9 – Transcribir audio
Propósito	Permitir al sistema convertir automáticamente el audio enviado por el cliente en texto, con el fin de facilitar el análisis del incidente y enriquecer la información disponible para la clasificación y asignación del servicio.
Actores	Sistema(AI), Cliente.
Actor Primario	Sistema(AI)
Precondición	• Debe existir una emergencia previamente registrada. • La emergencia debe contar con un archivo de audio válido asociado. • El módulo de procesamiento de audio debe encontrarse disponible.
Flujo Principal	1. El sistema detecta que la emergencia contiene un archivo de audio. 2. El sistema recupera el archivo asociado al incidente. 3. El sistema procesa el audio mediante el módulo de transcripción. 4. El sistema convierte el contenido del audio en texto. 5. El sistema valida que la transcripción haya sido generada correctamente. 6. El sistema almacena la transcripción en la información del incidente. 7. El sistema deja la transcripción disponible para los procesos posteriores de clasificación y resumen.
Postcondición	La emergencia queda enriquecida con la transcripción del audio enviada por el cliente.
Excepciones	• Archivo de audio inexistente: el sistema no ejecuta la transcripción. • Formato no soportado: el sistema rechaza el archivo y registra el error. • Falla en el servicio de transcripción: el sistema informa el error y deja el incidente pendiente de reprocesamiento. • Audio ininteligible: el sistema genera una transcripción parcial o vacía y registra la observación.

CU9 — Transcribir audio

AUDIO RECIBIDO

audio_emergencia_4521.mp3

0:23 seg



+ Procesando con Whisper AI...

TRANSCRIPCIÓN GENERADA

"El carro no arranca, intenté varias veces y solo hace un click cuando giro la llave. Creo que es la batería porque las luces también están muy tenues. Estoy en la Av. Ayacucho cerca al mercado."

Confianza de transcripción

94%

Editar texto

Confirmar →

9:41

5G

+ CU9 — IA activa

Transcripción de Audio



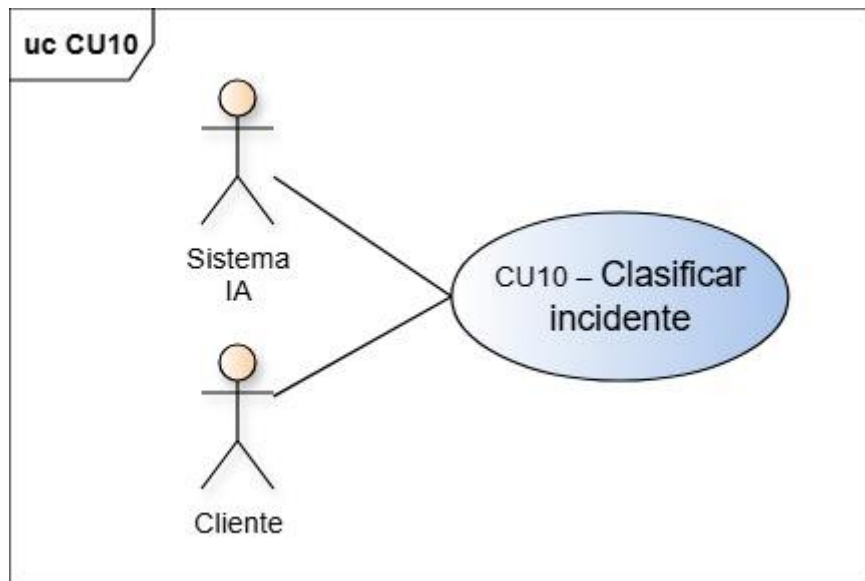
0:23 seg

+ Whisper AI — 94% confianza

"El carro no arranca, solo hace un click al girar la llave..."

Confirmar transcripción →

CU10 – Clasificar incidente



Caso de Uso	CU10 – Clasificar incidente
Propósito	Permitir al sistema analizar la información disponible del incidente para determinar automáticamente el tipo de problema mecánico reportado.
Actores	Sistema(AI), Cliente.
Actor Primario	Sistema(AI)
Precondición	• Debe existir una emergencia registrada. • El incidente debe contar con al menos una evidencia válida (imagen, audio transcrito o texto). • El módulo de clasificación debe estar disponible.
Flujo Principal	1. El sistema recupera la información asociada al incidente. 2. El sistema analiza las evidencias disponibles. 3. El sistema identifica patrones relevantes en texto, imagen o audio transcrito. 4. El sistema determina la categoría más probable del incidente. 5. El sistema asigna una clasificación preliminar al problema. 6. El sistema registra la clasificación en la información del incidente. 7. El sistema deja disponible el resultado para el resumen y la asignación del taller.
Postcondición	El incidente queda clasificado automáticamente según el tipo de problema detectado.
Excepciones	• Evidencias insuficientes: el sistema no puede clasificar el incidente con precisión. • Error en el procesamiento de IA: el sistema registra el fallo y mantiene el incidente sin clasificación.

	• Resultado ambiguo: el sistema marca el incidente como incierto y lo deja pendiente de revisión o más información.
--	---

Sistema IA – Clasificación de Incidente

CU10 – Clasificar incidente

DATOS DE ENTRADA

TEXTO DEL CLIENTE

no arranca, solo click, luces tenues...

AUDIO TRANSCRITO

...click al girar llave, batería descargada posible...

IMAGEN ADJUNTA

Motor compartment photo

RESULTADO CLASIFICACIÓN IA

CATEGORÍA PRINCIPAL

Falla de batería

Sistema eléctrico – Batería/Alternador

Batería descargada87%

Alternador defectuoso11%

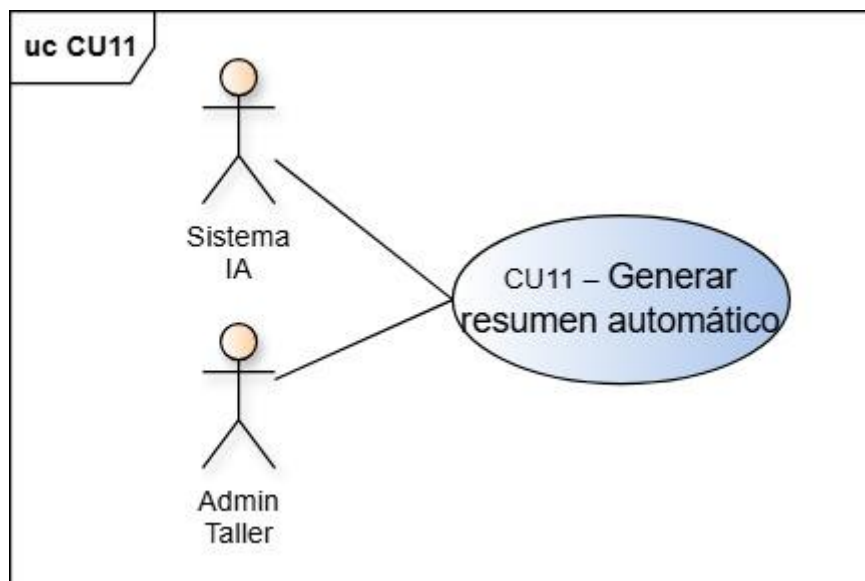
Contactos corroídos2%

Modelo: GPT-4 Vision

92% confianza



CU11 – Generar resumen automático



Caso de Uso	CU11 – Generar resumen automático
Propósito	Permitir al sistema generar una ficha resumida y estructurada del incidente a partir de las evidencias, transcripción y clasificación realizadas.
Actores	Sistema (IA), Administrador del Taller.
Actor Primario	Sistema (IA)
Precondición	• El incidente debe existir en el sistema. • Debe haberse ejecutado al menos el procesamiento básico de evidencias o clasificación. • El módulo de resumen automático debe encontrarse activo.
Flujo Principal	1. El sistema recopila la información relevante del incidente. 2. El sistema integra descripción inicial, ubicación, transcripción y clasificación. 3. El sistema organiza la información en una ficha estructurada. 4. El sistema genera un resumen comprensible del problema reportado. 5. El sistema almacena el resumen en el registro del incidente. 6. El sistema pone el resumen a disposición del taller para su consulta.
Postcondición	El incidente cuenta con un resumen automático estructurado disponible para el taller.
Excepciones	• Información incompleta: el sistema genera un resumen parcial. • Fallo en el servicio de resumen: el sistema no genera la ficha y registra el error. • Incidente inexistente: el sistema cancela la operación.

CU11 — Generar resumen automático

Resumen generado por IA

Copiar resumen

CLIENTE

Juan Pérez
+591 76543210

VEHÍCULO

Toyota Corolla 2020
Rojo · 1234-ABC

PROBLEMA

Falla de batería
Urgencia: Alta

RESUMEN DEL INCIDENTE — #4521

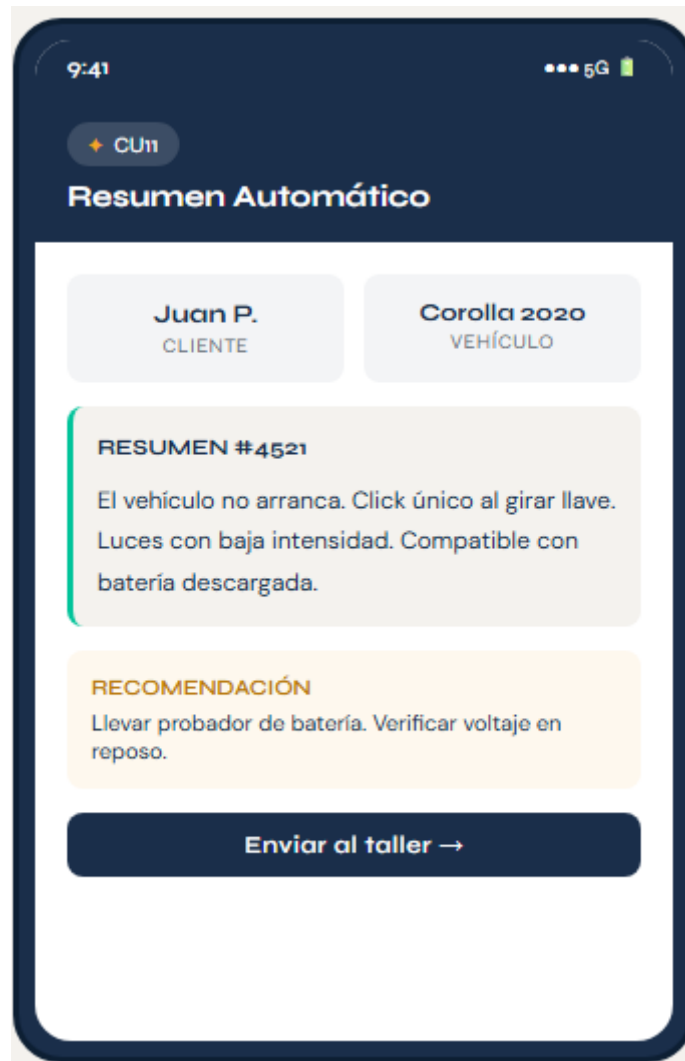
El cliente reporta que el vehículo no arranca. Al girar la llave se escucha un click único y las luces del tablero presentan baja intensidad, síntomas consistentes con batería descargada o en mal estado.

RECOMENDACIÓN AL TALLER

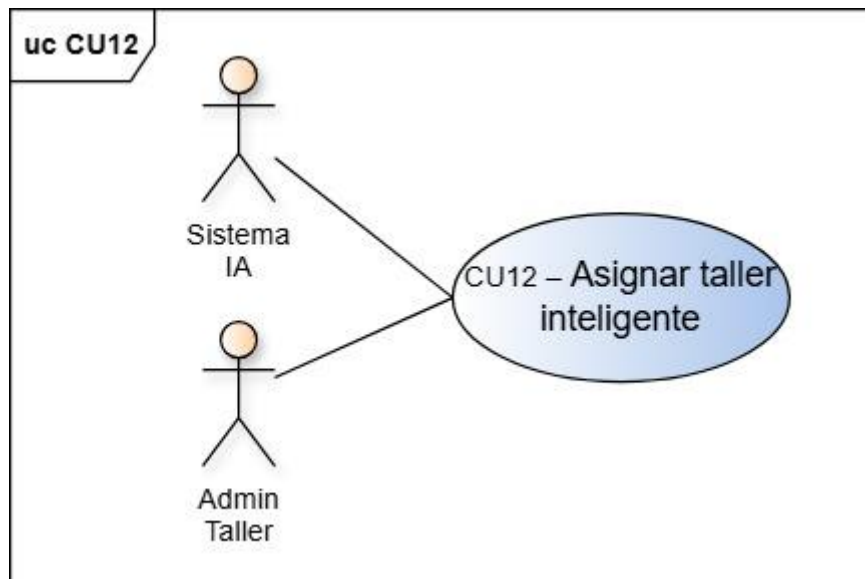
Llevar cargador/probador de batería. Verificar voltaje y capacidad. Si <12.4V en reposo, reemplazar. Revisar alternador.

✦ Generado en 1.3s

Enviar al taller →



CU12 – Asignar taller inteligente



Caso de Uso	CU12 – Asignar taller inteligente
Propósito	Permitir al sistema seleccionar automáticamente el taller más adecuado para atender la emergencia, considerando criterios operativos y contextuales.
Actores	Sistema (IA), Administrador del Taller.
Actor Primario	Sistema (IA)
Precondición	• Debe existir una emergencia registrada y enriquecida con información suficiente. • Deben existir talleres registrados y activos en la plataforma. • El sistema debe contar con disponibilidad de datos de ubicación, capacidad y disponibilidad del taller.
Flujo Principal	1. El sistema recupera la ubicación y clasificación del incidente. 2. El sistema consulta los talleres compatibles con el tipo de problema. 3. El sistema evalúa la disponibilidad y capacidad de los talleres. 4. El sistema calcula distancia y nivel de prioridad. 5. El sistema genera una lista de talleres candidatos. 6. El sistema selecciona el taller más adecuado según los criterios establecidos. 7. El sistema registra la asignación del incidente. 8. El sistema notifica al taller asignado y actualiza el estado del servicio.
Postcondición	La emergencia queda asignada a un taller con base en criterios inteligentes.
Excepciones	• No existen talleres disponibles: el sistema deja la solicitud en espera. • Información insuficiente del incidente: la asignación no se ejecuta. • Fallo en el motor de asignación: el sistema registra el error y mantiene el incidente sin asignar.

Sistema IA — Asignación Inteligente

CU12 — Asignar taller inteligente

FACTORES DE EVALUACIÓN

Distancia	1.2 km	95
Disponibilidad	3 técnicos libres	100
Especialidad	Eléctrico automotriz	88
Calificación	4.8 ★	96
Tiempo respuesta	Prom. 5 min	82

SELECCIONADO



Taller El Maestro

Av. Heroínas #230 · 1.2 km

92
SCORE IA

4.8★
CALIFICACIÓN

✓ Confirmar asignación

ALTERNATIVA



AutoFix Centro

2.8 km · Score: 78

9:41

5G

CU12

Asignación Inteligente

MEJOR OPCIÓN

Taller El Maestro

1.2 km · Av. Heroínas #230

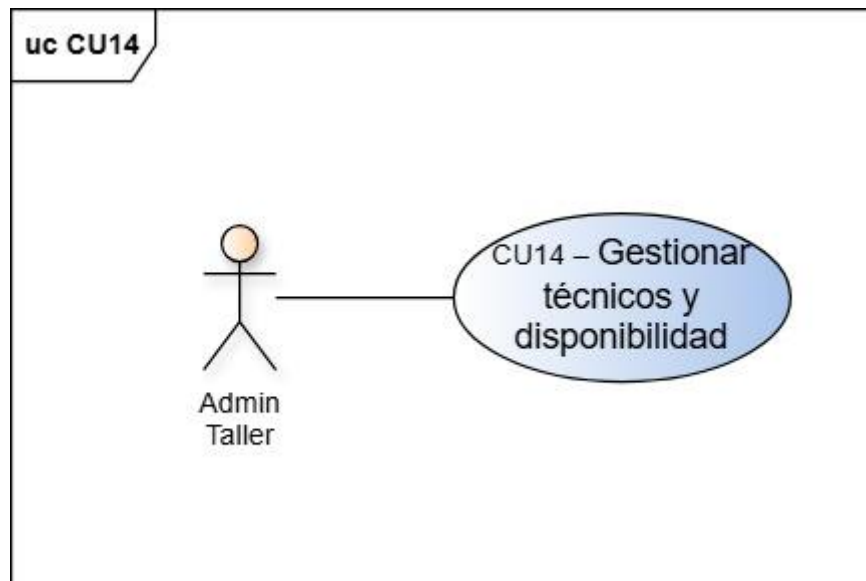
92
SCORE IA

4.8★
RATING

Distancia	1.2 km
Disponibilidad	3 técnicos
Especialidad	Eléctrico

✓ Confirmar asignación

CU14 – Gestionar técnicos y disponibilidad



Caso de Uso	CU14 – Gestionar técnicos y disponibilidad
Propósito	Permitir al Administrador del Taller registrar técnicos y administrar su disponibilidad, facilitando la capacidad operativa del taller dentro de la plataforma.
Actores	Administrador del Taller.
Actor Primario	Administrador del Taller.
Precondición	• El Administrador del Taller debe haber iniciado sesión. • El taller debe estar previamente registrado en la plataforma.
Flujo Principal	1. El Administrador del Taller accede al módulo de gestión de técnicos. 2. El sistema muestra la lista actual de técnicos del taller. 3. El actor registra un nuevo técnico o selecciona uno existente. 4. El actor define o actualiza la disponibilidad del técnico. 5. El sistema valida la información ingresada. 6. El sistema almacena los cambios realizados. 7. El sistema confirma la actualización de la disponibilidad.
Postcondición	El taller cuenta con técnicos registrados y disponibilidad actualizada en la plataforma.
Excepciones	• Datos incompletos o inválidos: el sistema muestra errores de validación. • Técnico ya registrado: el sistema informa duplicidad. • Usuario sin permisos: el sistema deniega la operación. • Error en almacenamiento: el sistema informa el fallo.

CU14 — Gestionar técnicos y disponibilidad

EQUIPO TÉCNICO

		Carlos Mamani Motor y transmisión	2 trabajos hoy	Disponible	Editar
		Luis Flores Eléctrico automotriz	1 trabajos hoy	Disponible	Editar
		Mario Quispe Frenos y suspensión	0 trabajos hoy	Ocupado	Editar
		Pedro Vargas Carrocería	0 trabajos hoy	Disponible	Editar

HORARIO SEMANAL

Lun	08:00–18:00	
Mar	08:00–18:00	
Mié	08:00–18:00	
Jue	08:00–18:00	
Vie	08:00–18:00	
Sáb	08:00–14:00	

9:41

5G

Técnicos

CU14 — Disponibilidad

+ Nuevo



CM

Carlos Mamani
Motor



LF

Luis Flores
Eléctrico



MQ

Mario Quispe
Frenos



Inicio



Técnicos

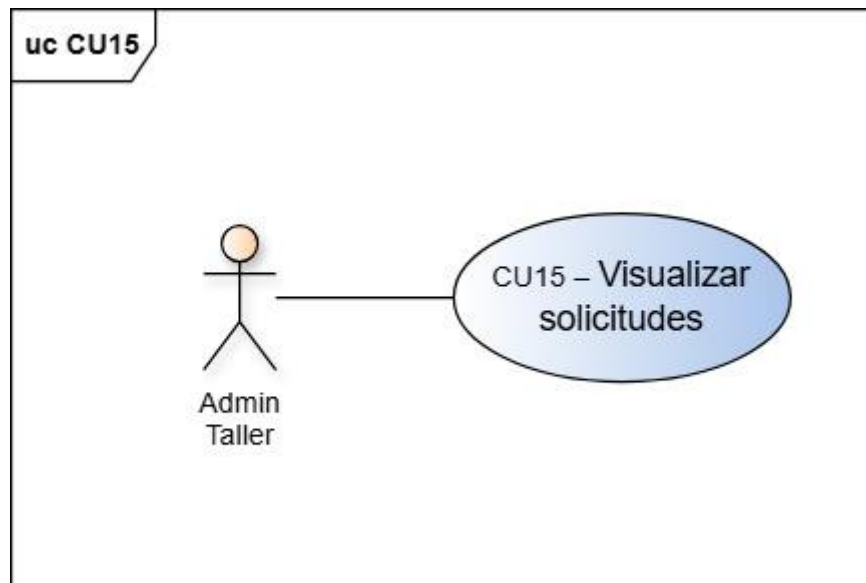


Solicitudes



Reportes

CU15 – Visualizar solicitudes



Caso de Uso	CU15 – Visualizar solicitudes
Propósito	Permitir al Administrador del Taller consultar las solicitudes de emergencia disponibles, junto con la información estructurada del incidente.
Actores	Administrador del Taller.
Actor Primario	Administrador del Taller.
Precondición	• El Administrador del Taller debe haber iniciado sesión. • El taller debe estar habilitado para operar dentro de la plataforma. • Deben existir solicitudes registradas o disponibles.
Flujo Principal	1. El Administrador del Taller accede al módulo de solicitudes. 2. El sistema consulta las solicitudes disponibles para el taller. 3. El sistema muestra la lista de incidentes con información relevante. 4. El actor selecciona una solicitud específica. 5. El sistema presenta el detalle del incidente, incluyendo ubicación, resumen, clasificación y prioridad.
Postcondición	El taller visualiza correctamente las solicitudes disponibles y su información asociada.
Excepciones	• No existen solicitudes disponibles: el sistema muestra la lista vacía. • Error al recuperar datos: el sistema informa el fallo. • Taller no habilitado: el sistema restringe el acceso.

CU15 — Visualizar solicitudes

#4521

Urgente

Batería — Toyota Corolla 2020

📍 1.2km de distancia

#4520

Crítico

Motor — Nissan Versa 2019

📍 2.8km de distancia

#4519

Normal

Llanta — Kia Sportage 2021

📍 4.1km de distancia

DETALLE DEL INCIDENTE #4521

Vehículo

Toyota Corolla 2020

Rojo · Placa 1234-ABC

Cliente

Juan Pérez

+591 76543210

+ Diagnóstico IA

Falla de batería — Tensión baja detectada

Vehículo no arranca. Posible batería descargada o alternador defectuoso.



✓ Aceptar solicitud

✗ Rechazar

9:41

5G

Solicitudes

CU15 — 3 solicitudes nuevas

#4521

Urgente

 Batería — Toyota Corolla

 1.2km

#4520

Crítico

 Motor — Nissan Versa

 2.8km

#4519

Normal

 Llanta — Kia Sportage

 4.1km



Inicio



Técnicos

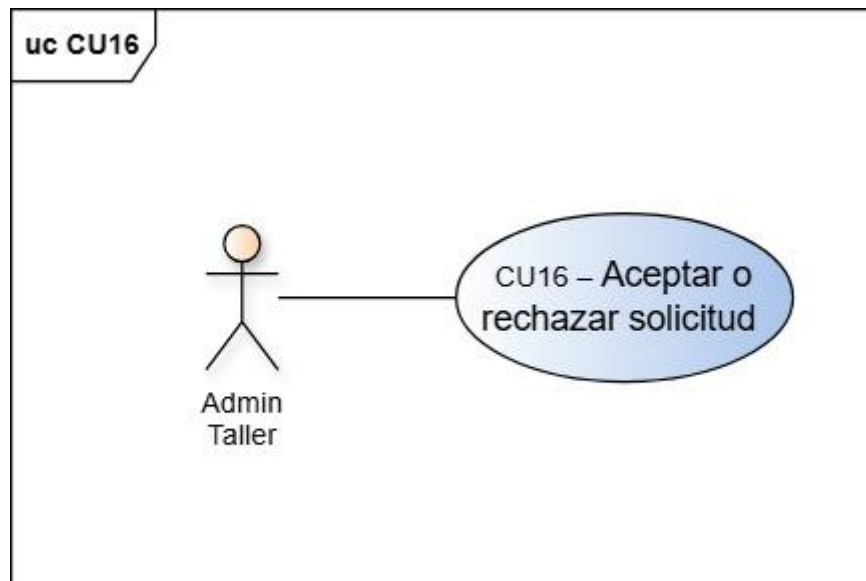


Solicitudes



Reportes

CU16 – Aceptar o rechazar solicitud



Caso de Uso	CU16 – Aceptar o rechazar solicitud
Propósito	Permitir al Administrador del Taller decidir si acepta o rechaza una solicitud de emergencia asignada o disponible.
Actores	Administrador del Taller.
Actor Primario	Administrador del Taller.
Precondición	• El Administrador del Taller debe haber iniciado sesión. • Debe existir una solicitud disponible para ser gestionada. • La solicitud no debe haber sido aceptada previamente por otro taller.
Flujo Principal	1. El Administrador del Taller selecciona una solicitud disponible. 2. El sistema muestra la información detallada del incidente. 3. El actor decide aceptar o rechazar la solicitud. 4. Si acepta, el sistema registra la asignación exclusiva al taller. 5. Si rechaza, el sistema libera la solicitud para reasignación o siguiente candidato. 6. El sistema actualiza el estado correspondiente. 7. El sistema notifica el resultado al cliente y registra la decisión.

Postcondición	La solicitud queda aceptada por un taller o rechazada para su posterior tratamiento.
Excepciones	• Solicitud ya atendida: el sistema impide la acción. • Error al actualizar la asignación: el sistema informa el problema. • Usuario sin permisos: el sistema deniega el acceso.

Taller El Maestro – Gestionar Solicitud

CU6 – Aceptar o rechazar solicitud

✓ Solicitud aceptada

Tiempo estimado llegada

12 min

#4521 – Falla de batería

Juan P.
CLIENTE

Carlos M.
TÉCNICO

1.2 km
DISTANCIA

TÉCNICO ASIGNADO

Carlos Mamani – Motor

NOTAS PARA EL CLIENTE

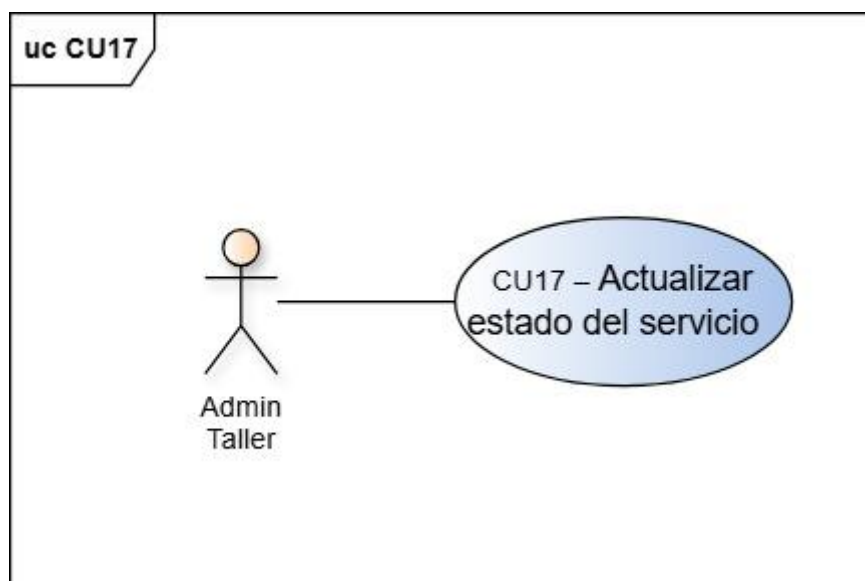
Ej: Técnico en camino...

Confirmar asignación →

Ver en mapa



CU17 – Actualizar estado del servicio



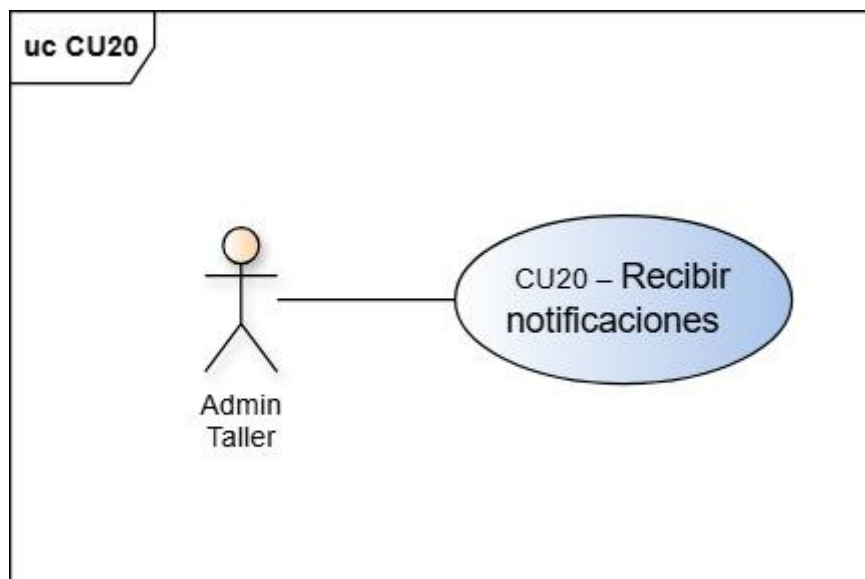
Caso de Uso	CU17 – Actualizar estado del servicio
-------------	---------------------------------------

Propósito	Permitir al Administrador del Taller modificar el estado del servicio de atención de una emergencia durante su ciclo de vida.
Actores	Administrador del Taller.
Actor Primario	Administrador del Taller.
Precondición	- El Administrador del Taller debe haber iniciado sesión. - La solicitud debe haber sido aceptada por el taller. - El incidente debe encontrarse en un estado actualizable.
Flujo Principal	1. El Administrador del Taller accede al detalle del servicio en curso. 2. El sistema muestra el estado actual del incidente. 3. El actor selecciona el nuevo estado del servicio. 4. El sistema valida que la transición sea permitida. 5. El sistema actualiza el estado del incidente. 6. El sistema registra el cambio en el historial. 7. El sistema notifica al cliente la actualización.
Postcondición	El estado del servicio queda actualizado y disponible para seguimiento del cliente.
Excepciones	- Estado no válido: el sistema rechaza la actualización. - Solicitud no aceptada: el sistema impide modificar el estado. - Error en almacenamiento: el sistema informa el fallo.

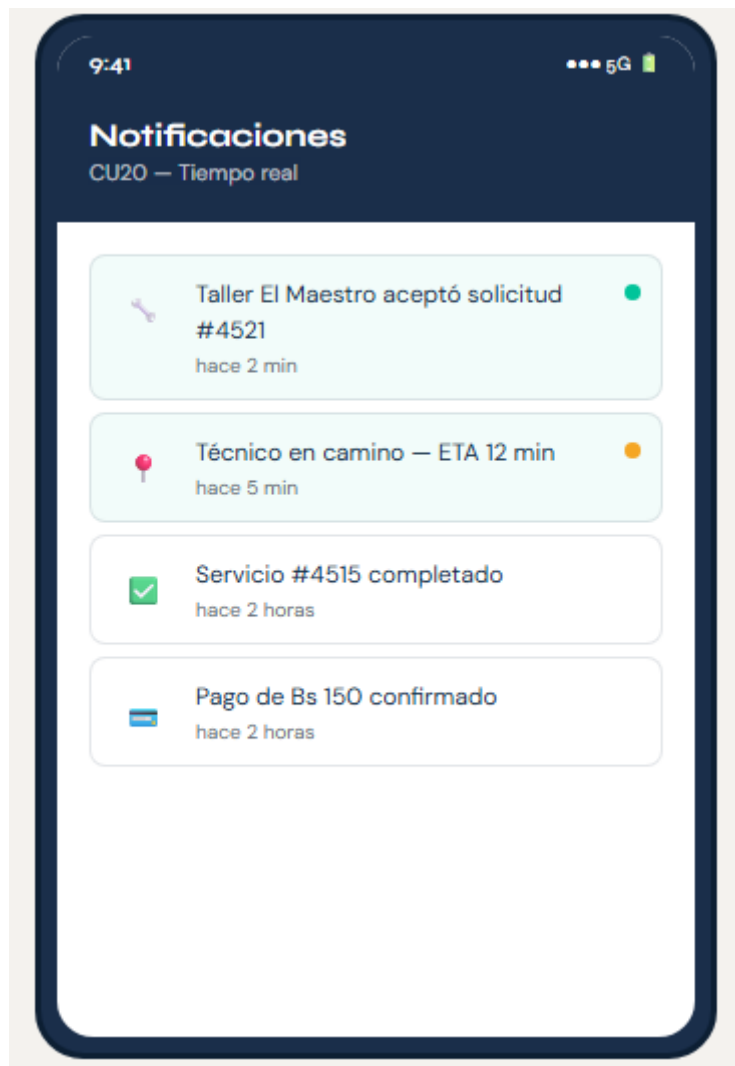
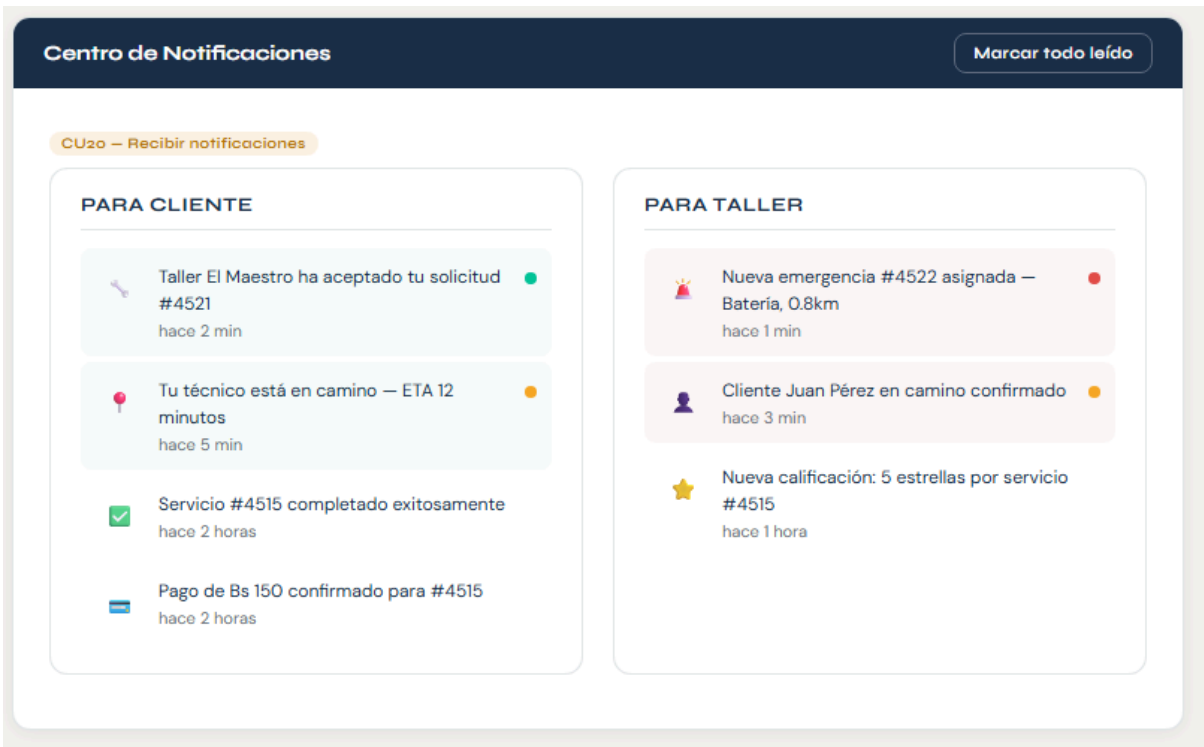




CU20 – Recibir notificaciones

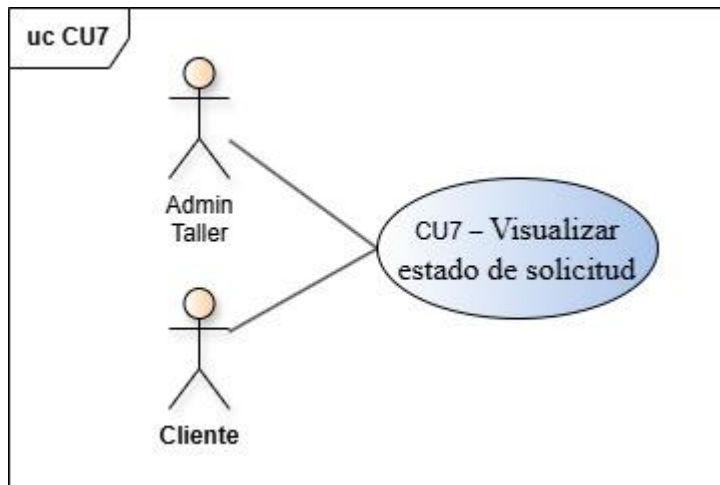


Caso de Uso	CU20 – Recibir notificaciones
Propósito	Permitir a los usuarios recibir notificaciones en tiempo real sobre eventos relevantes del servicio, como asignaciones, cambios de estado y actualizaciones del sistema.
Actores	Cliente, Administrador del Taller, Sistema (IA).
Actor Primario	Cliente, Administrador del Taller.
Precondición	• El usuario debe estar registrado en la plataforma. • Debe existir un evento relevante que genere una notificación. • El sistema de notificaciones debe encontrarse disponible.
Flujo Principal	1. El sistema detecta un evento que requiere notificación. 2. El sistema genera el mensaje correspondiente. 3. El sistema identifica al usuario destinatario. 4. El sistema envía la notificación al cliente o al taller. 5. El usuario recibe la notificación en su dispositivo o interfaz correspondiente. 6. El sistema registra la notificación en el historial del usuario.
Postcondición	El usuario recibe la notificación correspondiente y el evento queda registrado en el sistema.
Excepciones	• Servicio de notificaciones no disponible: el sistema registra el error y reintentará posteriormente. • Usuario sin canal activo: la notificación no se entrega en tiempo real. • Error en el envío: el sistema deja constancia del fallo.



CICLO #3

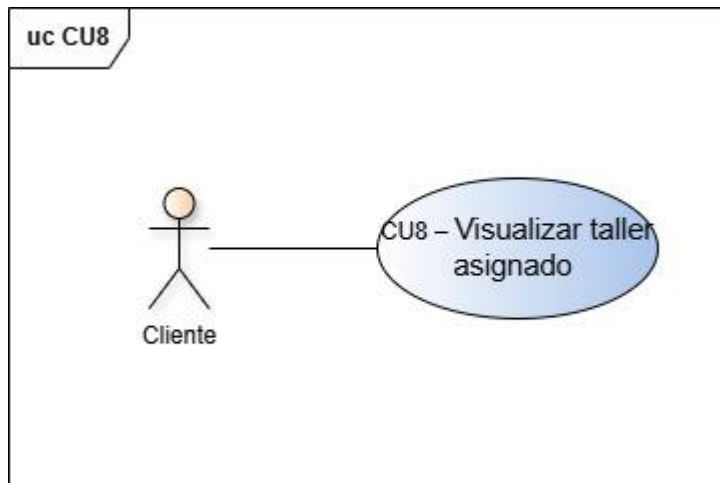
CU7 – Visualizar estado de solicitud



Caso de Uso	CU7 – Visualizar estado de solicitud
Propósito	Permitir al cliente y al administrador del taller consultar el estado actual de una solicitud de emergencia, visualizando su progreso desde el registro del incidente hasta la finalización del servicio.
Actores	Cliente, Administrador del Taller.
Actor Primario	Cliente.
Precondición	• El usuario debe haber iniciado sesión en la plataforma. • Debe existir al menos una solicitud de emergencia registrada en el sistema. • La solicitud debe encontrarse disponible para consulta según el rol del usuario.
Flujo Principal	1. El usuario accede al módulo de seguimiento de solicitudes. 2. El sistema consulta las solicitudes disponibles según el rol del usuario autenticado. 3. El sistema muestra la lista de solicitudes correspondientes. 4. El usuario selecciona una solicitud específica. 5. El sistema recupera el estado actual de la solicitud. 6. El sistema muestra el estado correspondiente de la solicitud. 7. El usuario visualiza el progreso actual del servicio.
Postcondición	El usuario consulta correctamente el estado actual de una solicitud de emergencia.
Excepciones	• No existen solicitudes disponibles: el sistema informa que no se encontraron solicitudes para consulta. • Solicitud inexistente o no autorizada: el sistema deniega la visualización de la información. • Usuario no autenticado: el sistema restringe el acceso al

	módulo. • Error al recuperar la información: el sistema informa que no fue posible consultar el estado de la solicitud.
--	--

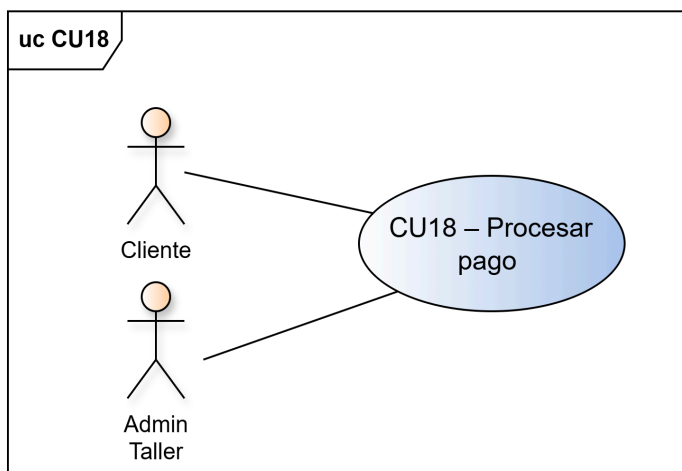
CU8 – Visualizar taller asignado



Caso de Uso	CU8 – Visualizar taller asignado
Propósito	Permitir al cliente conocer el taller asignado para atender su emergencia, incluyendo información relevante como nombre del taller, ubicación y tiempo estimado de llegada.
Actores	Cliente.
Actor Primario	Cliente.
Precondición	• El cliente debe haber iniciado sesión en la plataforma. • Debe existir una solicitud de emergencia previamente registrada. • La solicitud debe contar con un taller asignado en el sistema.
Flujo Principal	1. El cliente accede al detalle de una solicitud de emergencia. 2. El sistema consulta la información asociada a la solicitud seleccionada. 3. El sistema verifica si existe un taller asignado. 4. El sistema recupera la información del taller correspondiente. 5. El sistema muestra al cliente los datos del taller asignado. 6. El sistema presenta información adicional disponible, como ubicación y tiempo estimado de llegada. 7. El cliente visualiza la información del taller responsable de la atención.

Postcondición	El cliente consulta correctamente la información del taller asignado a su solicitud.
Excepciones	• Solicitud sin taller asignado: el sistema informa que la solicitud aún se encuentra en proceso de asignación. • Solicitud inexistente o no asociada al cliente: el sistema deniega el acceso a la información. • Usuario no autenticado: el sistema restringe la consulta. • Error al recuperar los datos: el sistema informa que no fue posible mostrar la información del taller.

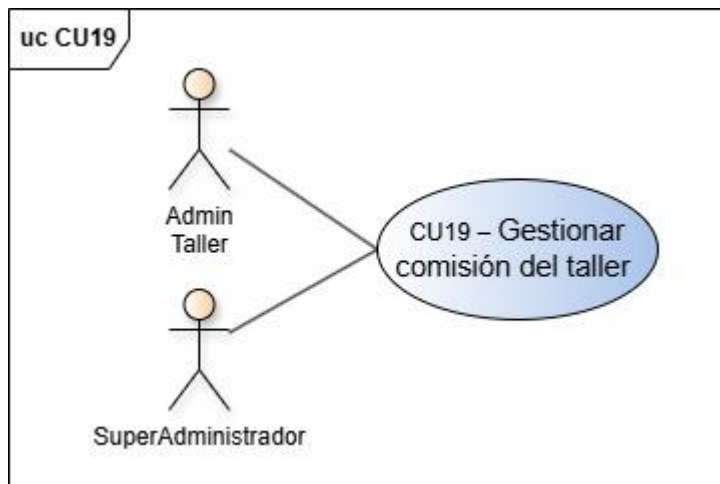
CU18 – Procesar pago



Caso de Uso	CU18 – Procesar pago
Propósito	Permitir registrar y procesar el pago de un servicio finalizado a través de la plataforma, soportando pagos digitales y pagos en efectivo, asegurando el cálculo automático de la comisión correspondiente y el registro del monto neto del taller.
Actores	Cliente, Admin Taller
Actor Primario	Cliente.
Precondición	• Debe existir un servicio finalizado o atendido. • El incidente debe contar con un monto definido para el pago. • El usuario debe haber iniciado sesión en la plataforma. • El sistema debe permitir seleccionar el método de pago. • Para pagos digitales, la pasarela de pago debe encontrarse disponible. • Para pagos en efectivo, el Administrador del Taller debe contar con permisos para registrar el pago en la plataforma.
Flujo Principal	1. El cliente accede a la opción de pago del servicio

	finalizado. 2. El sistema muestra el detalle del servicio y el monto total a pagar. 3. El cliente selecciona el método de pago. 4. Si el método seleccionado es DIGITAL, el sistema genera la orden de pago y la envía a la pasarela correspondiente. 5. La pasarela procesa el pago y devuelve la confirmación al sistema. 6. El sistema registra el pago con método DIGITAL. 7. El sistema calcula automáticamente la comisión correspondiente del 10% sobre el monto total pagado. 8. El sistema calcula el monto neto correspondiente al taller. 9. El sistema registra el estado del pago como PAGADO y el estado de la comisión como REGISTRADA. 10. El sistema notifica la confirmación del pago al usuario correspondiente. 11. Si el método seleccionado es EFECTIVO, el cliente realiza el pago directamente al taller o técnico. 12. El Administrador del Taller accede al módulo de pagos y registra el pago en efectivo en la plataforma. 13. El sistema registra el pago con método EFECTIVO. 14. El sistema calcula automáticamente la comisión correspondiente del 10% sobre el monto total pagado. 15. El sistema calcula el monto neto correspondiente al taller. 16. El sistema registra el estado del pago como PAGADO y el estado de la comisión como PENDIENTE. 17. El sistema almacena la información financiera correspondiente y deja disponible la comisión para su posterior liquidación o control administrativo. 18. El sistema muestra la confirmación del pago registrado..
Postcondición	El pago queda registrado correctamente en la plataforma con su método de pago, monto total, monto de comisión, monto neto del taller y estado correspondiente de pago y comisión.
Excepciones	• El servicio no se encuentra finalizado: el sistema impide procesar el pago. • El incidente no cuenta con un monto definido: el sistema informa que no es posible registrar el pago. • Error en la pasarela de pago: el sistema informa que el pago digital no pudo completarse. • Pago rechazado por la pasarela: el sistema notifica el rechazo y no registra la transacción como exitosa. • Usuario sin permisos para registrar pago en efectivo: el sistema deniega la operación. • Error al registrar el pago: el sistema informa que no fue posible completar la operación. • Error en el cálculo de la comisión o del monto neto: el sistema informa la inconsistencia y no finaliza el procesamiento.

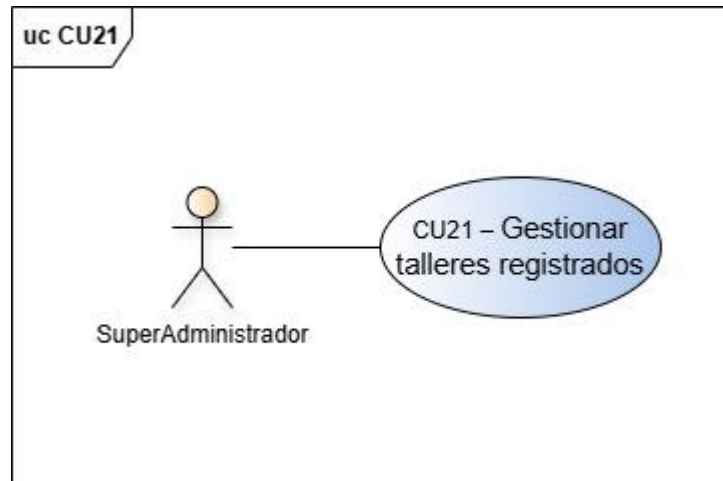
CU19 – Gestionar comisión del taller



Caso de Uso	CU19 – Gestionar comisión del taller
Propósito	Permitir al Administrador del Taller y al SuperAdministrador consultar, calcular y gestionar la comisión correspondiente a los servicios realizados, asegurando el cumplimiento del modelo de negocio de la plataforma.
Actores	Administrador del Taller, SuperAdministrador.
Actor Primario	SuperAdministrador.
Precondición	• El usuario debe haber iniciado sesión en la plataforma. • Debe existir al menos un servicio finalizado con pago registrado. • El sistema debe contar con la información necesaria para calcular la comisión correspondiente. • El usuario debe tener permisos para acceder al módulo de comisiones.
Flujo Principal	1. El usuario accede al módulo de gestión de comisiones. 2. El sistema consulta los servicios finalizados y pagos registrados asociados. 3. El sistema identifica los montos sujetos a comisión. 4. El sistema calcula la comisión correspondiente para cada servicio. 5. El sistema muestra el detalle de las comisiones generadas. 6. El usuario consulta la información de las comisiones registradas. 7. El sistema almacena o actualiza el estado de la comisión correspondiente.
Postcondición	La comisión del servicio queda correctamente calculada y registrada en el sistema para su control y seguimiento.
Excepciones	• No existen servicios finalizados con pago registrado: el sistema informa que no hay comisiones para gestionar.

	• Datos insuficientes o inconsistentes: el sistema informa que no fue posible calcular la comisión. • Usuario sin permisos: el sistema deniega el acceso al módulo. • Error en el cálculo o almacenamiento: el sistema informa que no fue posible gestionar la comisión.
--	--

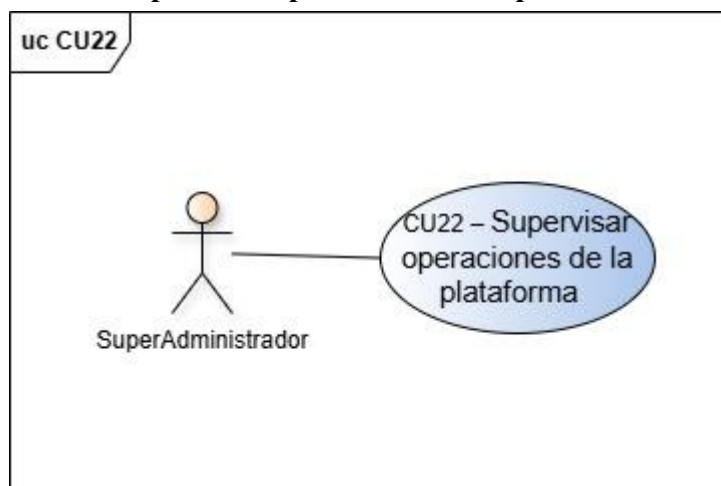
CU21 – Gestionar talleres registrados



Caso de Uso	CU21 – Gestionar talleres registrados
Propósito	Permitir al SuperAdministrador supervisar, aprobar, bloquear o gestionar los talleres registrados en la plataforma, garantizando el control y la calidad de los proveedores de servicio.
Actores	SuperAdministrador.
Actor Primario	SuperAdministrador.
Precondición	El SuperAdministrador debe haber iniciado sesión en la plataforma. Deben existir talleres registrados en el sistema. El usuario debe contar con permisos de administración global.
Flujo Principal	1. El SuperAdministrador accede al módulo de gestión de talleres registrados. 2. El sistema consulta la lista de talleres almacenados en la plataforma. 3. El sistema muestra la información general de los talleres registrados. 4. El SuperAdministrador selecciona un taller específico. 5. El sistema muestra el detalle del taller seleccionado. 6. El SuperAdministrador realiza la acción de gestión correspondiente, como aprobar, bloquear o actualizar su estado. 7. El sistema valida la operación solicitada. 8. El sistema guarda los cambios realizados sobre el taller. 9. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Postcondición	El taller seleccionado queda gestionado correctamente en el sistema según la acción realizada por el SuperAdministrador.
Excepciones	• No existen talleres registrados: el sistema muestra una lista vacía. • Taller inexistente: el sistema informa que el registro no fue encontrado. • Acción no válida: el sistema rechaza la operación. • Usuario no autenticado o sin permisos: el sistema deniega el acceso. • Error al guardar los cambios: el sistema informa que no fue posible gestionar el taller.

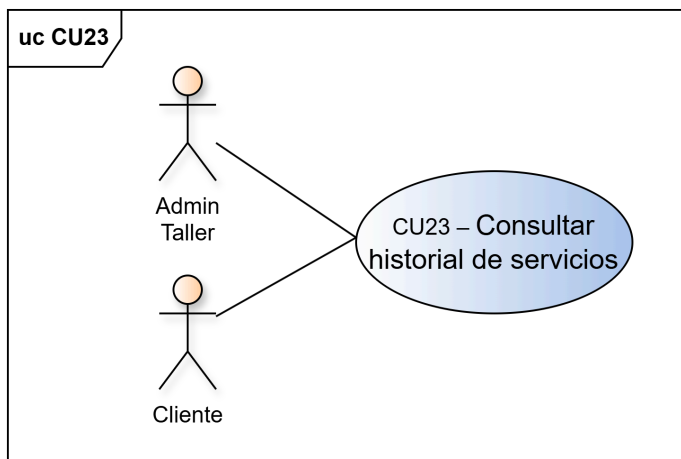
CU22 – Supervisar operaciones de la plataforma



Caso de Uso	CU22 – Supervisar operaciones de la plataforma
Propósito	Permitir al SuperAdministrador monitorear el funcionamiento general del sistema, incluyendo solicitudes activas, servicios en curso y comportamiento de los actores dentro de la plataforma.
Actores	SuperAdministrador.
Actor Primario	SuperAdministrador.
Precondición	• El SuperAdministrador debe haber iniciado sesión en la plataforma. • El sistema debe contar con operaciones, eventos o actividades registradas para supervisión. • El usuario debe tener permisos de acceso al módulo de monitoreo global.
Flujo Principal	1. El SuperAdministrador accede al módulo de supervisión de la plataforma. 2. El sistema consulta la información operativa general registrada. 3. El sistema muestra indicadores de solicitudes activas, servicios en curso y actividad de los usuarios.

	4. El SuperAdministrador revisa la información presentada. 5. El SuperAdministrador selecciona un área, evento o registro específico para mayor detalle. 6. El sistema muestra la información ampliada correspondiente. 7. El SuperAdministrador analiza el estado general de las operaciones de la plataforma.
Postcondición	El SuperAdministrador supervisa correctamente el estado operativo general de la plataforma.
Excepciones	• No existen operaciones registradas para supervisar: el sistema informa que no hay datos disponibles. • Usuario no autenticado o sin permisos: el sistema deniega el acceso al módulo. • Error al recuperar la información: el sistema informa que no fue posible cargar los datos de supervisión. • Fallo del sistema: la supervisión no puede completarse correctamente.

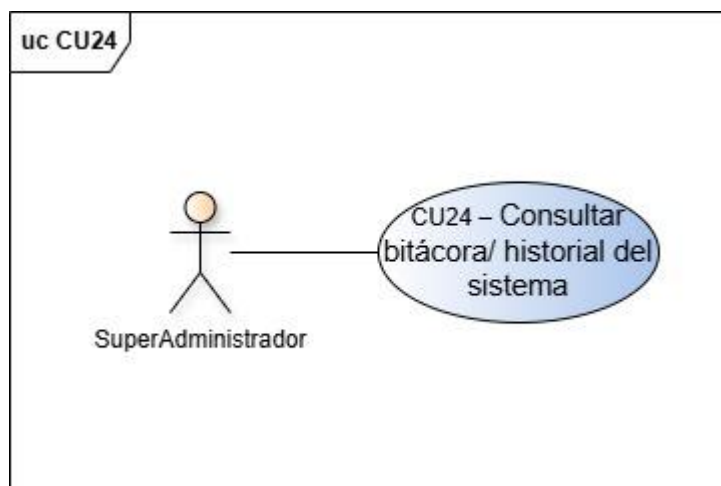
CU23 – Consultar historial de servicios



Caso de Uso	CU23 – Consultar historial de servicios
Propósito	Permitir al Cliente y al Administrador del Taller consultar el historial de servicios realizados, incluyendo detalles de incidentes, estados y resultados de atención, con fines de seguimiento y consulta.
Actores	Cliente, Administrador del Taller.
Actor Primario	Cliente..
Precondición	• El usuario debe haber iniciado sesión en la plataforma. • Deben existir servicios o incidentes previamente registrados asociados al usuario o al taller correspondiente. • El usuario debe contar con permisos para acceder al

	historial de servicios según su rol.
Flujo Principal	1. El usuario accede al módulo de historial de servicios. 2. El sistema consulta los servicios registrados asociados al usuario autenticado o al taller correspondiente. 3. El sistema muestra la lista de servicios almacenados. 4. El usuario selecciona un servicio específico o aplica filtros de búsqueda. 5. El sistema recupera la información detallada del servicio seleccionado. 6. El sistema muestra detalles como incidente, estado, taller asignado, fechas y resultado de atención. 7. El usuario consulta la información histórica requerida.
Postcondición	El usuario visualiza correctamente el historial de servicios asociados a su rol dentro de la plataforma.
Excepciones	• No existen servicios registrados: el sistema informa que no hay historial disponible. • Servicio inexistente o no autorizado: el sistema informa que el registro solicitado no fue encontrado o no pertenece al usuario. • Usuario no autenticado o sin permisos: el sistema deniega el acceso. • Error al recuperar la información: el sistema informa que no fue posible consultar el historial de servicios.

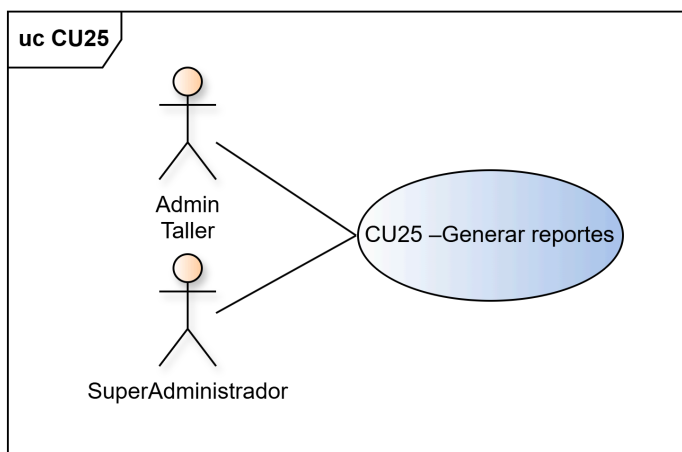
CU24 – Consultar bitácora / historial del sistema



Caso de Uso	CU24 – Consultar bitácora / historial del sistema
Propósito	Permitir al SuperAdministrador consultar el registro de eventos del sistema para fines de auditoría, control y supervisión del comportamiento general de la plataforma.
Actores	SuperAdministrador.
Actor Primario	SuperAdministrador.

Precondición	• El SuperAdministrador debe haber iniciado sesión en la plataforma. • Deben existir eventos o registros almacenados en la bitácora del sistema. • El usuario debe contar con permisos de acceso al módulo de auditoría.
Flujo Principal	1. El SuperAdministrador accede al módulo de bitácora o historial del sistema. 2. El sistema consulta los eventos registrados en la bitácora. 3. El sistema muestra la lista de registros disponibles. 4. El SuperAdministrador aplica filtros de búsqueda, como fecha, usuario o tipo de acción. 5. El sistema recupera los registros que cumplen con los criterios establecidos. 6. El sistema muestra el detalle de los eventos encontrados. 7. El SuperAdministrador consulta la información para fines de control o auditoría.
Postcondición	El SuperAdministrador accede correctamente a la bitácora del sistema y consulta los eventos registrados.
Excepciones	• No existen registros en la bitácora: el sistema informa que no hay eventos disponibles. • Filtros inválidos: el sistema muestra errores de validación. • Usuario no autenticado o sin permisos: el sistema deniega el acceso al módulo. • Error al recuperar la información: el sistema informa que no fue posible consultar la bitácora.

CU25 – Generar Reporte

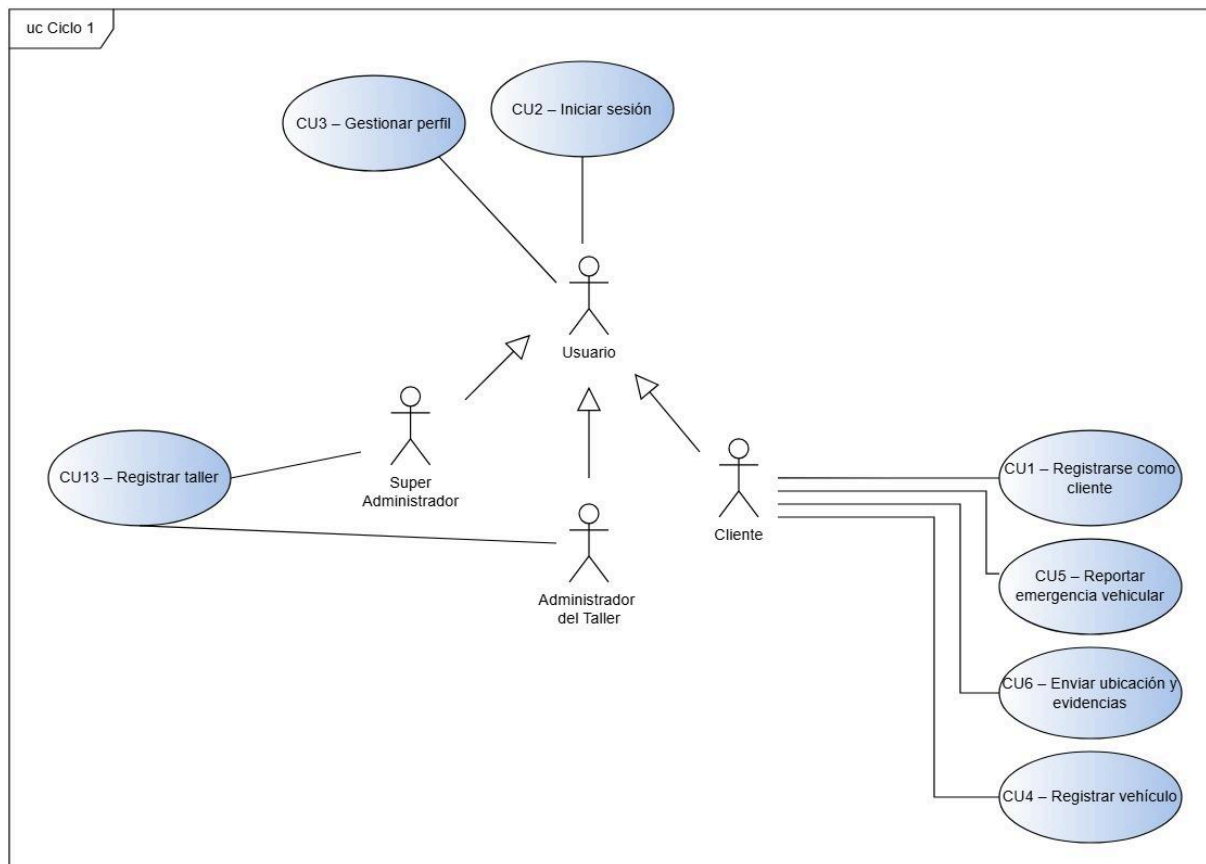


Caso de Uso	CU25 – Generar Reporte
Propósito	Permitir al SuperAdministrador y al Administrador del Taller

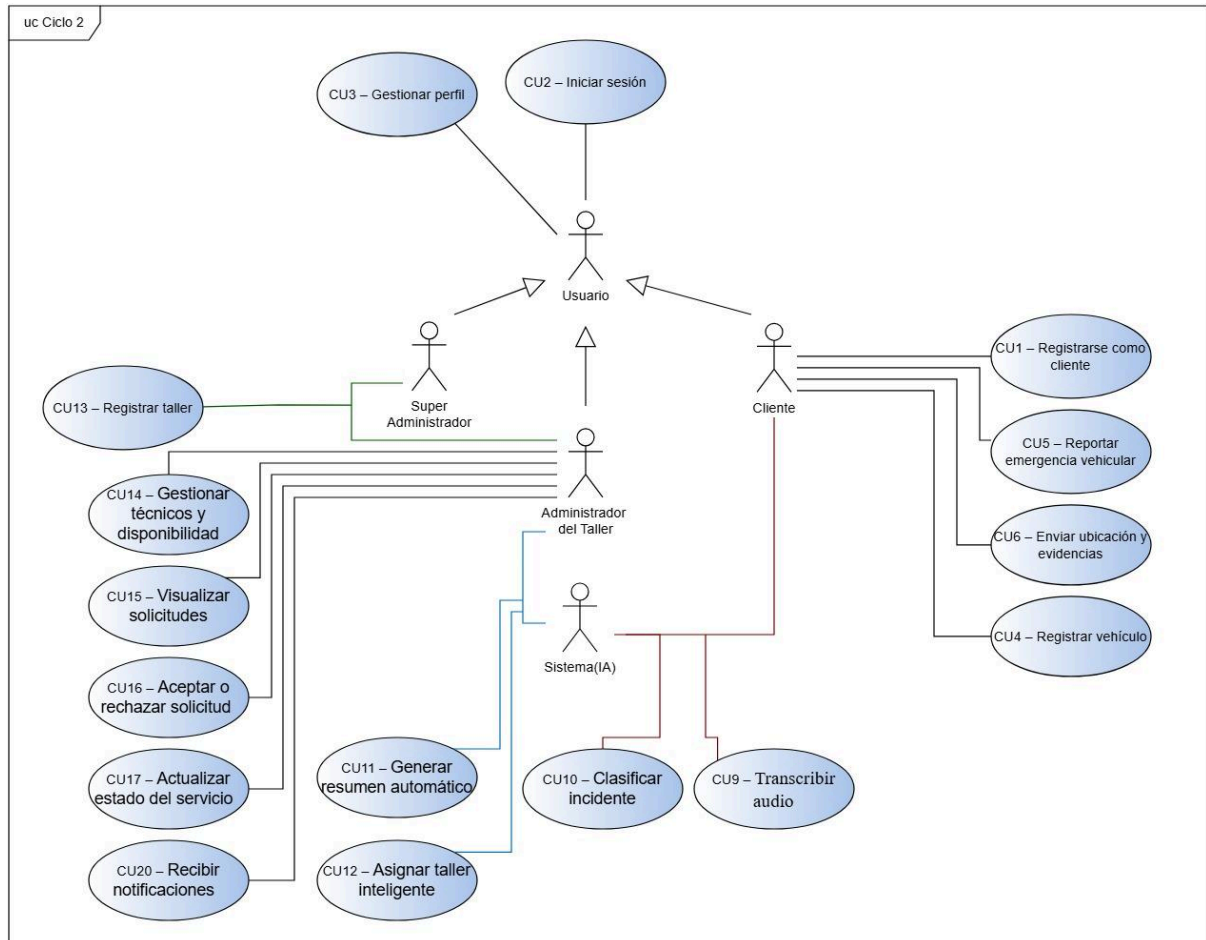
	generar reportes sobre información relevante de la plataforma, con el fin de apoyar el monitoreo, control y la toma de decisiones.
Actores	Administrador del Taller, SuperAdministrador.
Actor Primario	SuperAdministrador.
Precondición	• El usuario debe haber iniciado sesión en la plataforma. • El usuario debe contar con permisos para acceder al módulo de reportes. • Debe existir información registrada en el sistema para el período o criterio consultado. • El sistema debe encontrarse disponible para procesar consultas y generar reportes.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la opción “Generar reportes”. 2. El sistema muestra los tipos de reportes disponibles según el rol del usuario. 3. El usuario selecciona el tipo de reporte que desea generar. 4. El usuario ingresa o selecciona los filtros requeridos, como rango de fechas, estado, taller o tipo de servicio. 5. El sistema valida la información ingresada. 6. El sistema consulta los datos correspondientes. 7. El sistema procesa y consolida la información obtenida. 8. El sistema genera el reporte solicitado. 9. El sistema muestra el reporte en pantalla con la información estructurada. 10. El usuario puede exportar o descargar el reporte en un formato disponible.
Postcondición	El usuario obtiene un reporte generado correctamente con la información solicitada, quedando disponible para su consulta, descarga o análisis.
Excepciones	• No existen datos para los filtros seleccionados: el sistema informa que no se encontraron resultados para generar el reporte. • Filtros incompletos o inválidos: el sistema muestra errores de validación y solicita corrección. • Usuario sin permisos: el sistema deniega el acceso al módulo de reportes. • Error en la consulta o generación del reporte: el sistema informa que no fue posible completar la operación. • Fallo al exportar o descargar: el sistema notifica el problema y mantiene la visualización en pantalla.

2.1.4 Estructura de los Casos de Uso

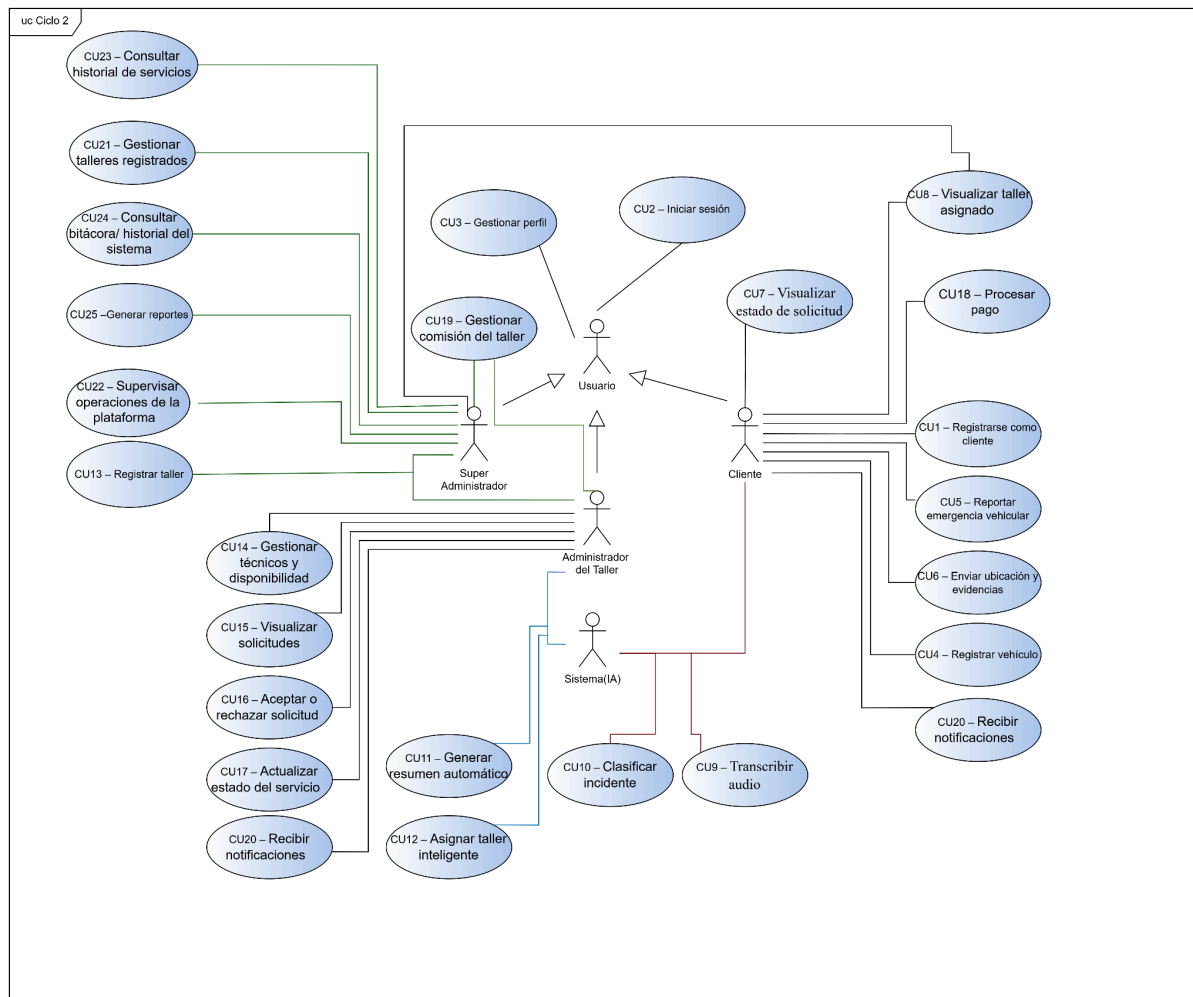
CICLO #1



CICLO #2



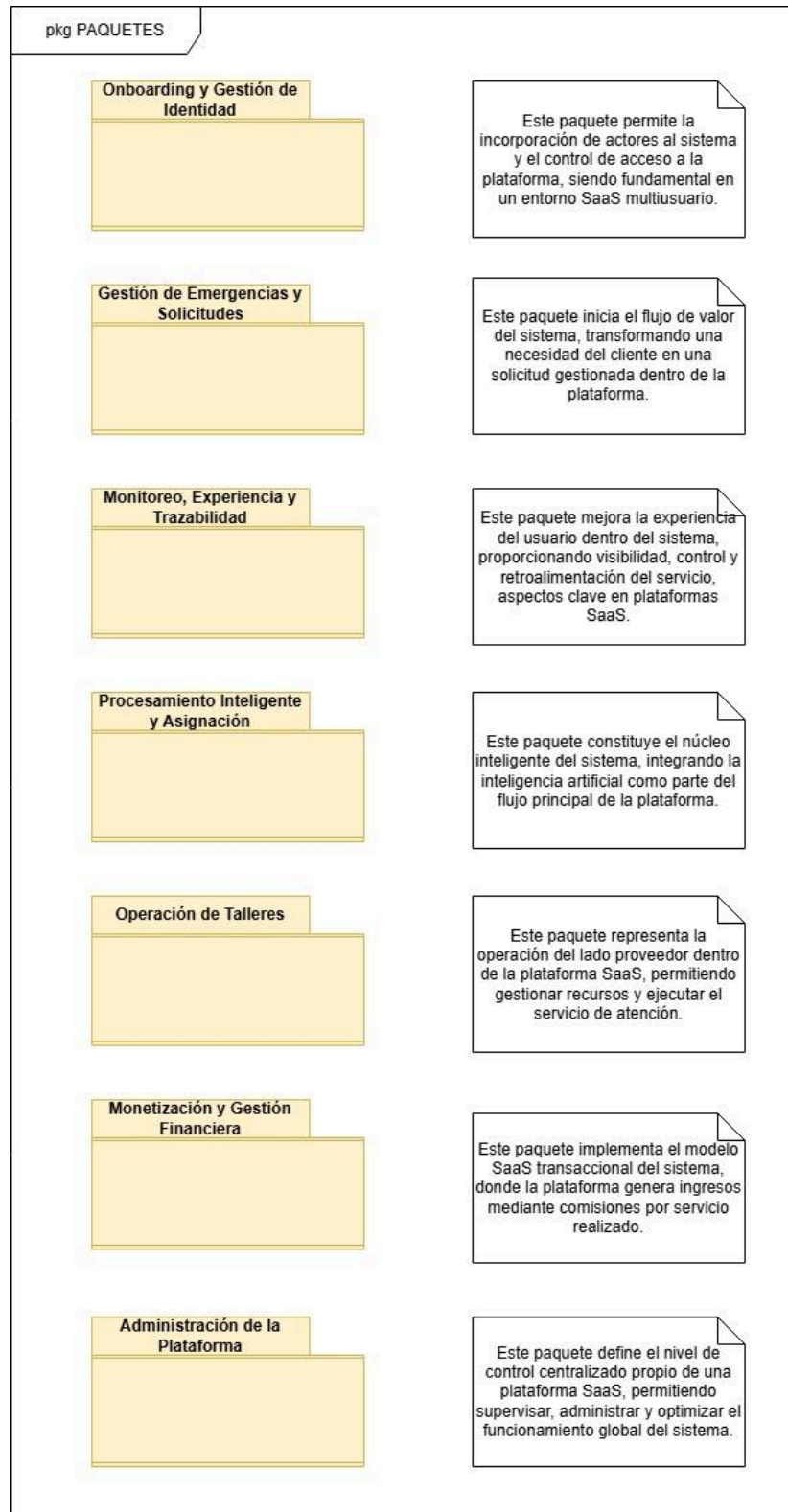
CICLO #3



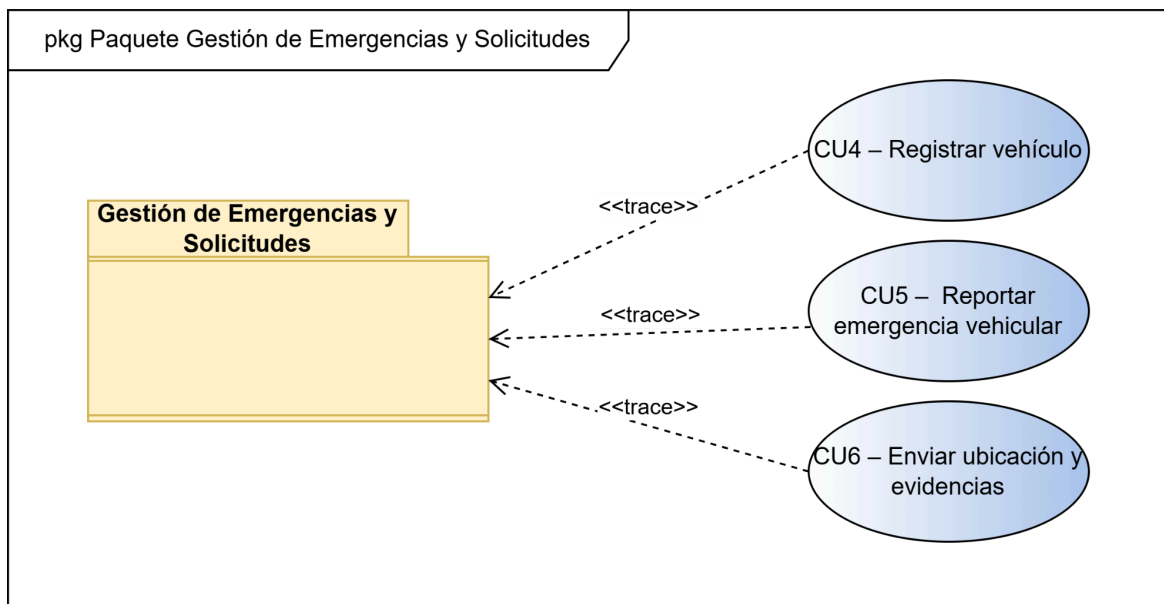
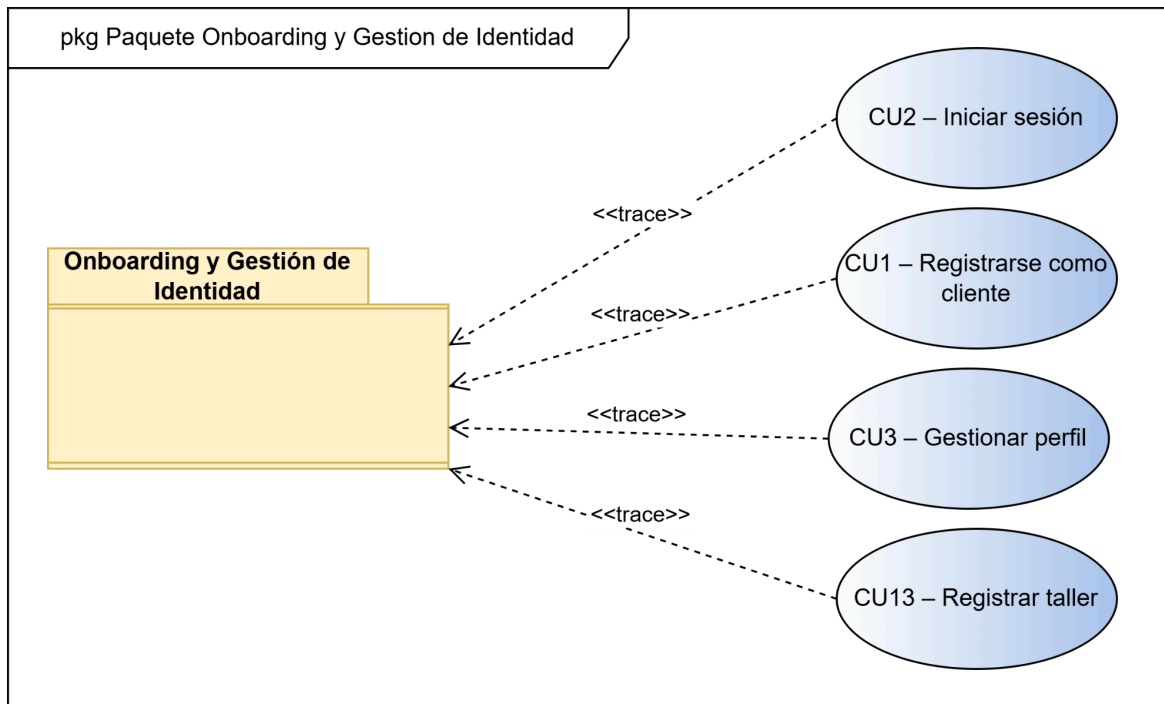
2.2 Flujo de Trabajo: Análisis

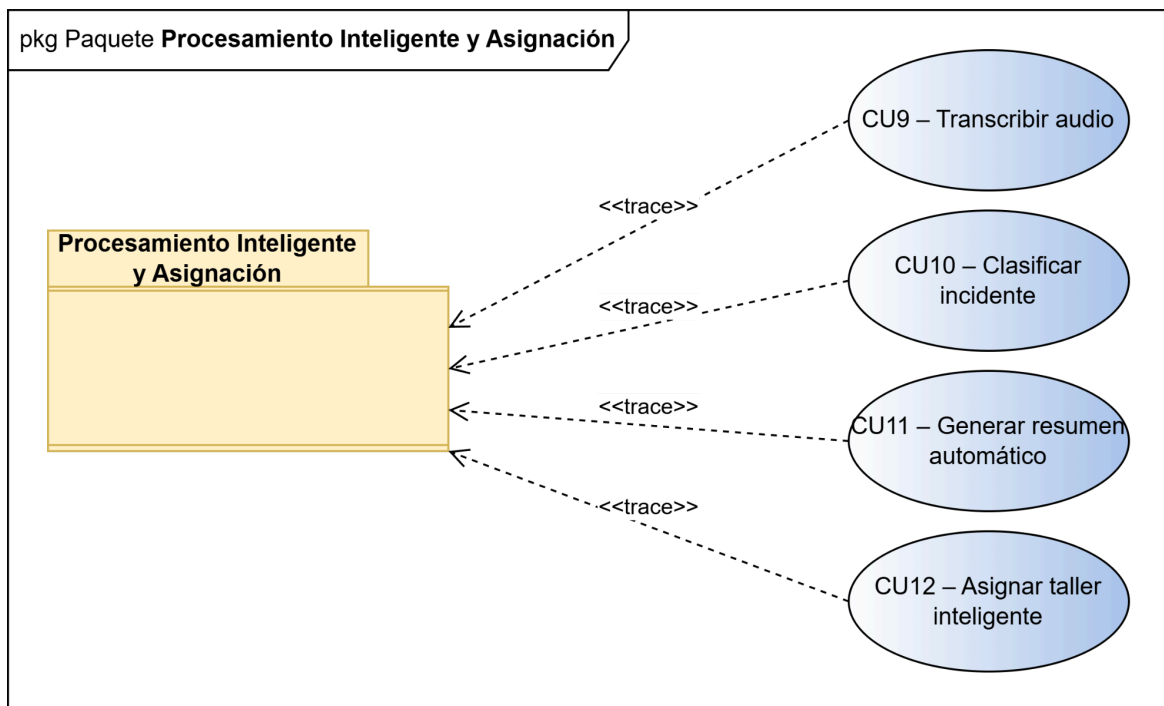
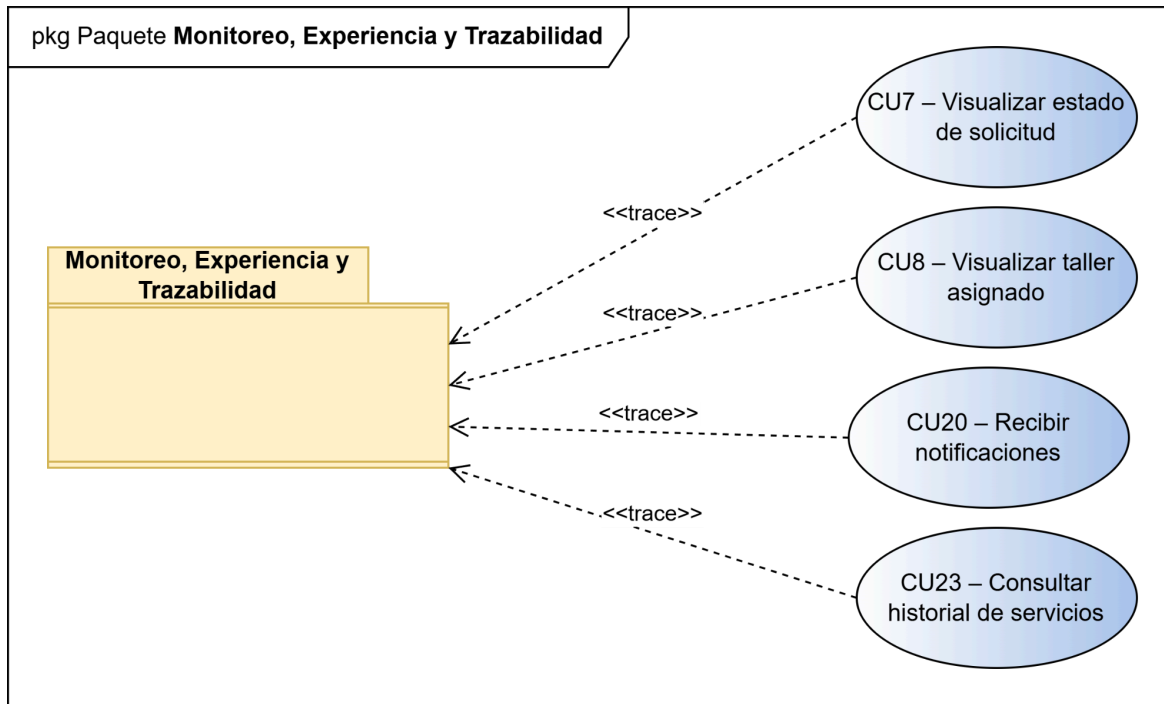
2.2.1 Análisis de la Arquitectura

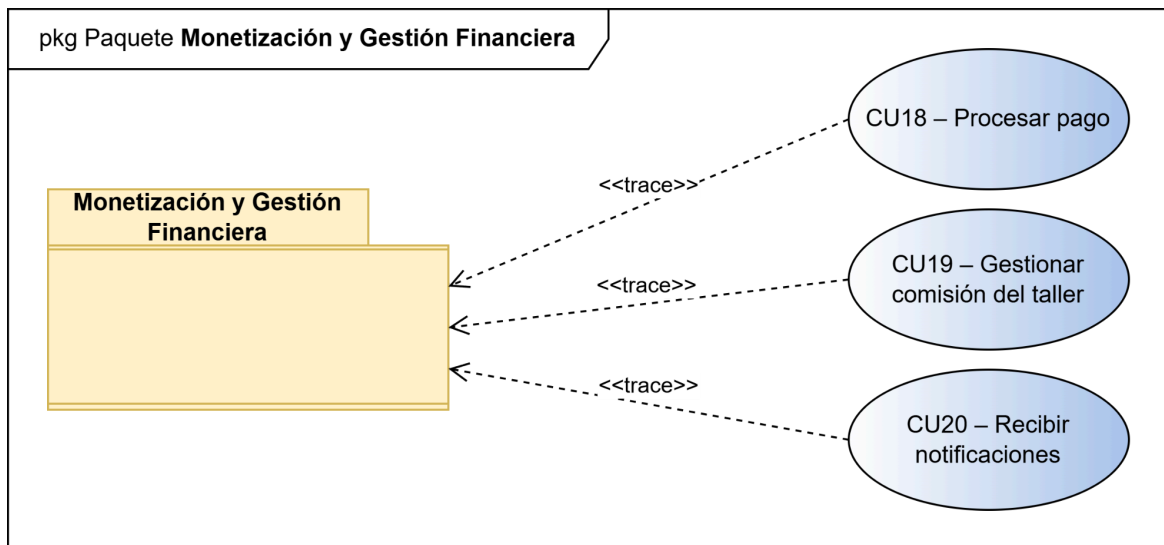
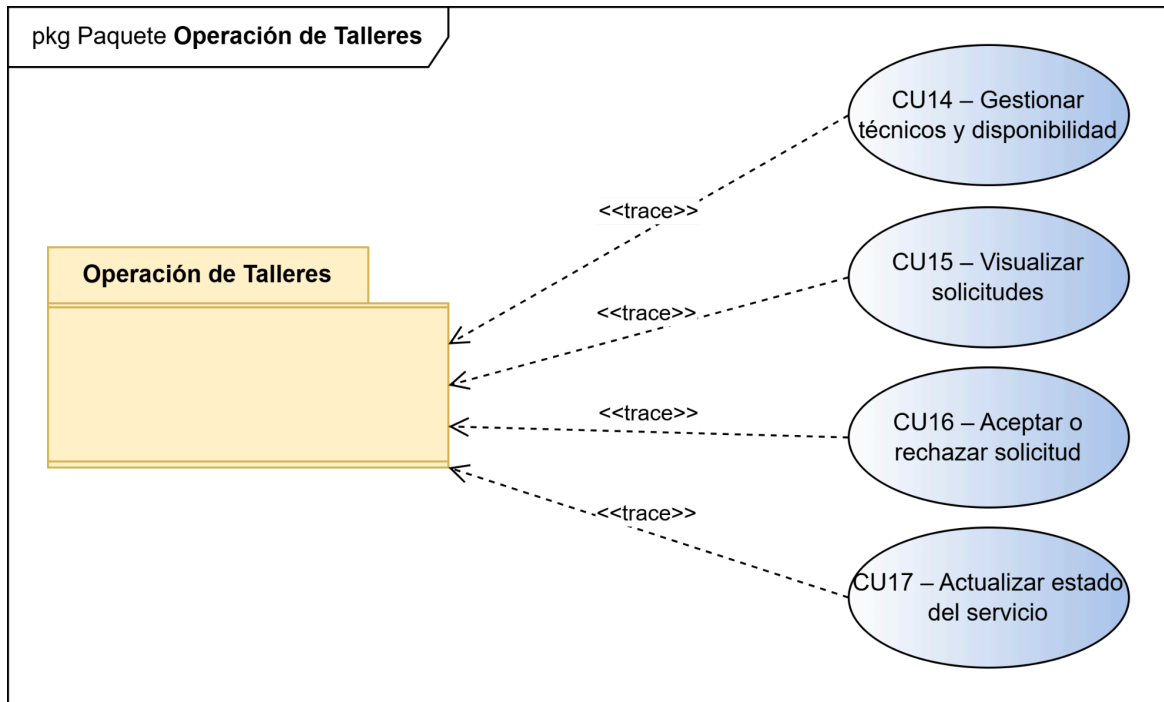
2.2.1.1 Identificar Paquetes

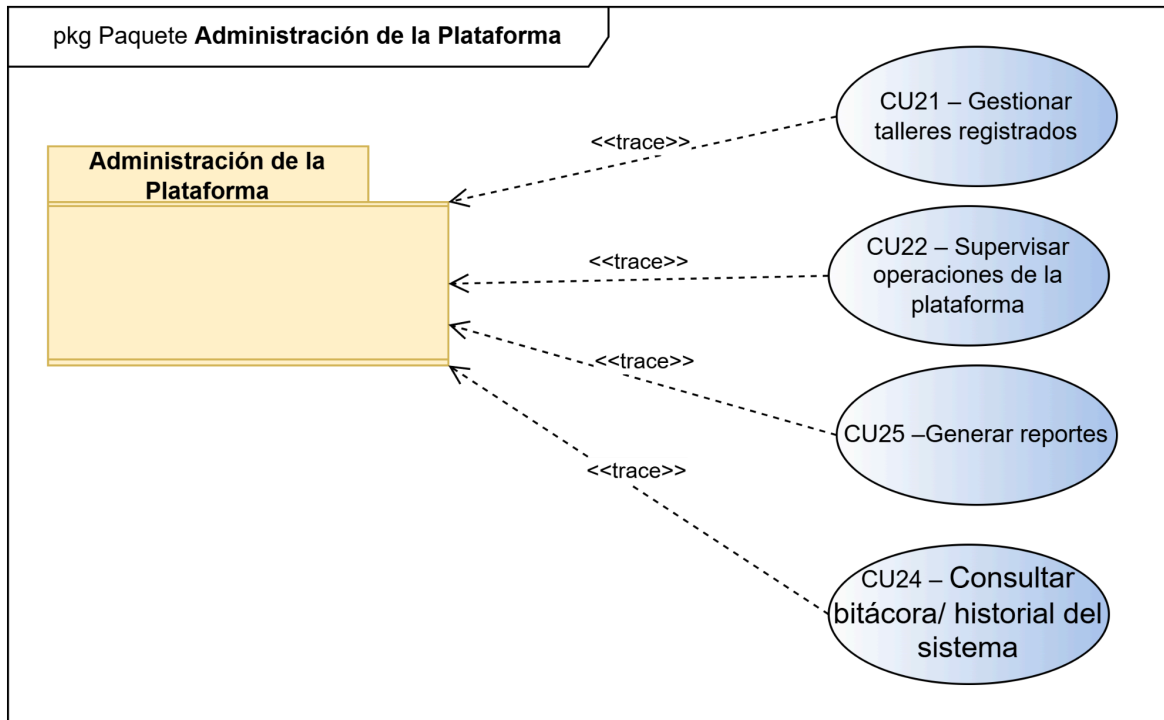


2.2.1.2 Relación de Paquetes y Casos de Uso

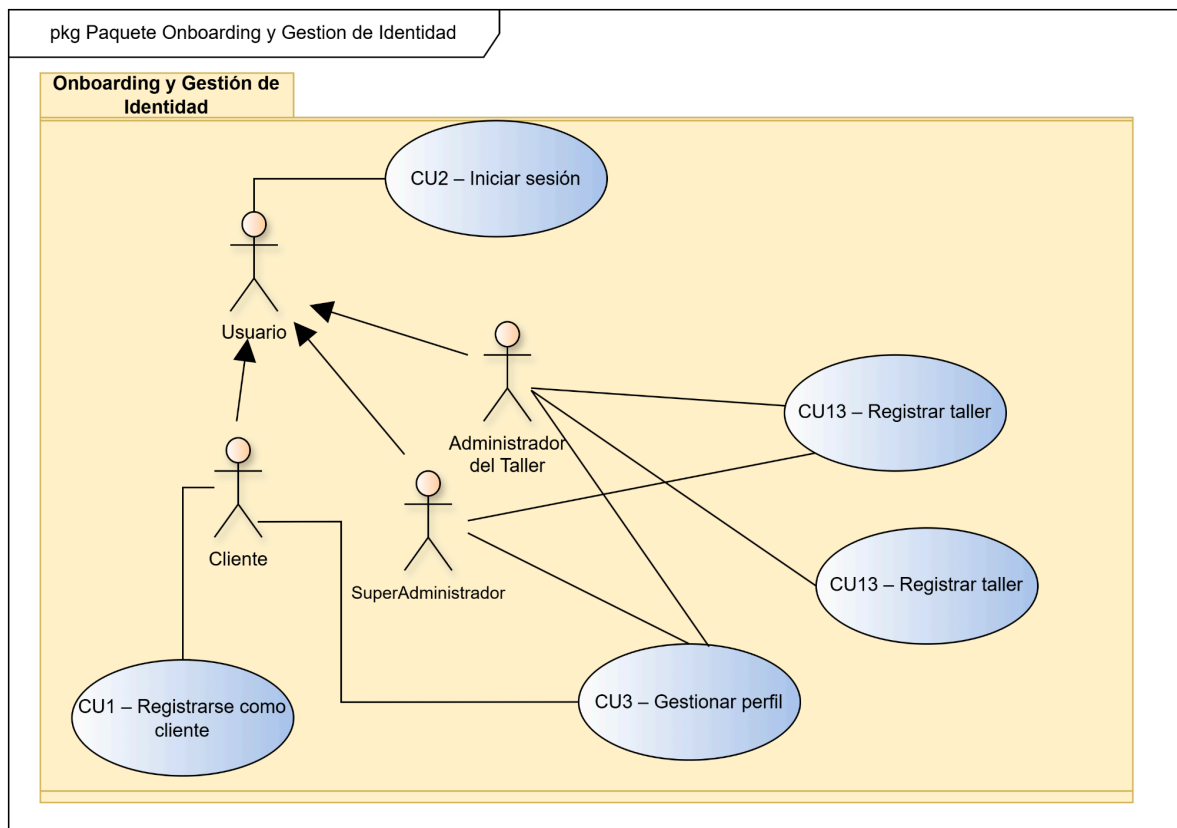




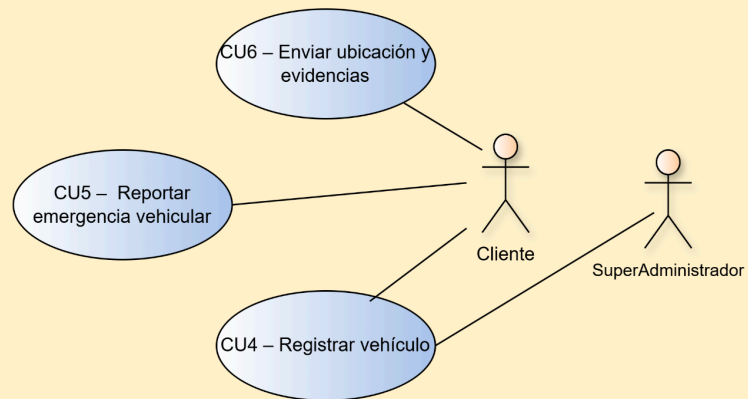




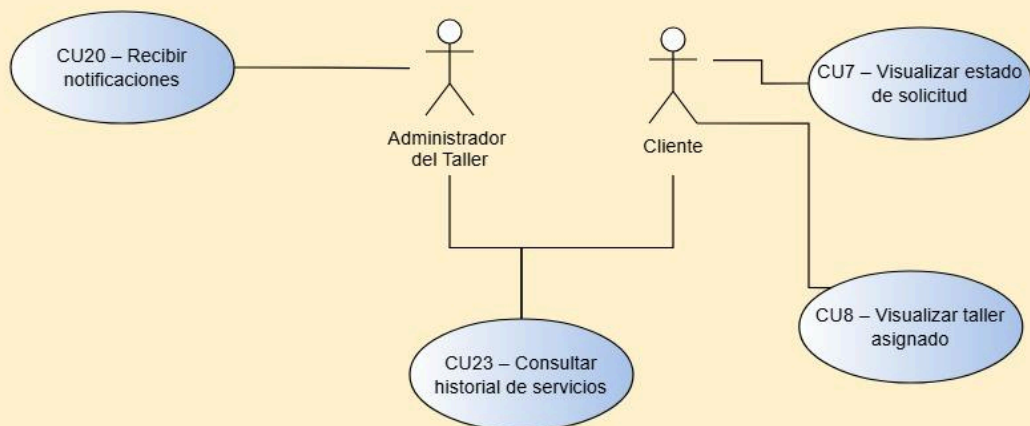
2.2.1.3 Vista de Casos de Uso



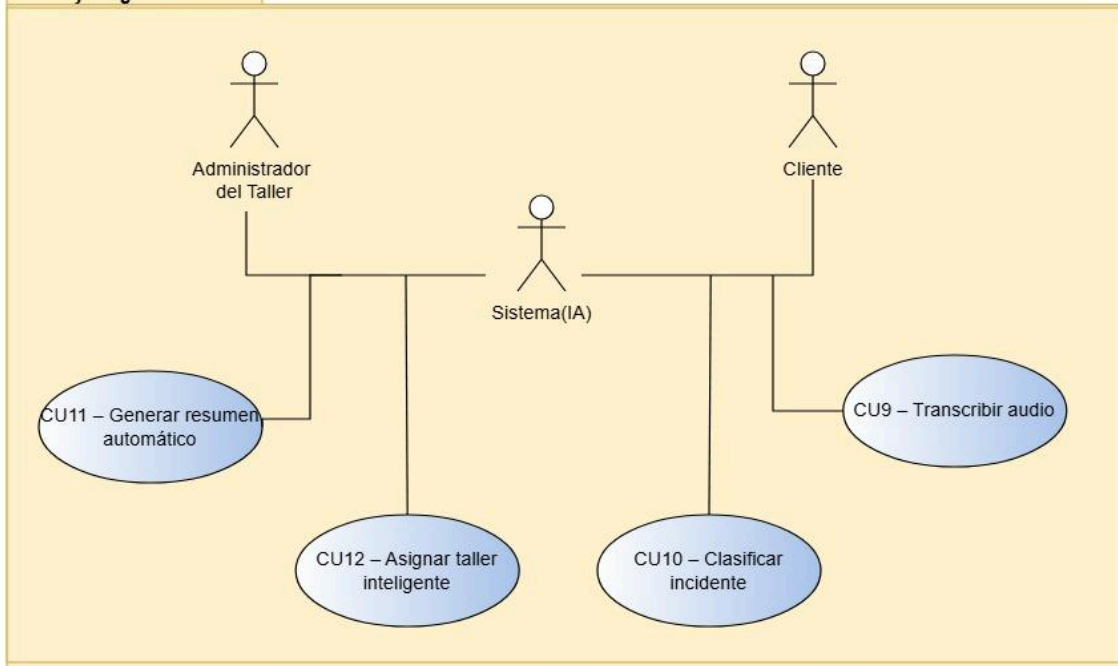
Gestión de Emergencias y Solicitudes



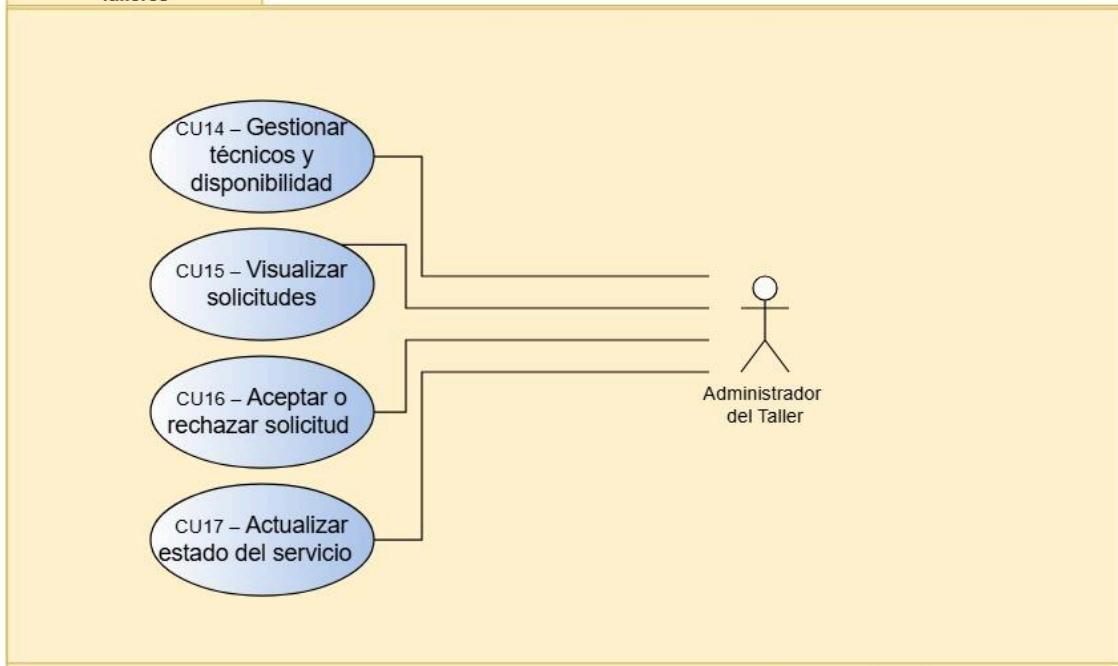
Monitoreo, Experiencia y Trazabilidad

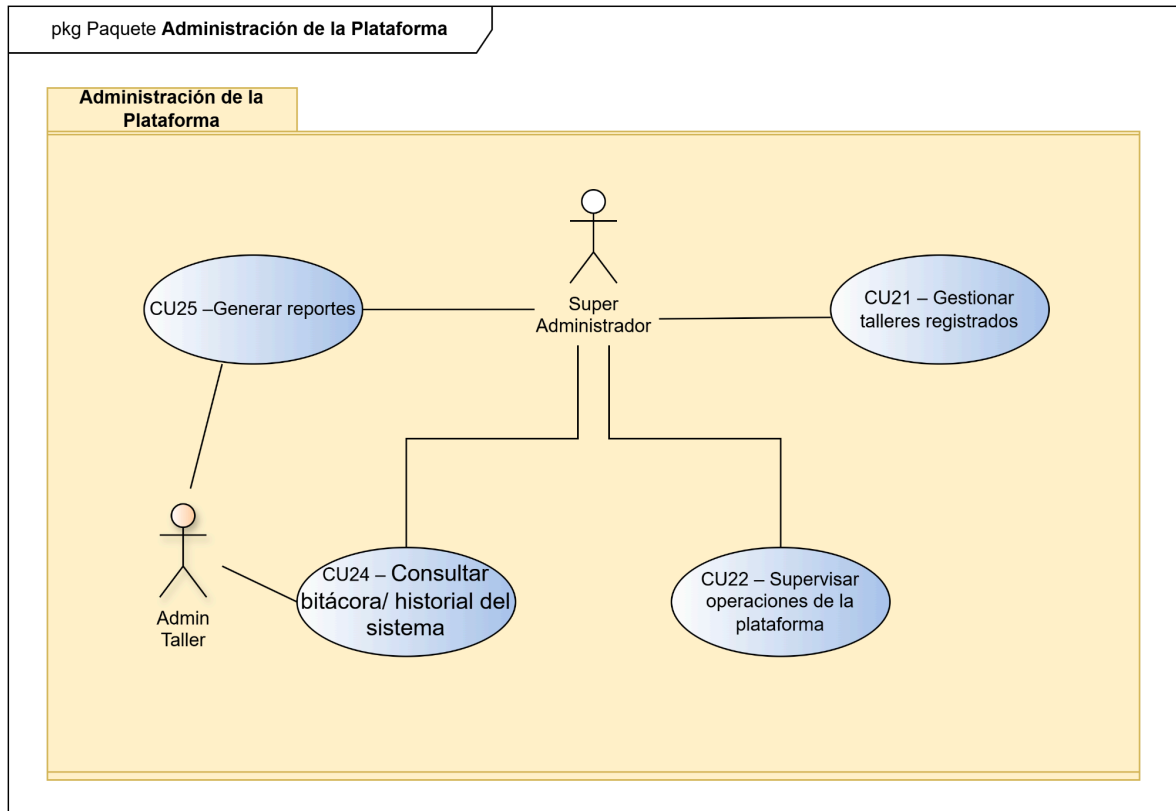


Procesamiento Inteligente y Asignación



Paquete Operación de Talleres

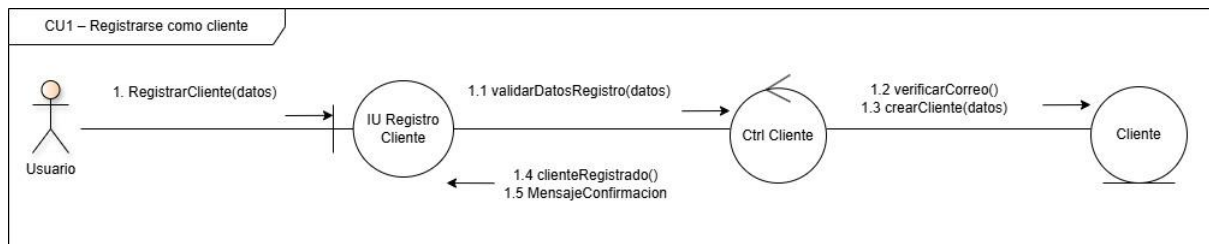




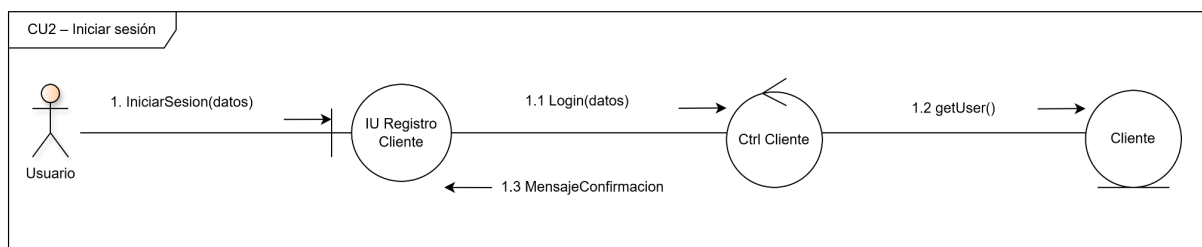
2.2.1.4 Análisis Casos de Uso

Ciclo #1

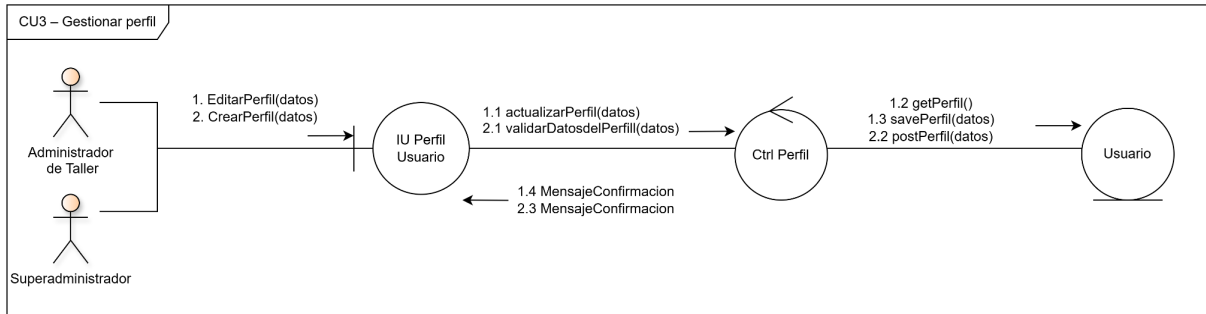
CU1 – Registrarse como cliente



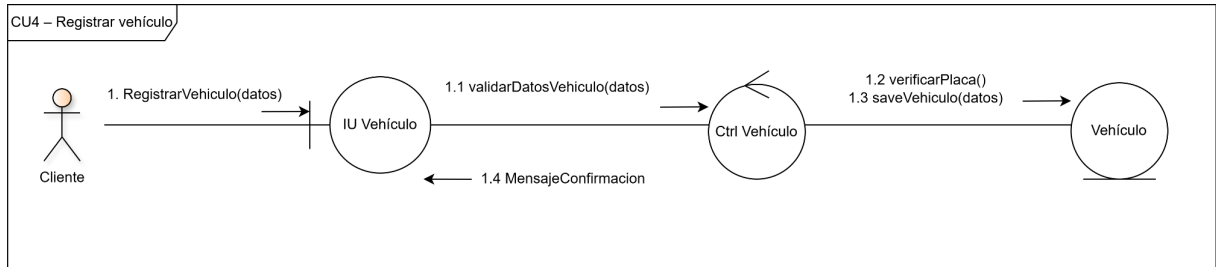
CU2 – Iniciar sesión



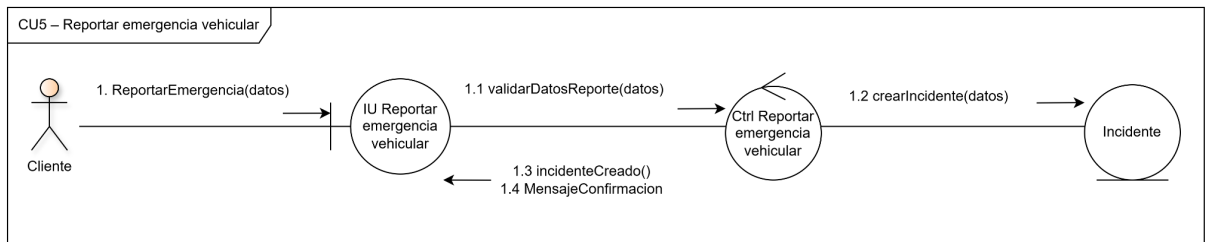
CU3 – Gestionar perfil



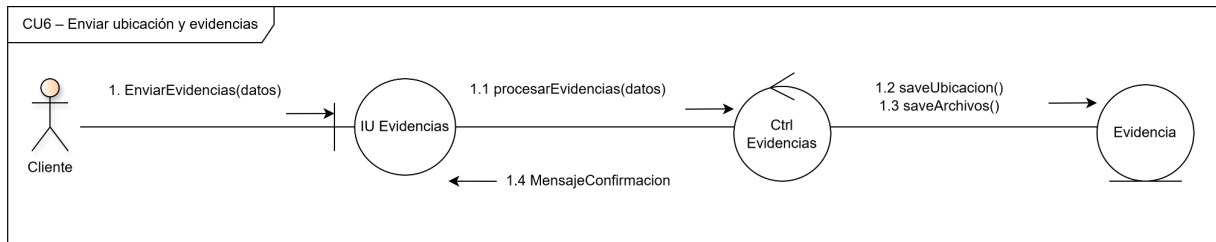
CU4 – Registrar vehículo



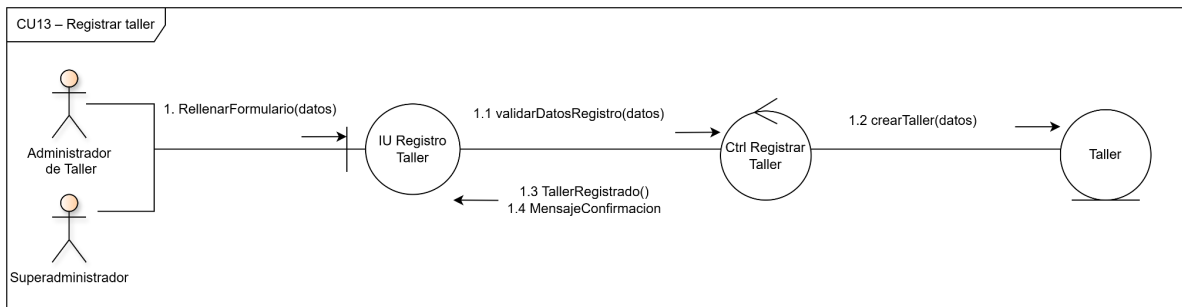
CU5 – Reportar emergencia vehicular



CU6 – Enviar ubicación y evidencias

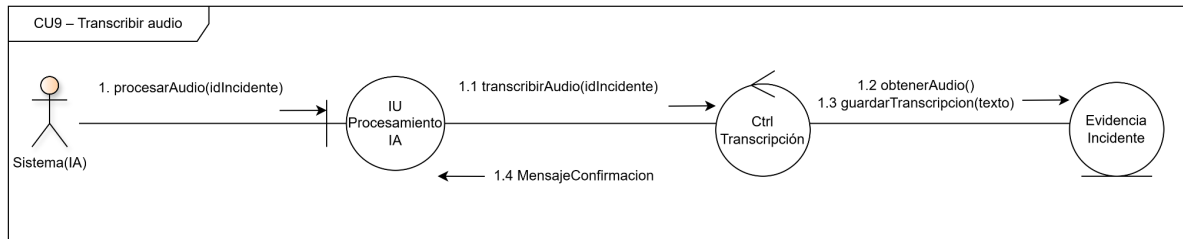


CU13 – Registrar taller

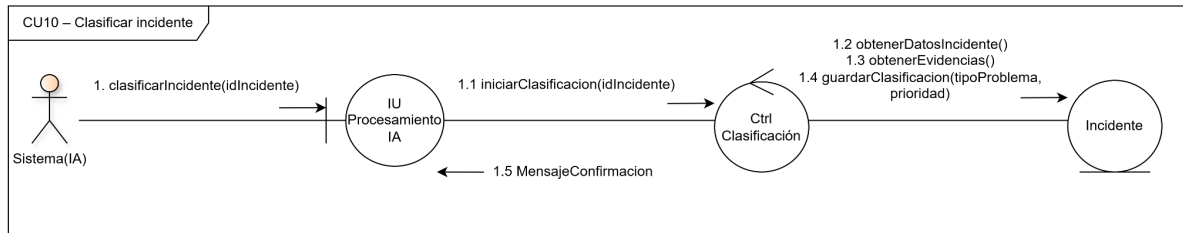


Ciclo #2

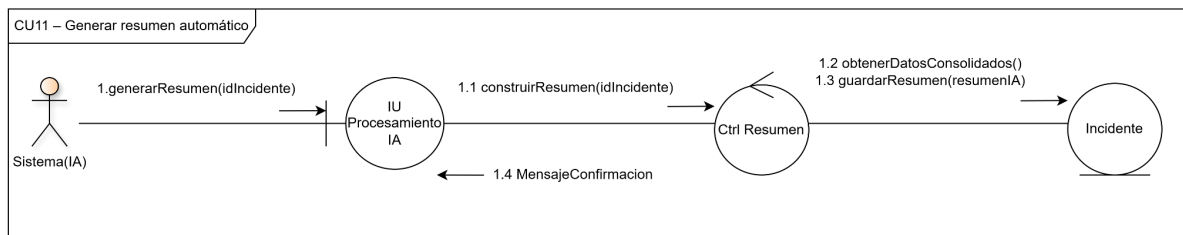
CU9 – Transcribir audio



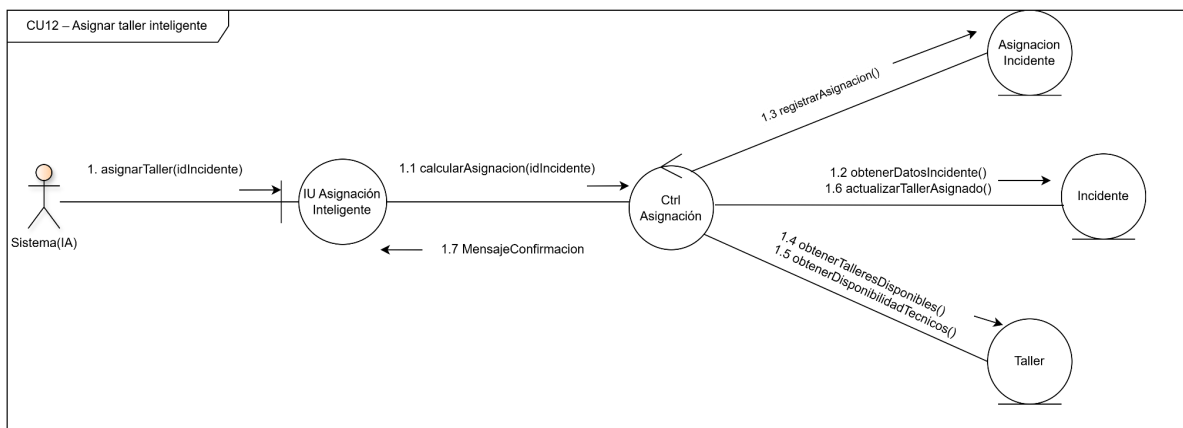
CU10 – Clasificar incidente



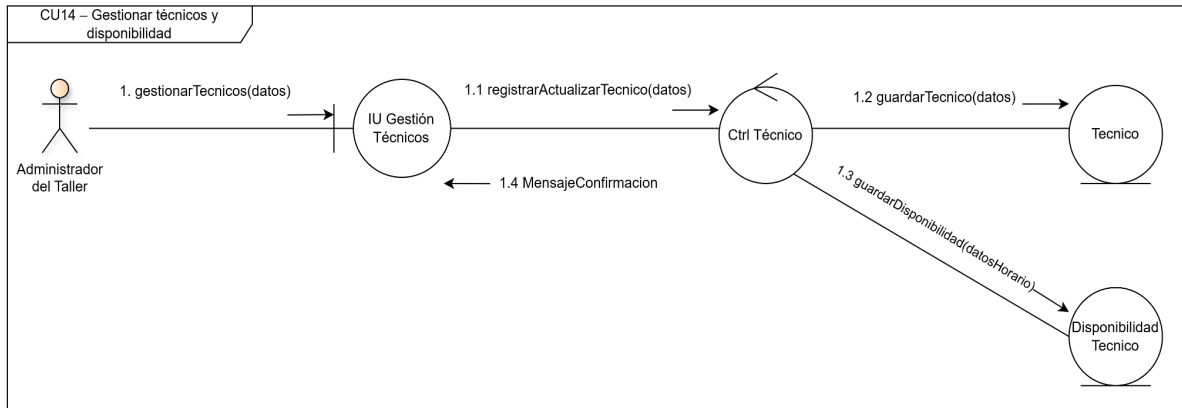
CU11 – Generar resumen automático



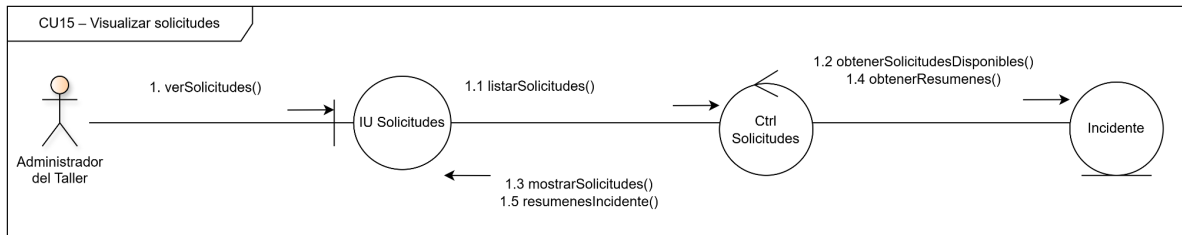
CU12 – Asignar taller inteligente



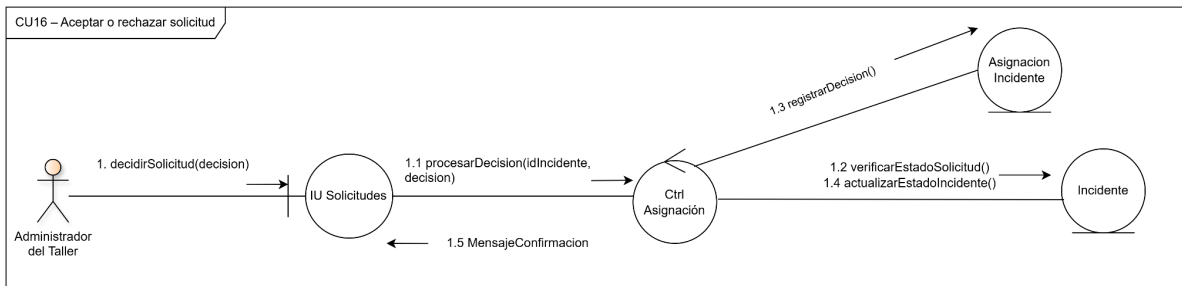
CU14 – Gestionar técnicos y disponibilidad



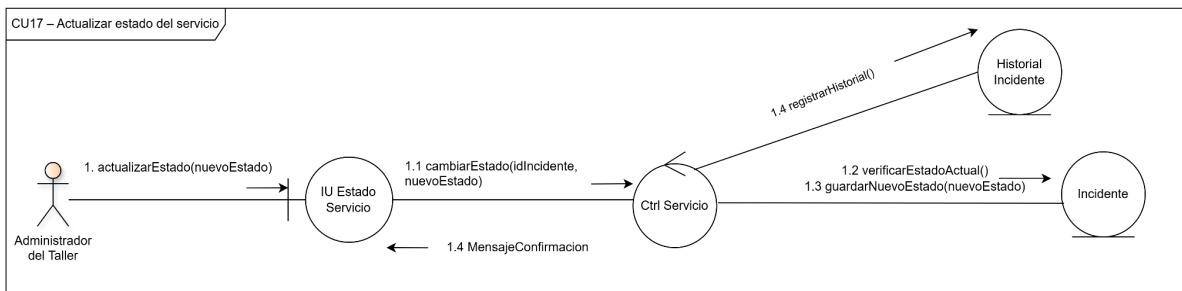
CU15 – Visualizar solicitudes



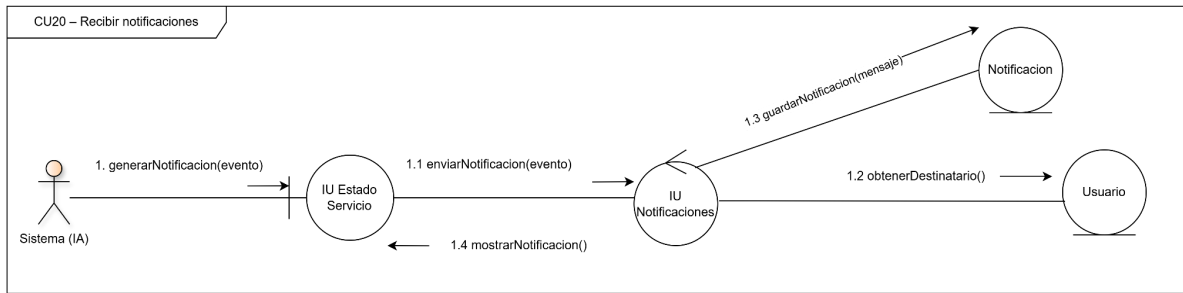
CU16 – Aceptar o rechazar solicitud



CU17 – Actualizar estado del servicio

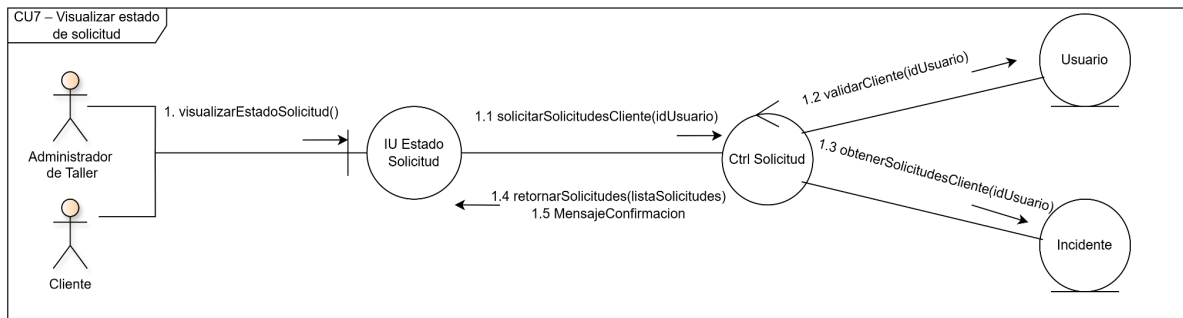


CU20 – Recibir notificaciones

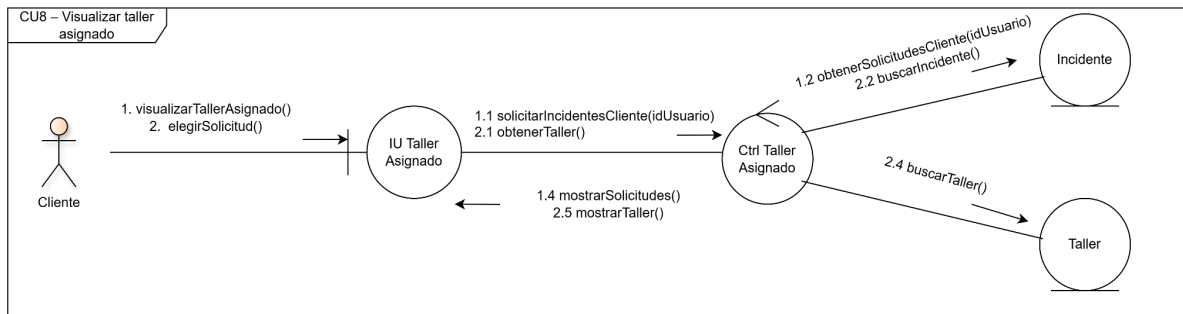


Ciclo #3

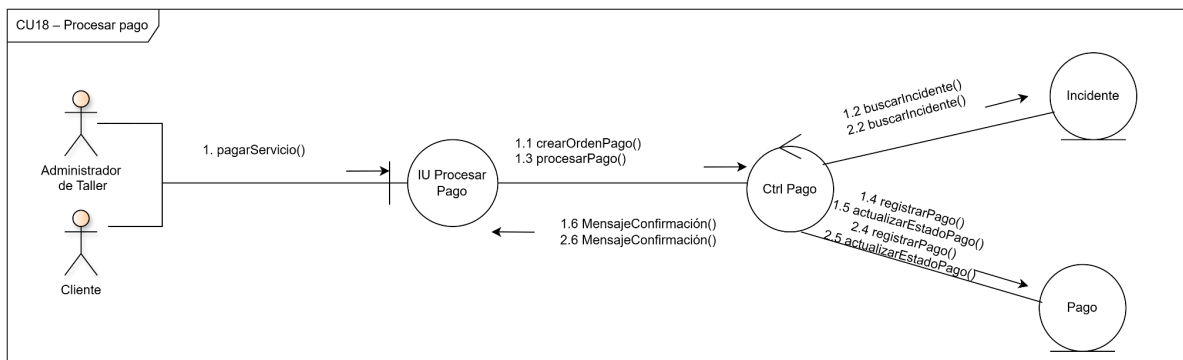
CU7 – Visualizar estado de solicitud



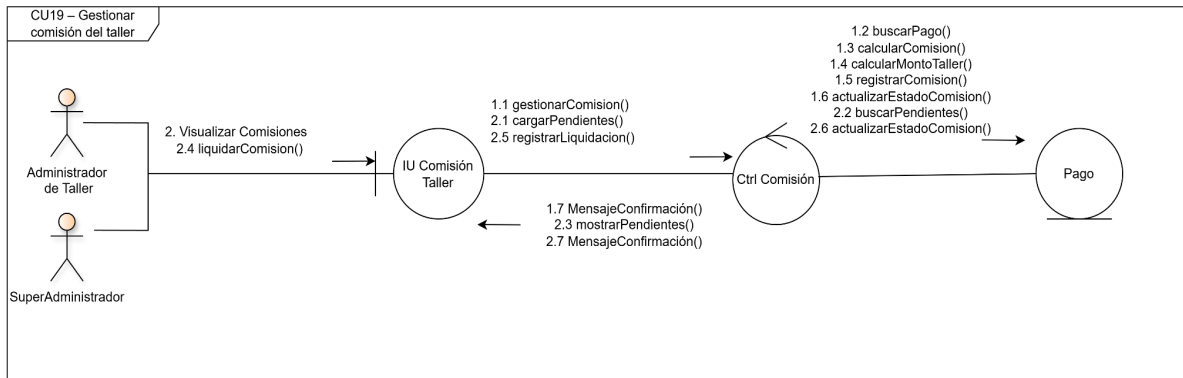
CU8 – Visualizar taller asignado



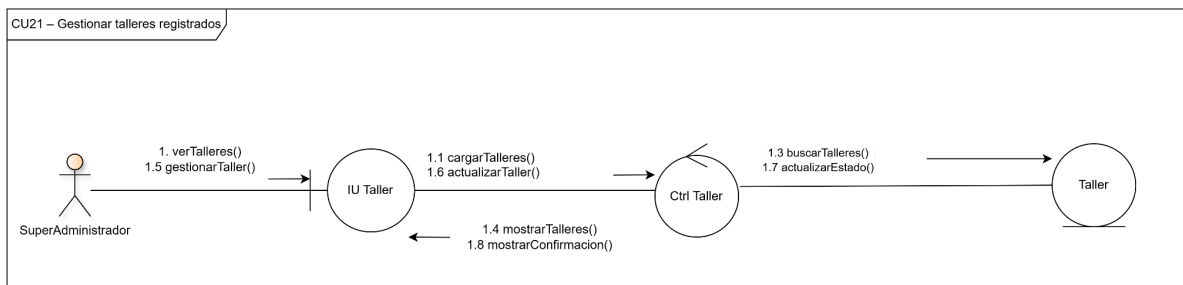
CU18 – Procesar pago



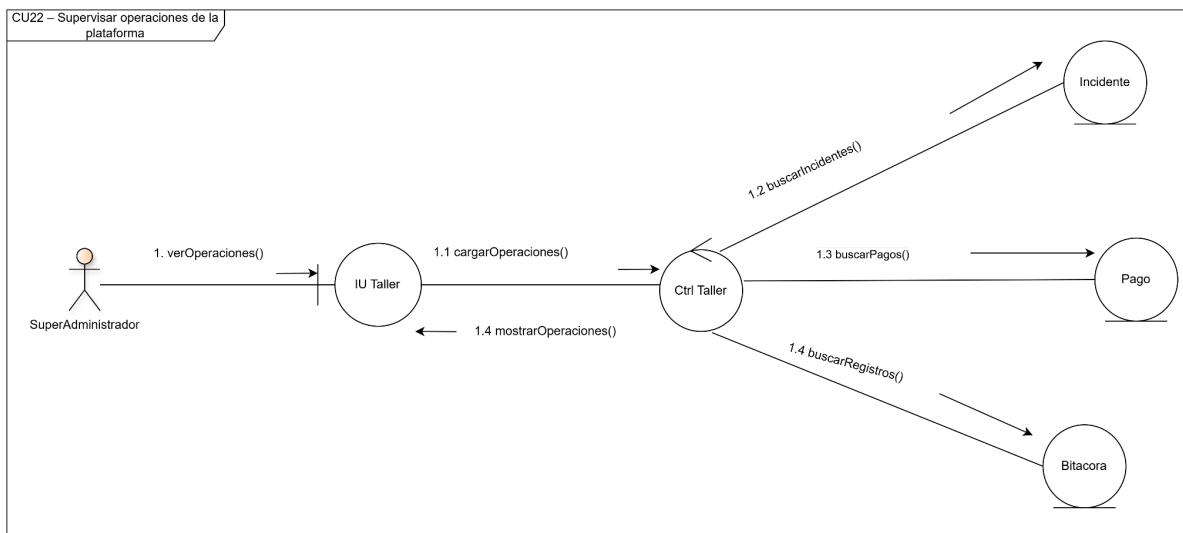
CU19 – Gestionar comisión del taller



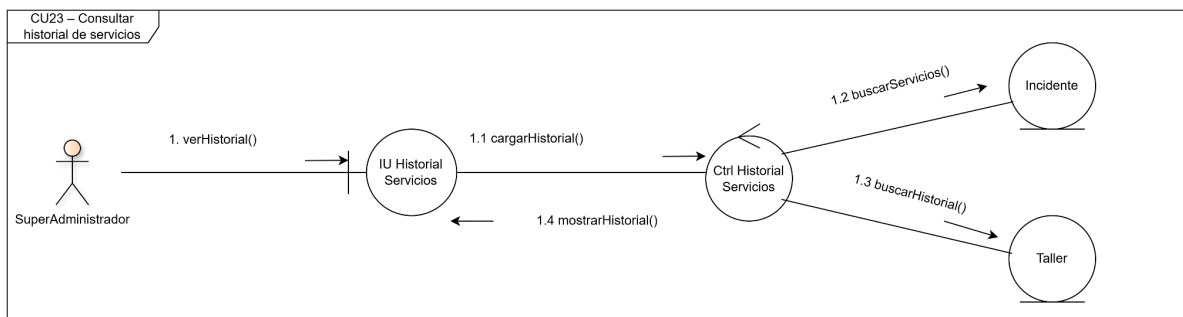
CU21 – Gestionar talleres registrados



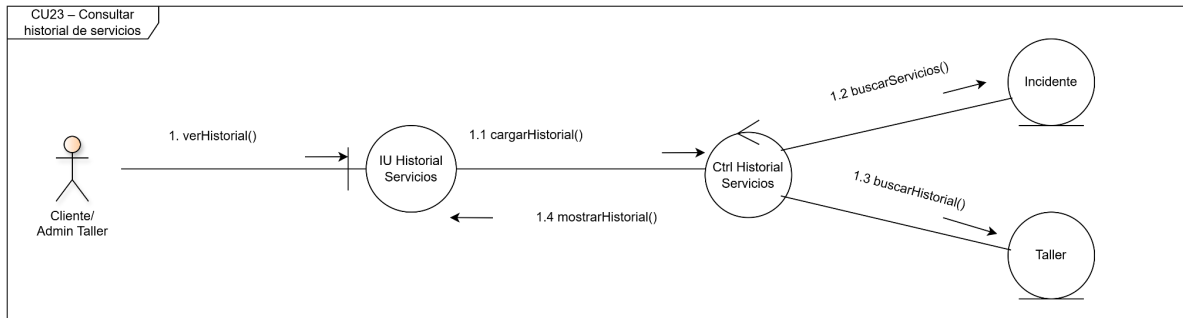
CU22 – Supervisar operaciones de la plataforma



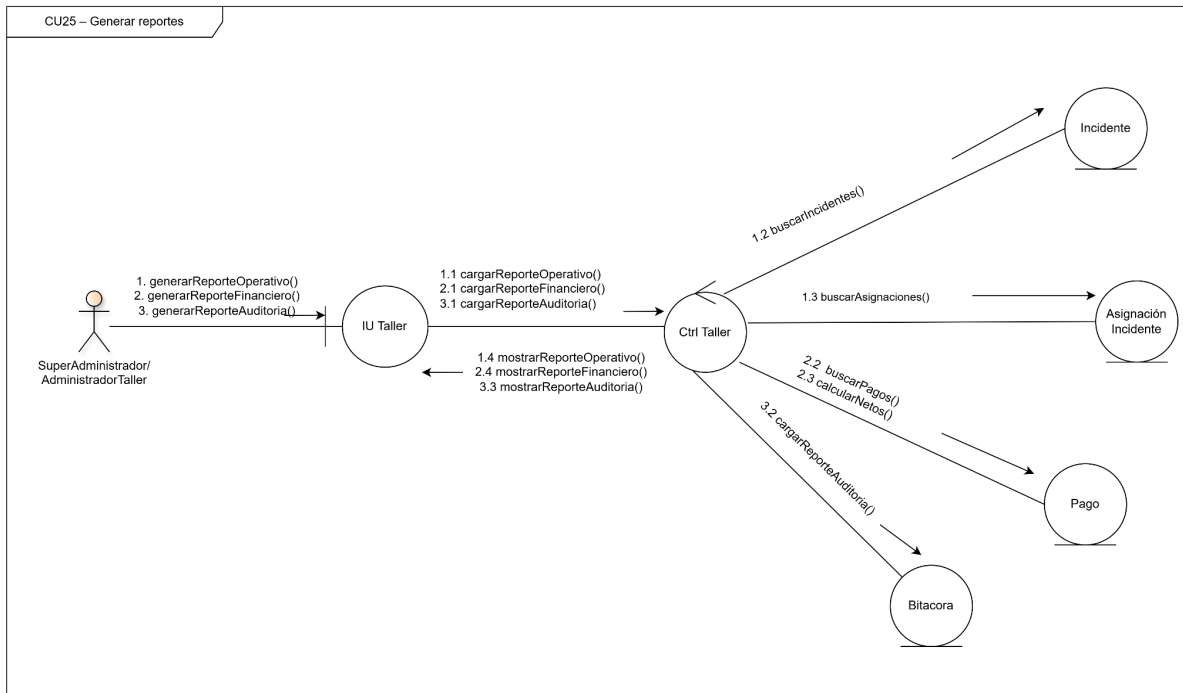
CU23 – Consultar historial de servicios



CU24 – Consultar bitácora / historial del sistema



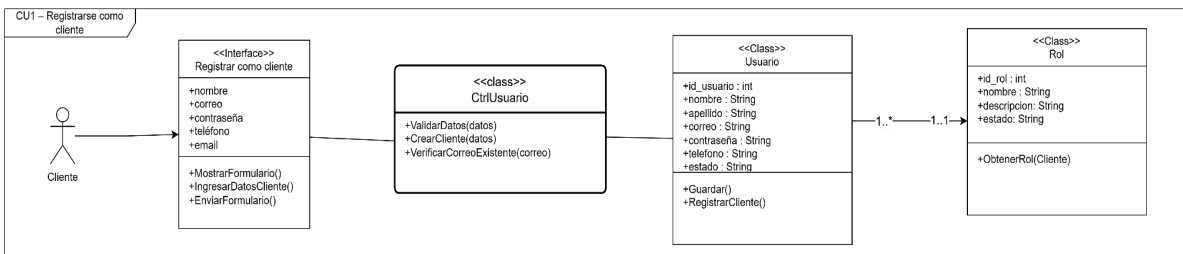
CU25 – Generar reportes



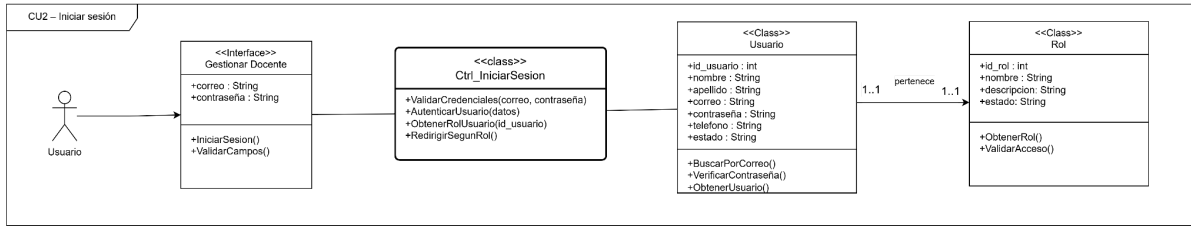
2.2.1.5 Análisis de una Clase

Ciclo #1

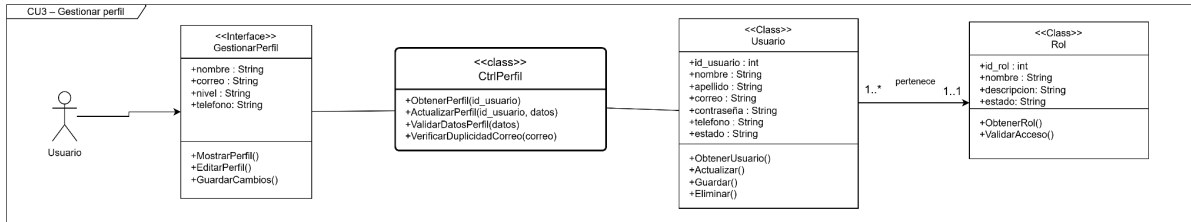
CU1 – Registrarse como cliente



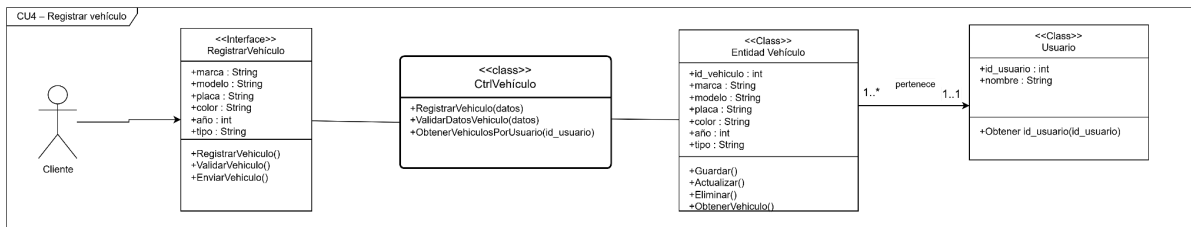
CU2 – Iniciar sesión



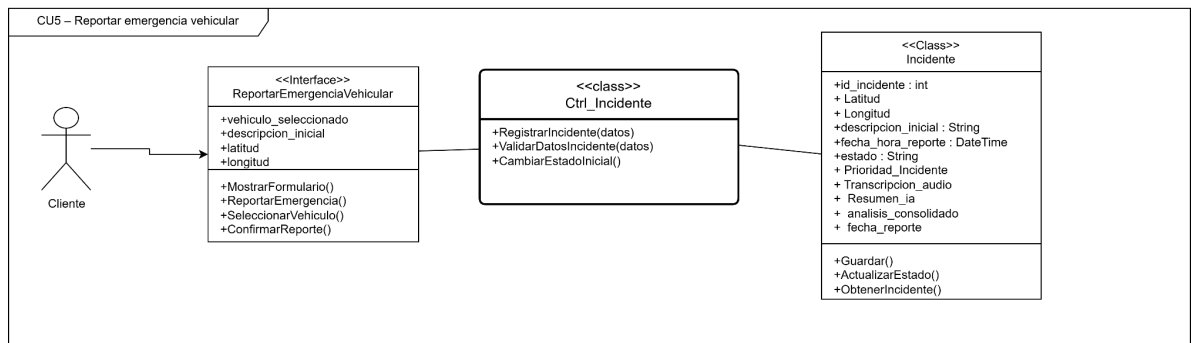
CU3 – Gestionar perfil



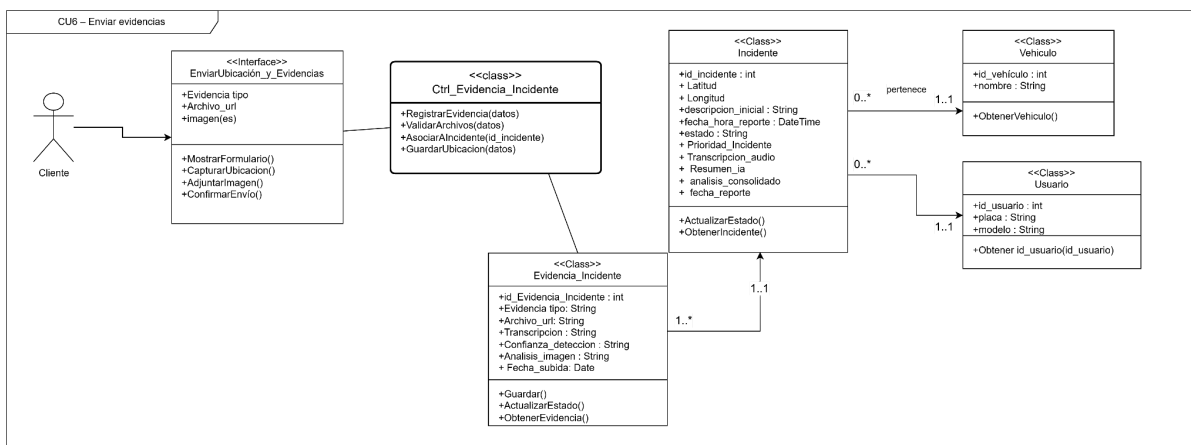
CU4 – Registrar vehículo



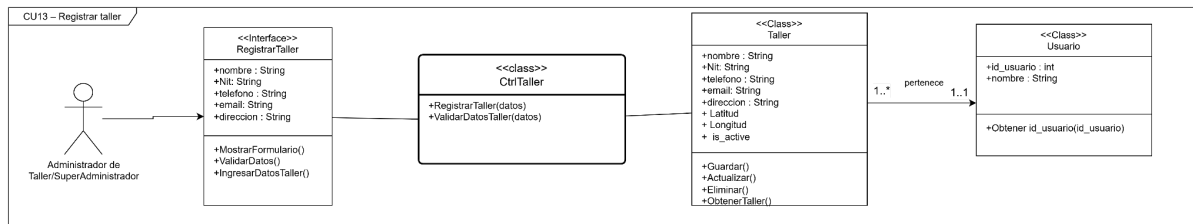
CU5 – Reportar emergencia vehicular



CU6 – Enviar ubicación y evidencias

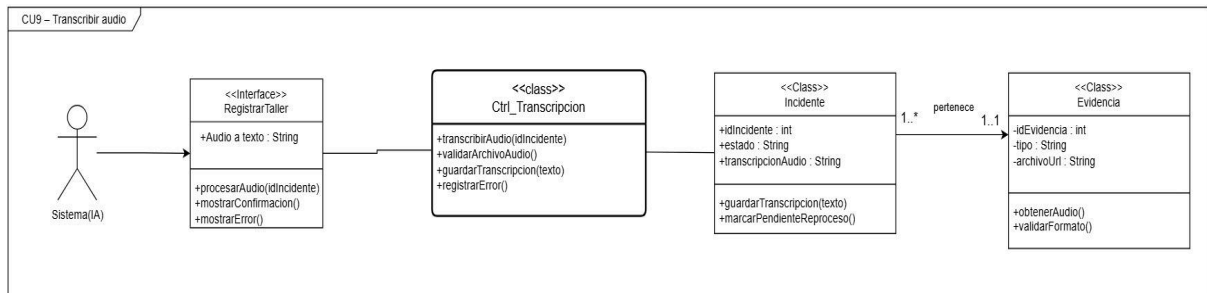


CU13 – Registrar taller

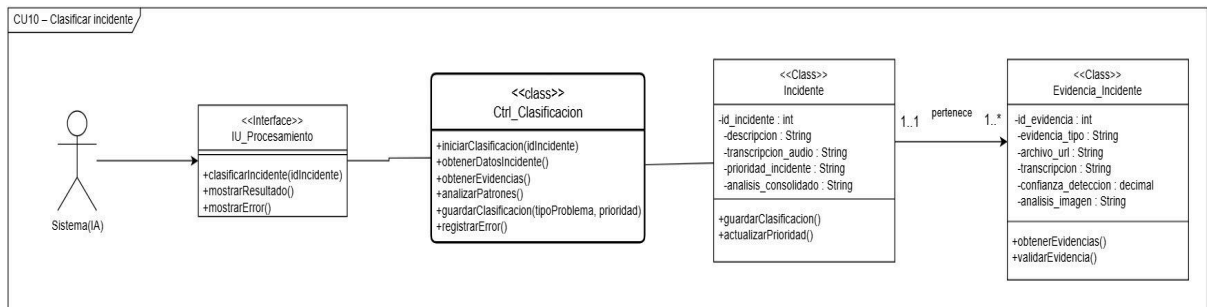


Ciclo #2

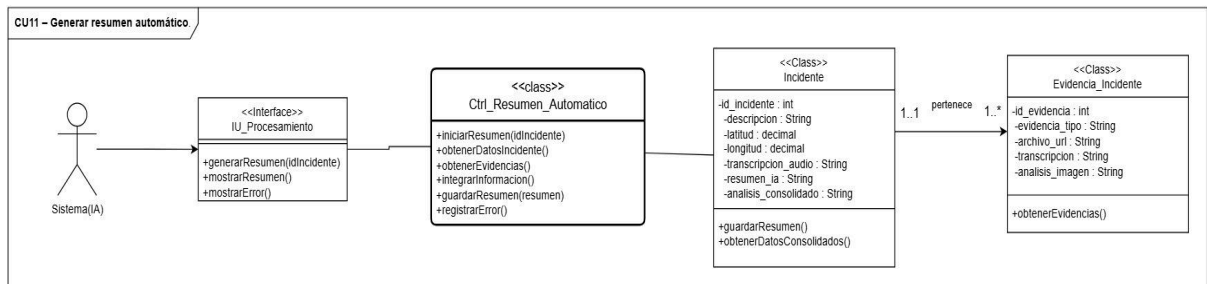
CU9 – Transcribir audio



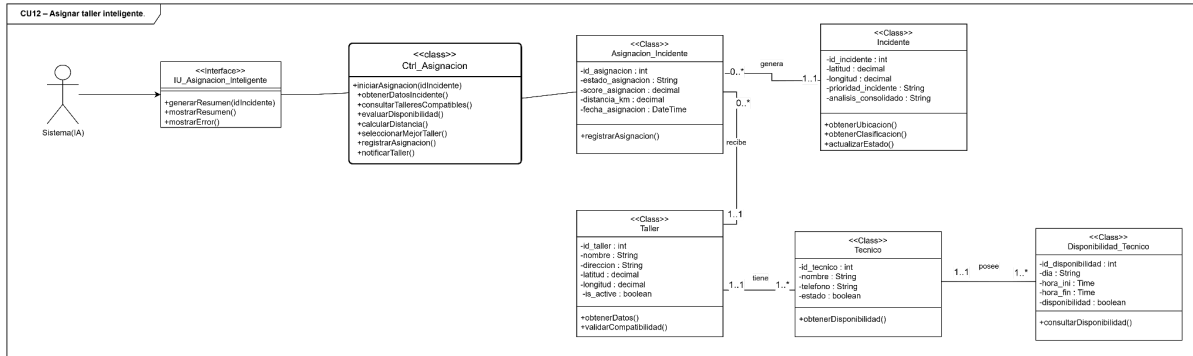
CU10 – Clasificar incidente



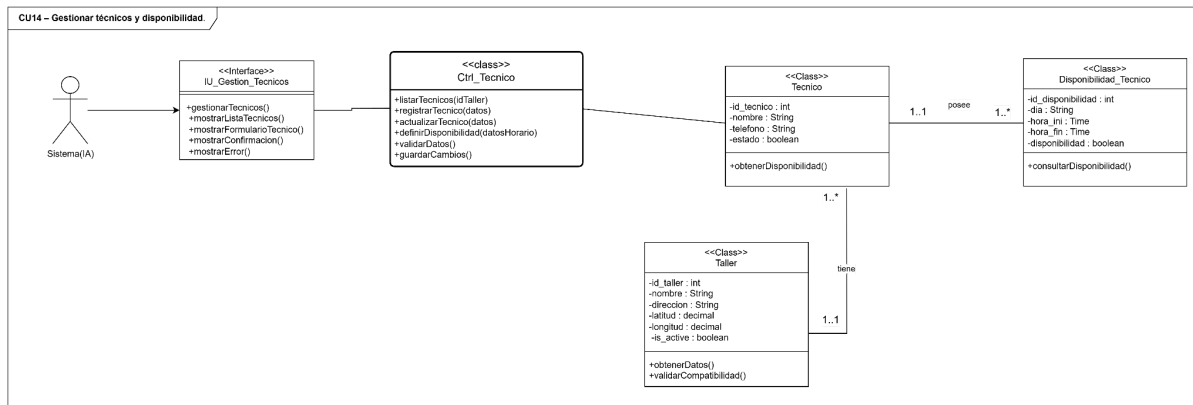
CU11 – Generar resumen automático



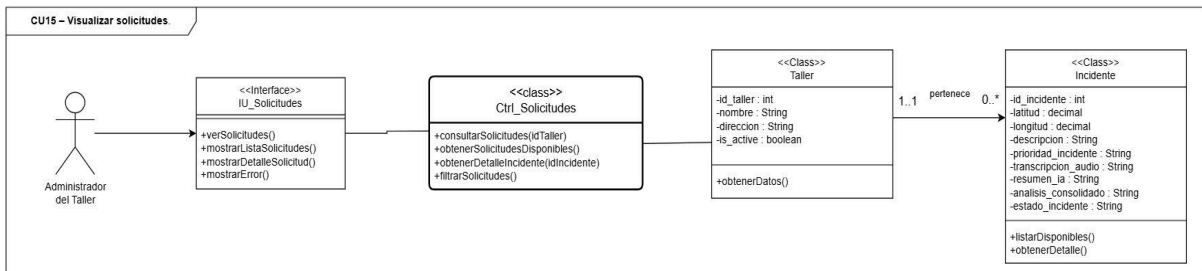
CU12 – Asignar taller inteligente



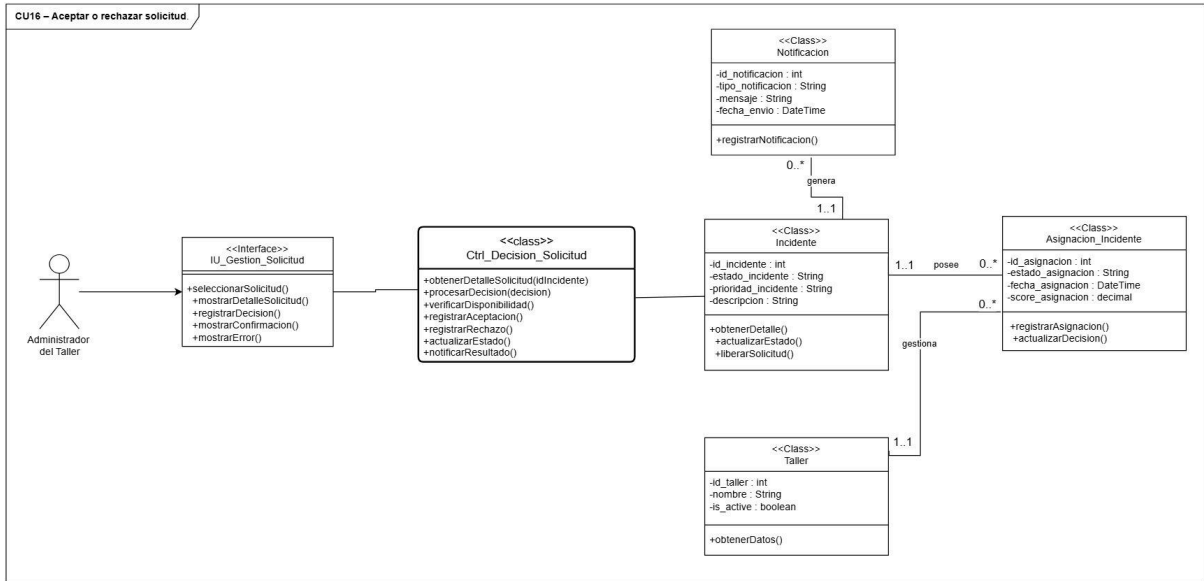
CU14 – Gestionar técnicos y disponibilidad



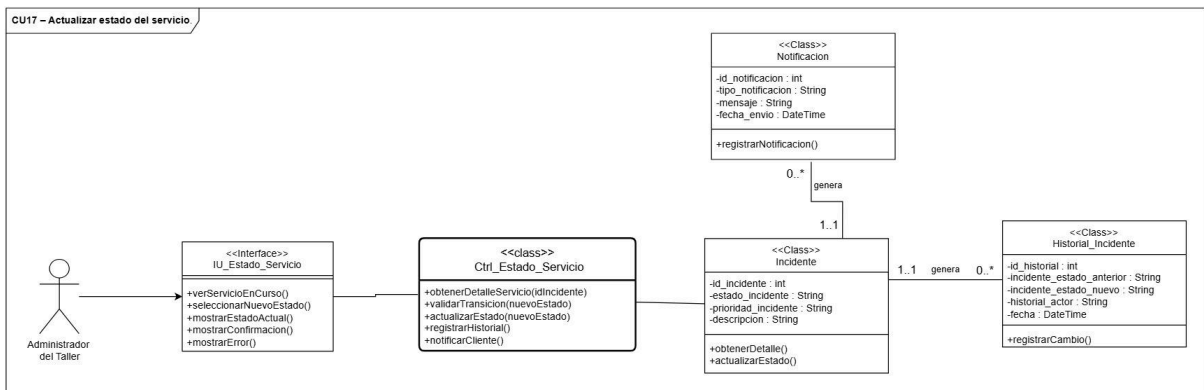
CU15 – Visualizar solicitudes



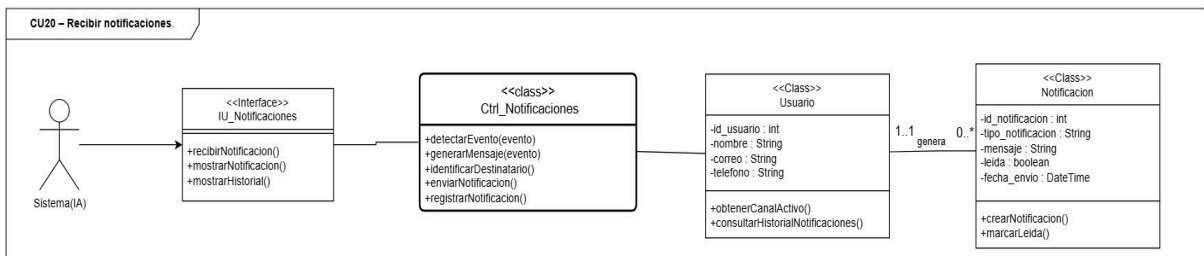
CU16 – Aceptar o rechazar solicitud



CU17 – Actualizar estado del servicio

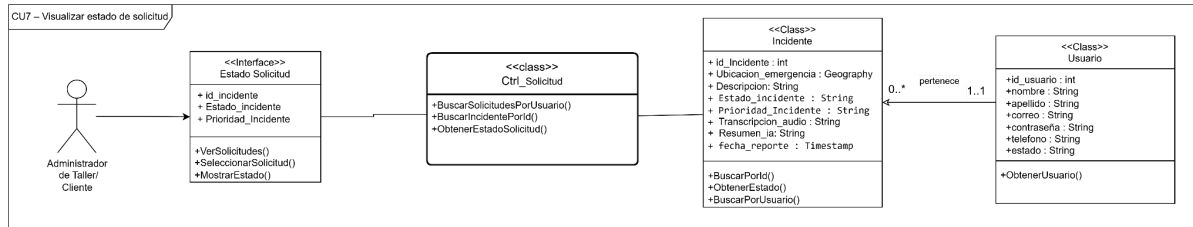


CU20 – Recibir notificaciones

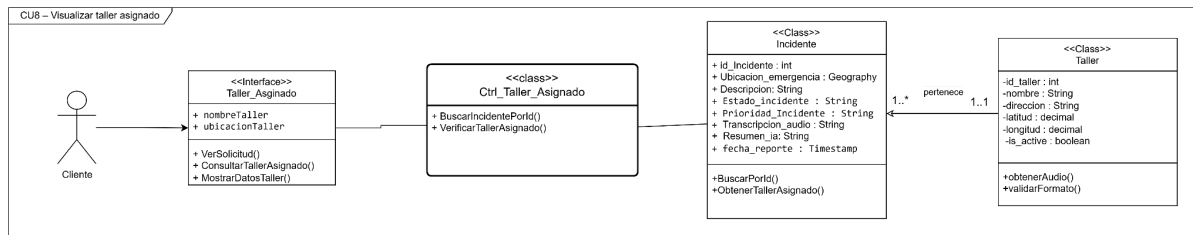


Ciclo #3

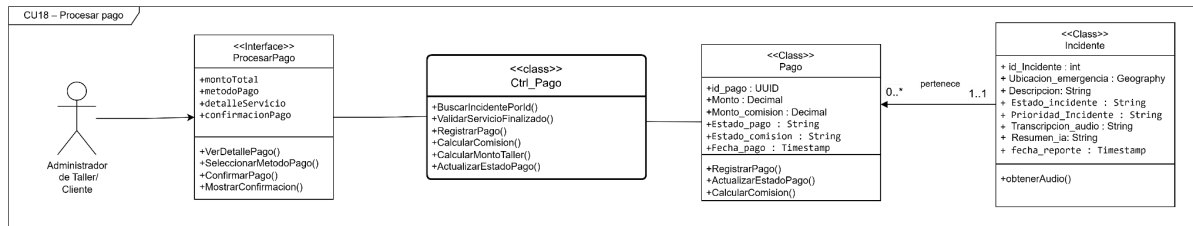
CU7 – Visualizar estado de solicitud



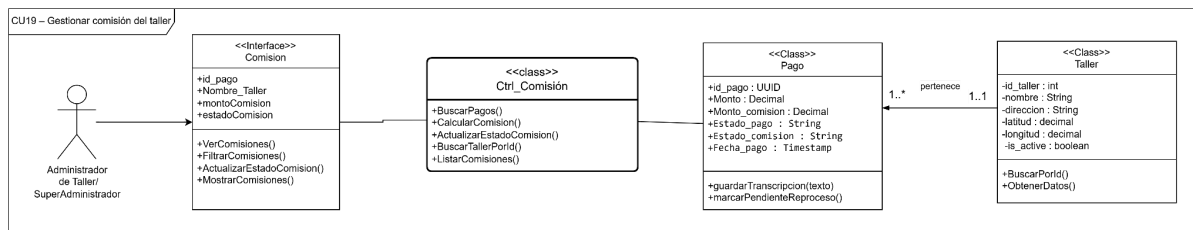
CU8 – Visualizar taller asignado



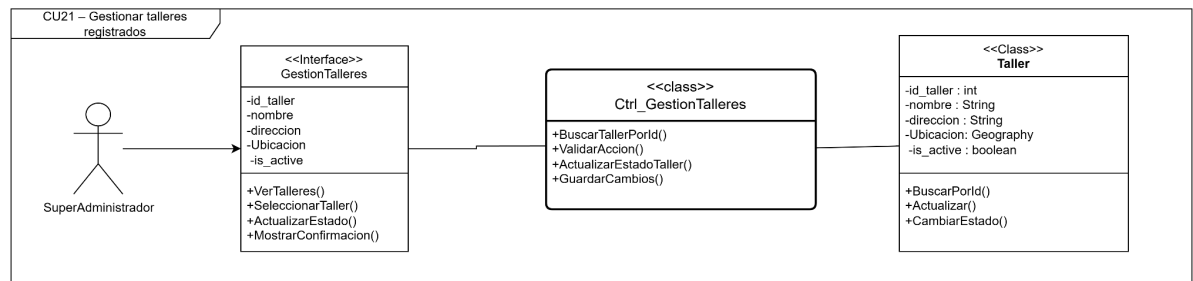
CU18 – Procesar pago



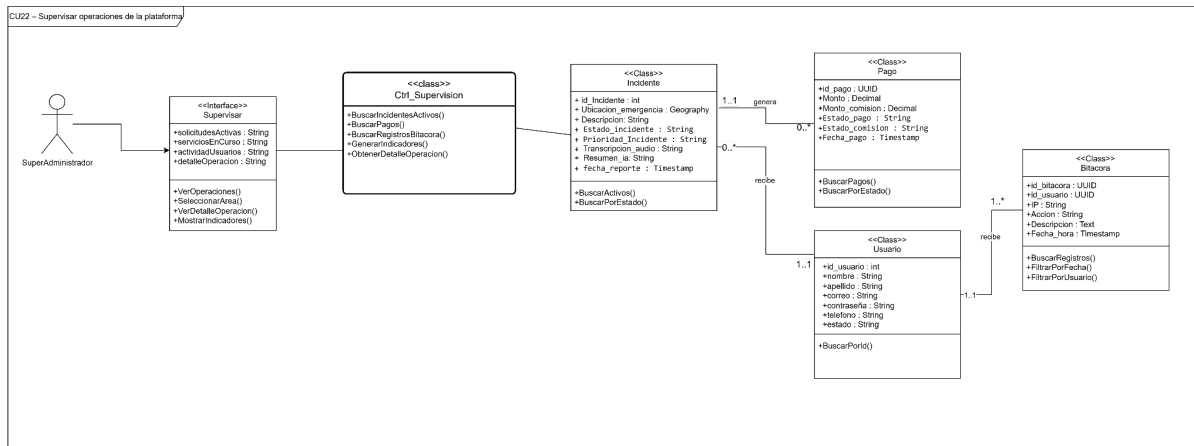
CU19 – Gestionar comisión del taller



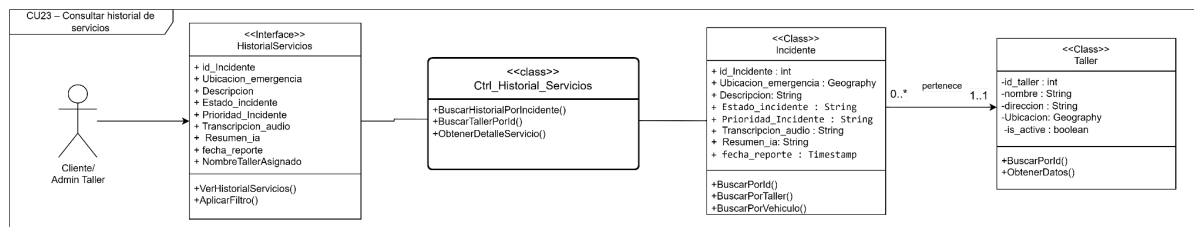
CU21 – Gestionar talleres registrados



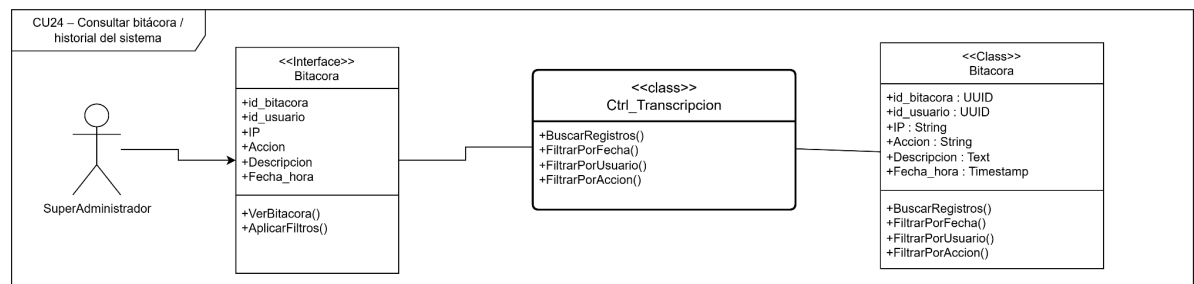
CU22 – Supervisar operaciones de la plataforma



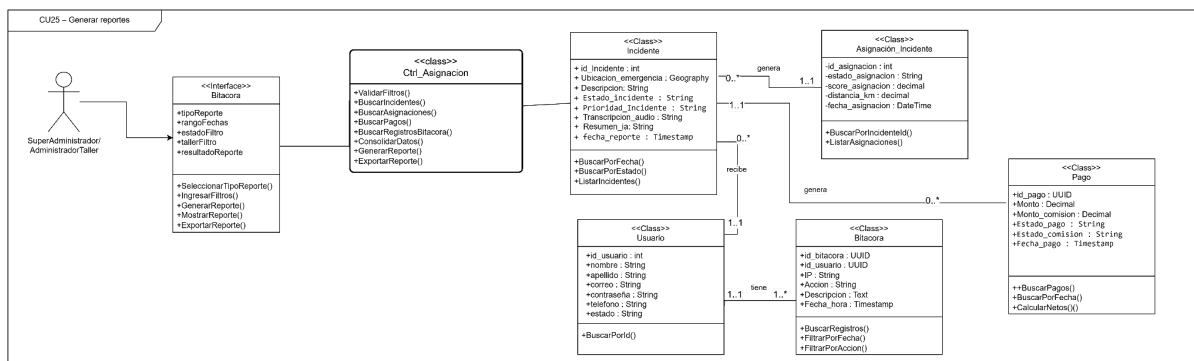
CU23 – Consultar historial de servicios



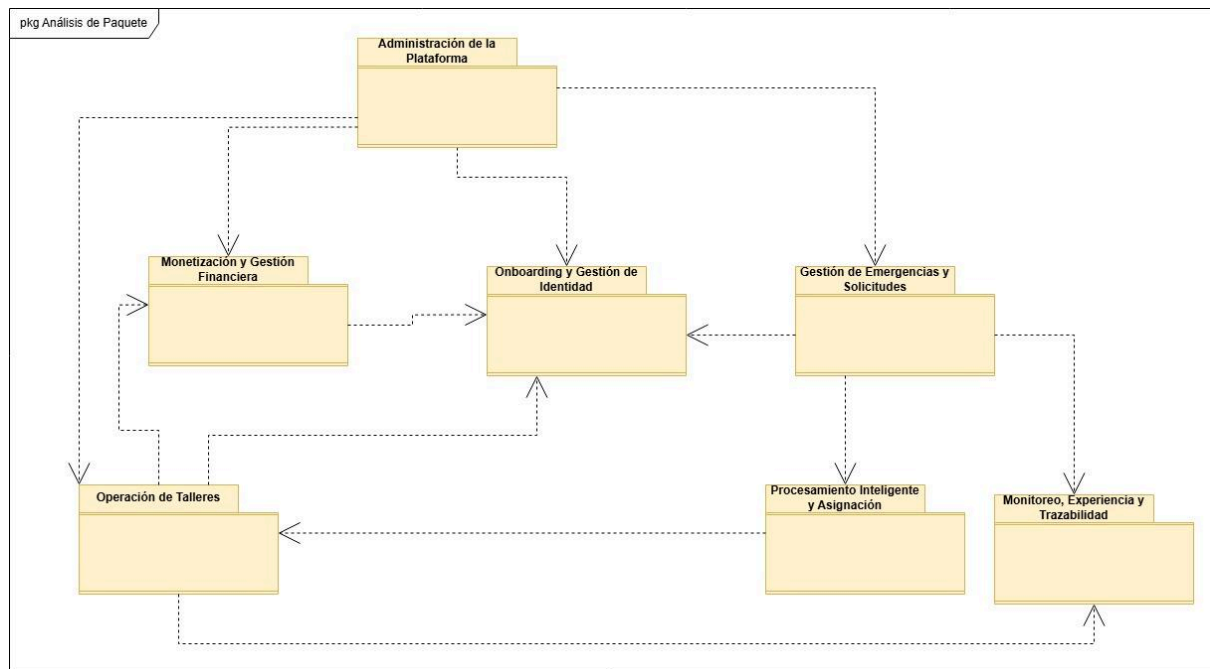
CU24 – Consultar bitácora / historial del sistema



CU25 – Generar reportes



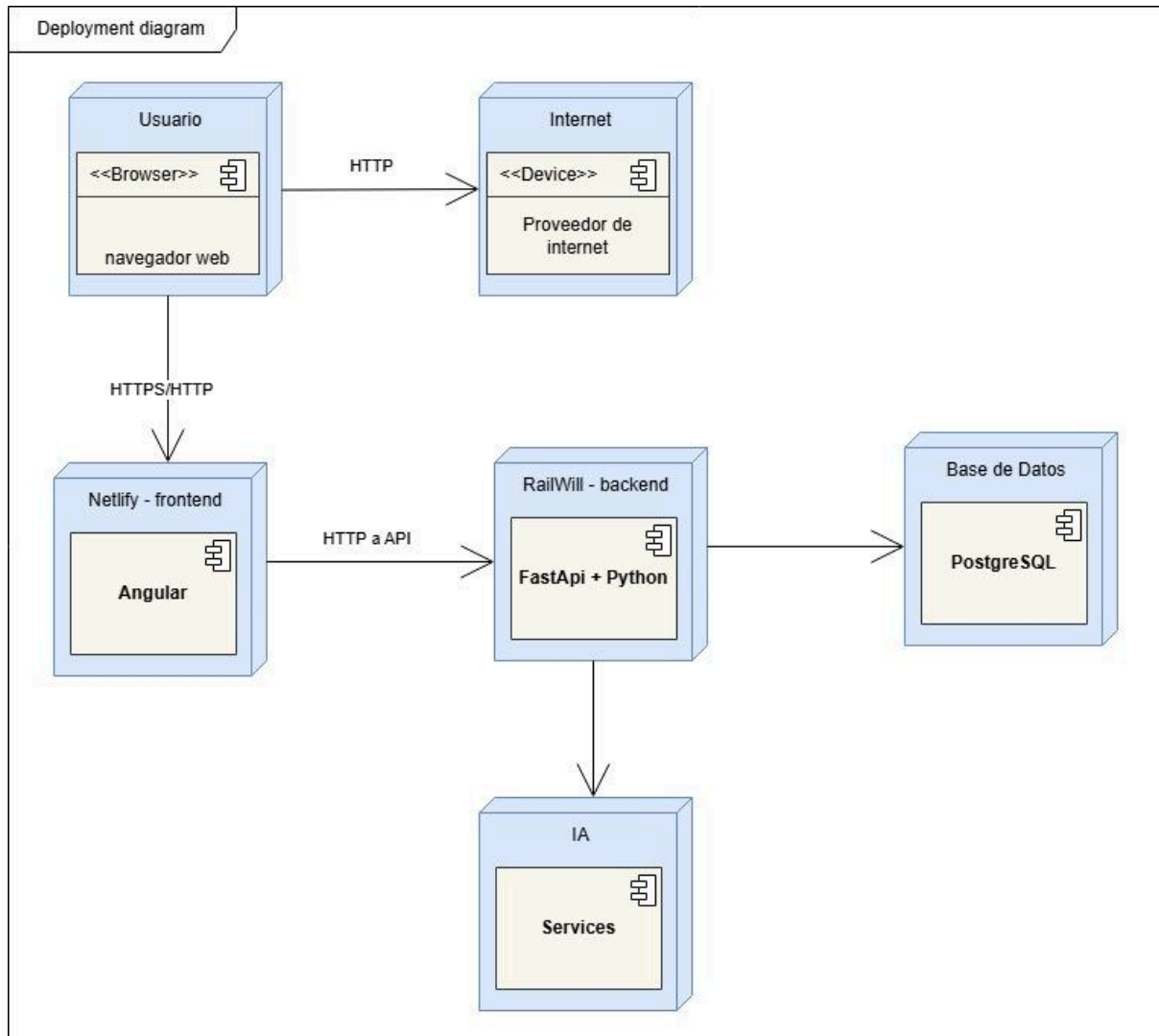
2.2.1.6 Análisis de Paquetes



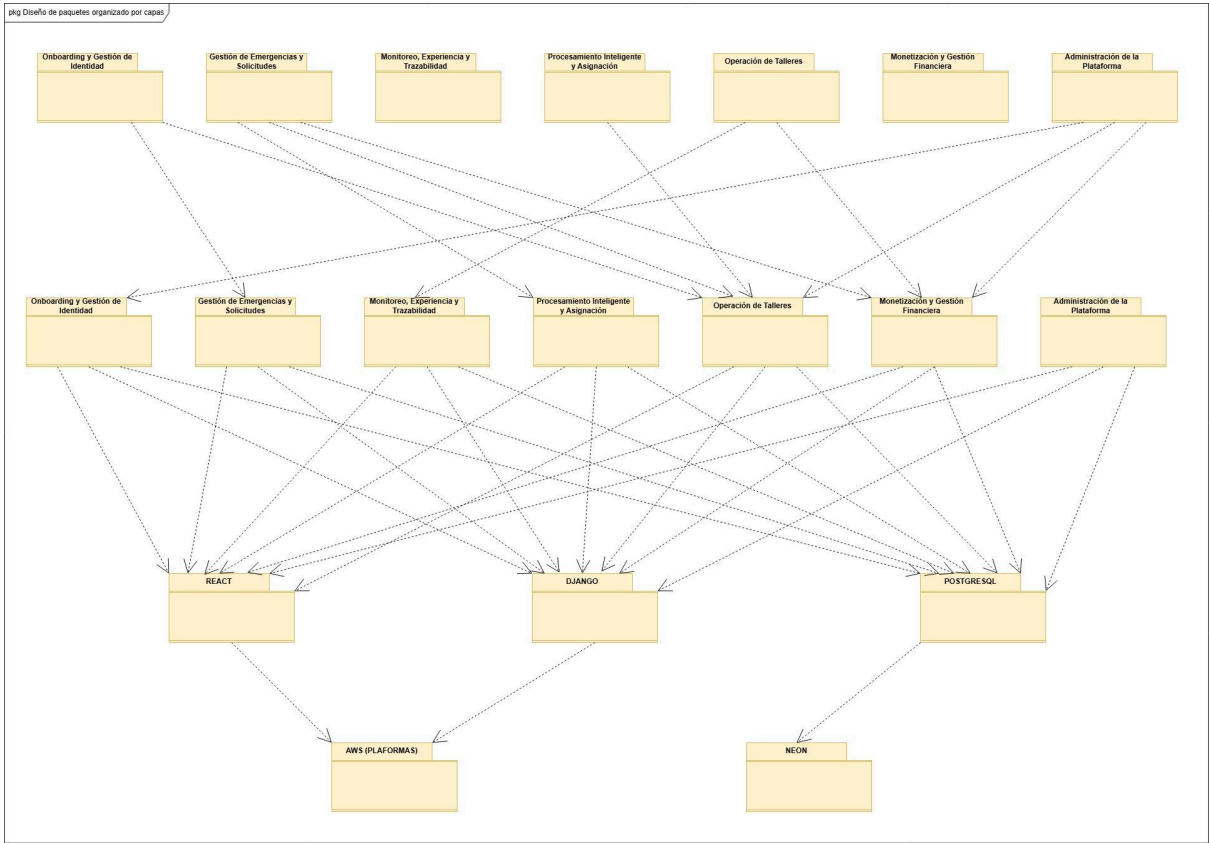
2.3 Flujo de Trabajo: Diseño

2.3.1 Diseño de la Arquitectura

2.3.1.1 Diseño Físico



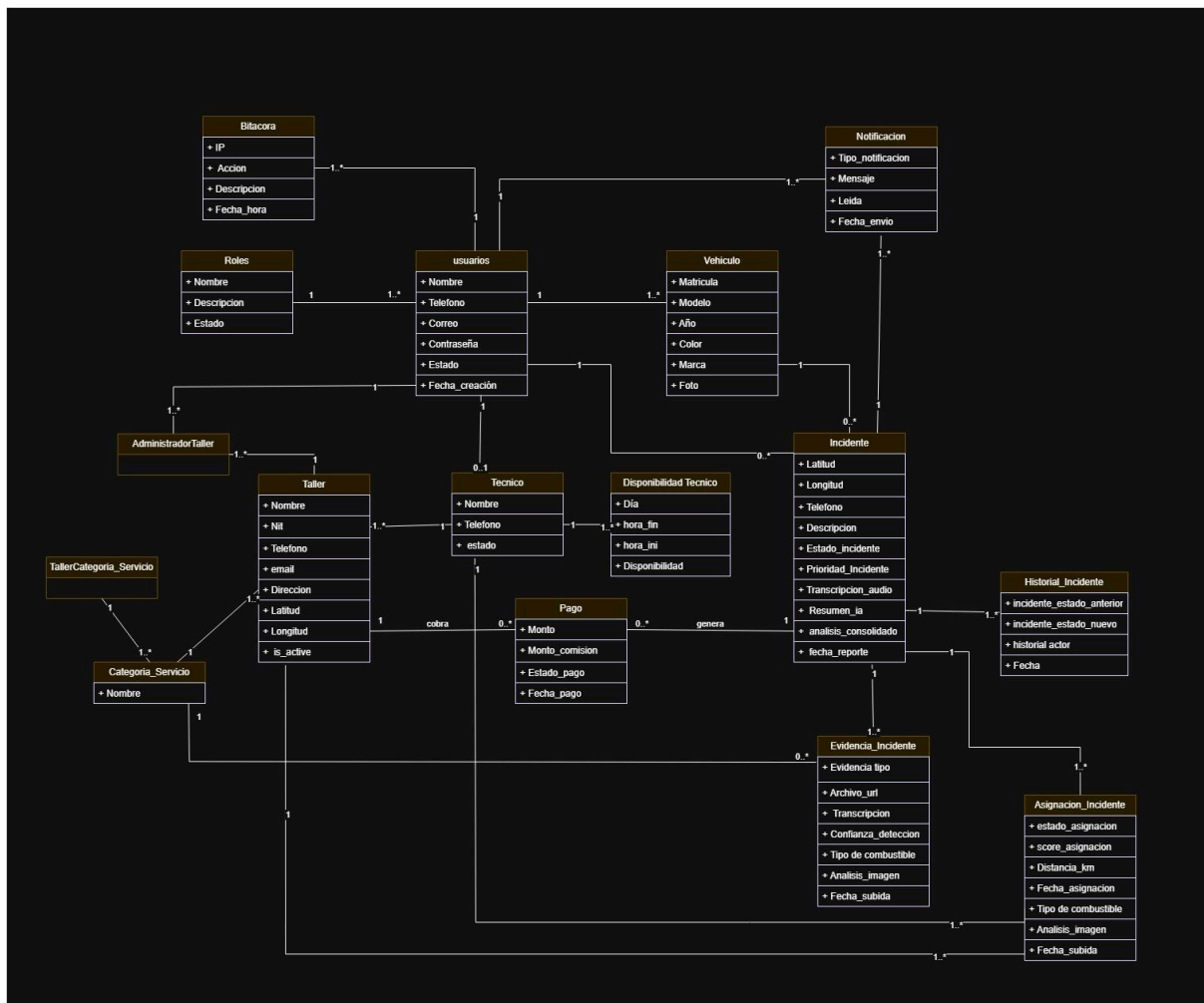
2.3.1.2 *Diseño de Paquetes Organizado por Capas*



2.3.2 Diseño de Datos

2.3.2.1 Diseño de Datos Lógico

Diagrama de clases



2.3.2.2 Diseño de Datos Físico

```
-- TABLA: Roles
```

```
CREATE TABLE Roles (
  id_rol      UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
  Nombre      VARCHAR(100) NOT NULL,
  Descripcion TEXT,
  Estado      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);
```

```
-- TABLA: usuarios
```

```

CREATE TABLE usuarios (
    id_usuario UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    id_rol      UUID NOT NULL,
    Nombre     VARCHAR(150) NOT NULL,
    Telefono   VARCHAR(20),
    Correo     VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    Contraseña VARCHAR(255) NOT NULL,
    Estado     BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    Fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_usuario_rol FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES
Roles(id_rol)
);

```

```

-- TABLA: Bitacora

```

```

CREATE TABLE Bitacora (
    id_bitacora UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    id_usuario  UUID NOT NULL,
    IP          VARCHAR(45) NOT NULL,
    Accion      VARCHAR(255) NOT NULL,
    Descripcion TEXT,
    Fecha_hora  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_bitacora_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES usuarios(id_usuario)
);

```

```

-- TABLA: Notificacion

```

```

CREATE TABLE Notificacion (
    id_notificacion UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    id_usuario      UUID NOT NULL,
    Tipo_notificacion VARCHAR(100) NOT NULL,
    Mensaje         TEXT NOT NULL,
    Leida           BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    Fecha_envio     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_notificacion_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES usuarios(id_usuario)
);

```

```

-- TABLA: Vehiculo

```



```

CREATE TABLE Vehiculo (
    id_vehiculo UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    id_usuario UUID NOT NULL,
    Matricula VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    Modelo VARCHAR(100) NOT NULL,
    Año INTEGER NOT NULL, -- MySQL usa YEAR, en Postgres se
    usa INTEGER
    Color VARCHAR(50),
    Marca VARCHAR(100) NOT NULL,
    Foto VARCHAR(500),
    CONSTRAINT fk_vehiculo_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES usuarios(id_usuario)
);

```

```

-- -----
-- TABLA: Categoria_Servicio
-- -----

```

```

CREATE TABLE Categoria_Servicio (
    id_categoria UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    Nombre VARCHAR(150) NOT NULL
);

```

```

-- -----
-- TABLA: Taller
-- -----

```

```

CREATE TABLE Taller (
    id_taller UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    Nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    Nit VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    Telefono VARCHAR(20),
    email VARCHAR(150),
    Direccion VARCHAR(255),
    Ubicacion GEOGRAPHY(POINT, 4326), -- Reemplaza Latitud y
    Longitud
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

```

```

-- Crear un índice espacial para acelerar las búsquedas por cercanía
CREATE INDEX idx_taller_ubicacion ON Taller USING GIST (Ubicacion);

```

```

-- -----
-- TABLA: TallerCategoria_Servicio (tabla pivote Taller ↔
    Categoria_Servicio)
-- -----

```

```

CREATE TABLE TallerCategoria Servicio (
    id_taller_cat UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid\_generate\_v4\(\),
    id_taller UUID NOT NULL,
    id_categoria UUID NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_tc_taller FOREIGN KEY (id_taller) REFERENCES
Taller(id taller),
    CONSTRAINT fk_tc_categoria FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES
Categoria_Servicio(id_categoria)
);

```

```

-----
-- TABLA: AdministradorTaller
-----

```

```

CREATE TABLE AdministradorTaller (
    id_admin_taller UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid\_generate\_v4\(\),
    id_usuario UUID NOT NULL,
    id_taller UUID NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_admintaller_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES usuarios(id_usuario),
    CONSTRAINT fk admintaller taller FOREIGN KEY (id taller)
REFERENCES Taller(id taller)
);

```

```

-----
-- TABLA: Tecnico
-----

```

```

CREATE TABLE Tecnico (
    id_tecnico UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid\_generate\_v4\(\),
    id_usuario UUID NOT NULL,
    id_taller UUID NOT NULL,
    Nombre VARCHAR\(150\) NOT NULL,
    Telefono VARCHAR\(20\),
    estado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT fk tecnico usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES usuarios(id_usuario),
    CONSTRAINT fk tecnico taller FOREIGN KEY (id taller)
REFERENCES Taller(id taller)
);

```

```

-----
-- TABLA: Disponibilidad Tecnico
-----

```

```

CREATE TABLE Disponibilidad Tecnico (
    id_disponibilidad UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid\_generate\_v4\(\),

```

```

    id tecnico          UUID NOT NULL,
    Dia                 VARCHAR(20) NOT NULL,
    hora_fin            TIME NOT NULL,
    hora_ini            TIME NOT NULL,
    Disponibilidad      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT fk disp tecnico FOREIGN KEY (id tecnico) REFERENCES
Tecnico(id tecnico)
);

```

```

-- -----
-- TABLA: Incidente
-- -----

```

```

CREATE TABLE Incidente (
    id incidente        UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    id vehiculo         UUID NOT NULL,
    id taller           UUID,
    Ubicacion_emergencia GEOGRAPHY(POINT, 4326), -- Reemplaza
Latitud y Longitud
    Telefono            VARCHAR(20),
    Descripcion         TEXT,
    Estado_incidente    VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
    Prioridad_Incidente VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'MEDIA',
    Transcripcion_audio TEXT,
    Resumen_ia          TEXT,
    analisis_consolidado TEXT,
    fecha_reporte       TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk incidente vehiculo FOREIGN KEY (id vehiculo)
REFERENCES Vehiculo(id vehiculo),
    CONSTRAINT fk incidente taller FOREIGN KEY (id taller)
REFERENCES Taller(id taller)
);

```

```

-- Índice espacial para los incidentes
CREATE INDEX idx incidente ubicacion ON Incidente USING GIST
(Ubicacion_emergencia);

```

```

-- -----
-- TABLA: Evidencia Incidente
-- -----

```

```

CREATE TABLE Evidencia_Incidente (
    id evidencia        UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    id incidente        UUID NOT NULL,
    Evidencia tipo      VARCHAR(50) NOT NULL,
    Archivo_url         VARCHAR(500) NOT NULL,

```

```

Transcripcion TEXT,
Confianza_deteccion DECIMAL(5, 4),
Tipo_de_combustible VARCHAR(50),
Analisis_imagen TEXT,
Fecha_subida TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
CONSTRAINT fk_evidencia_incidente FOREIGN KEY (id_incidente)
REFERENCES Incidente(id_incidente)
);

```

```

-----
-- TABLA: Historial_Incidente
-----

CREATE TABLE Historial_Incidente (
    id_historial UUID PRIMARY KEY DEFAULT
uuid_generate_v4(),
    id_incidente UUID NOT NULL,
    incidente_estado_anterior VARCHAR(50),
    incidente_estado_nuevo VARCHAR(50) NOT NULL,
    historial_actor VARCHAR(150),
    Fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_historial_incidente FOREIGN KEY (id_incidente)
REFERENCES Incidente(id_incidente)
);

```

```

-----
-- TABLA: Asignacion_Incidente
-----

CREATE TABLE Asignacion_Incidente (
    id_asignacion UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    id_incidente UUID NOT NULL,
    id_tecnico UUID NOT NULL,
    estado_asignacion VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'ASIGNADO',
    score_asignacion DECIMAL(5, 2),
    Distancia_km DECIMAL(8, 2),
    Fecha_asignacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_asignacion_incidente FOREIGN KEY (id_incidente)
REFERENCES Incidente(id_incidente),
    CONSTRAINT fk_asignacion_tecnico FOREIGN KEY (id_tecnico)
REFERENCES Tecnico(id_tecnico)
);

```

```

-----
-- TABLA: Pago
-----

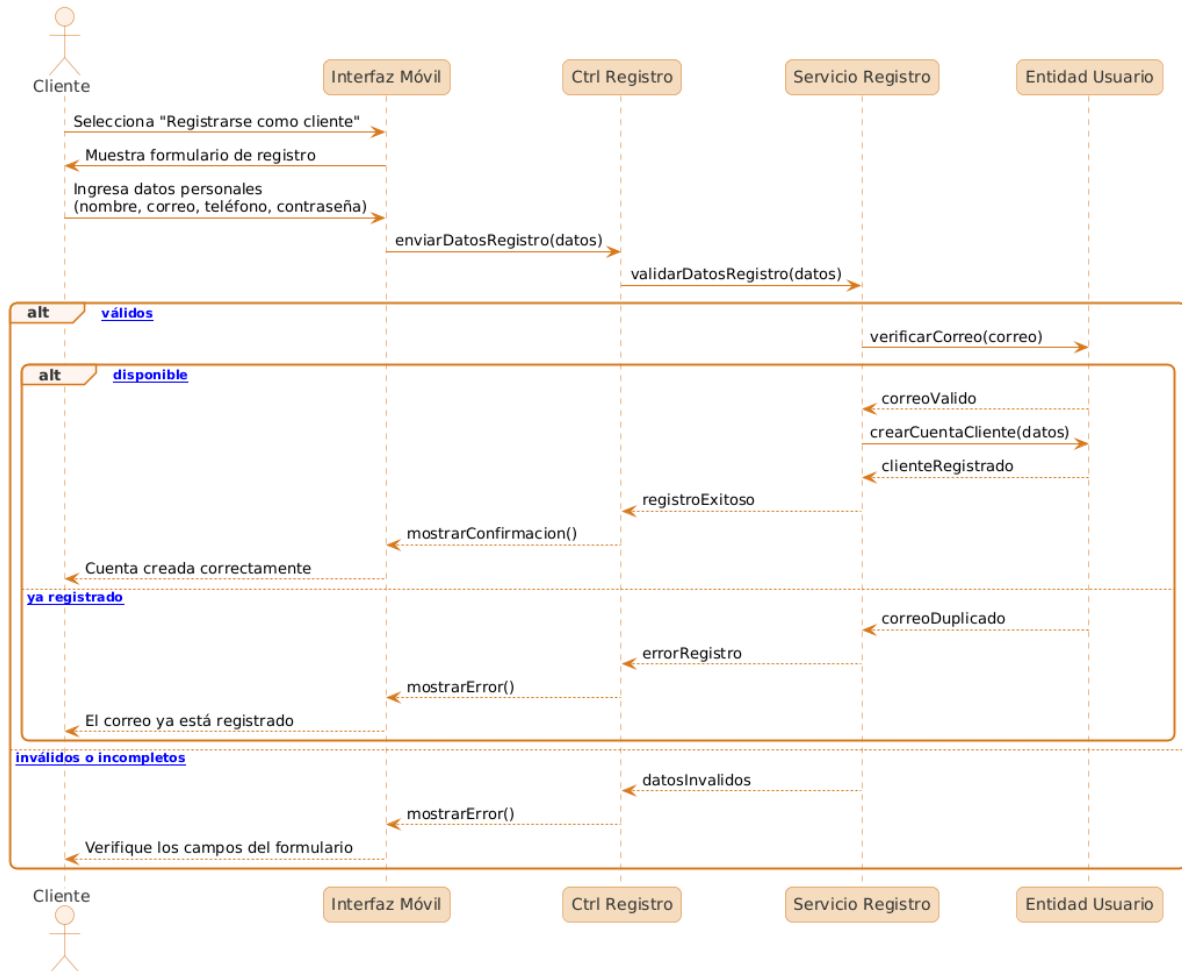
```

```
CREATE TABLE Pago (  
    id_pago          UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),  
    id_incidente     UUID NOT NULL,  
    id_taller        UUID NOT NULL,  
    Monto            DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    Monto_comision   DECIMAL(10, 2),  
    Estado_pago      VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',  
    Fecha_pago       TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_pago_incidente FOREIGN KEY (id_incidente)  
REFERENCES Incidente(id_incidente),  
    CONSTRAINT fk_pago_taller    FOREIGN KEY (id_taller)  
REFERENCES Taller(id_taller)  
);
```

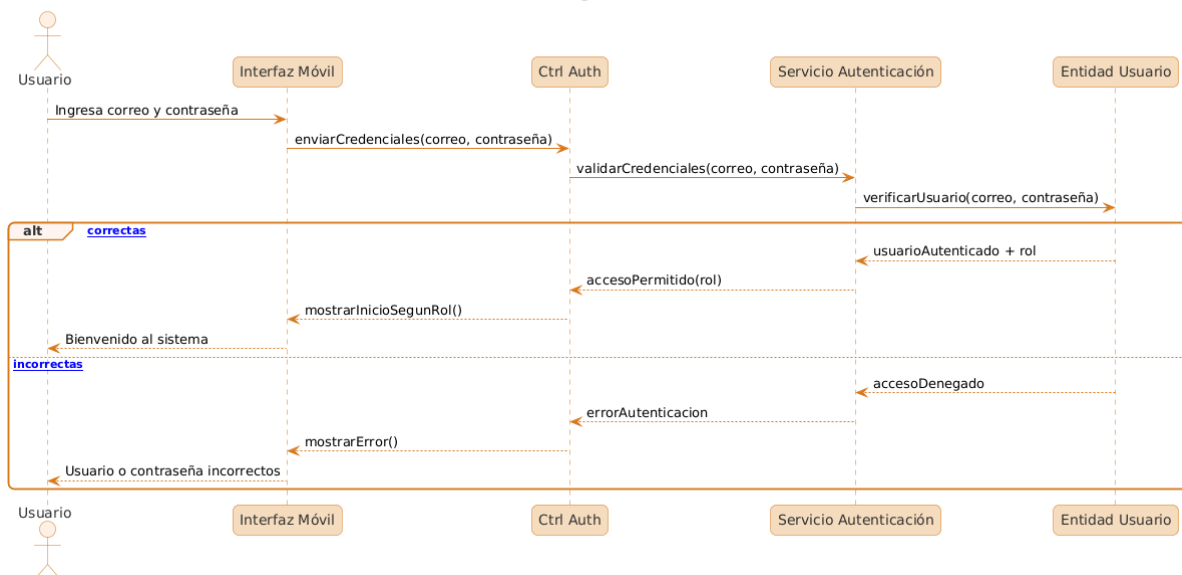
2.3.3 Diseñar Casos de Uso

Ciclo #1

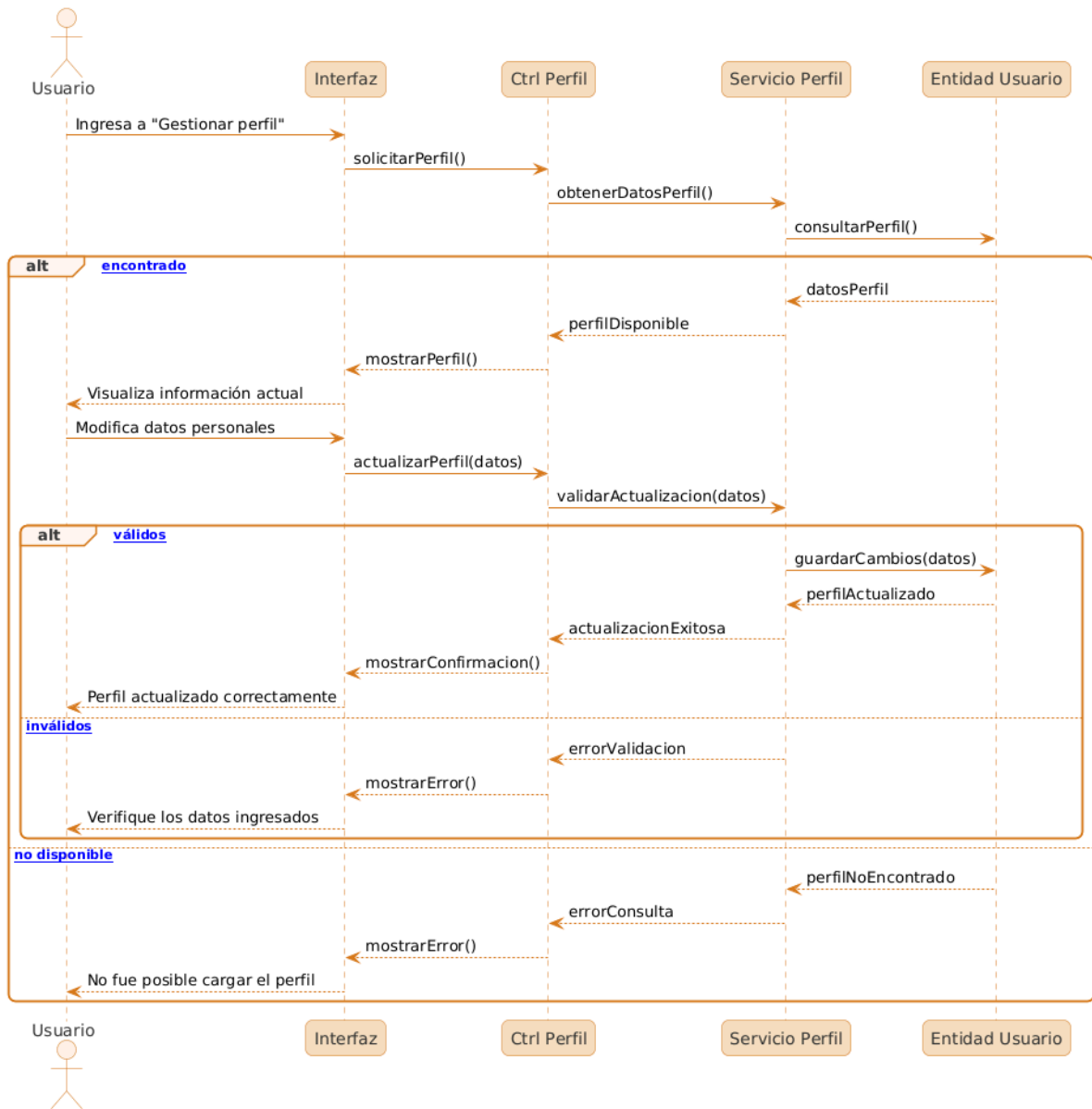
CU1 - Registrarse como cliente (Diagrama de Secuencia - Móvil)



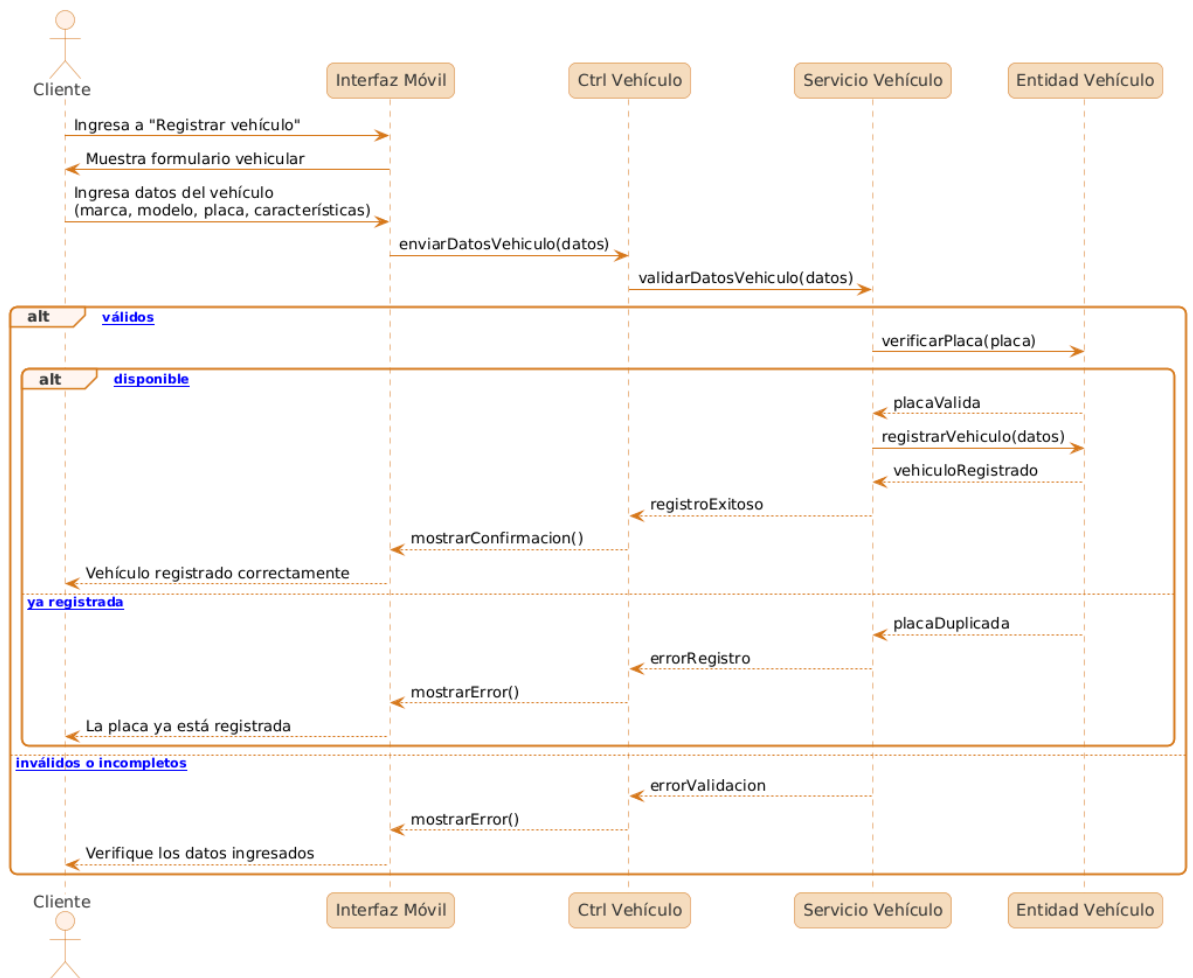
CU2 - Iniciar sesión (Diagrama de Secuencia - Móvil)



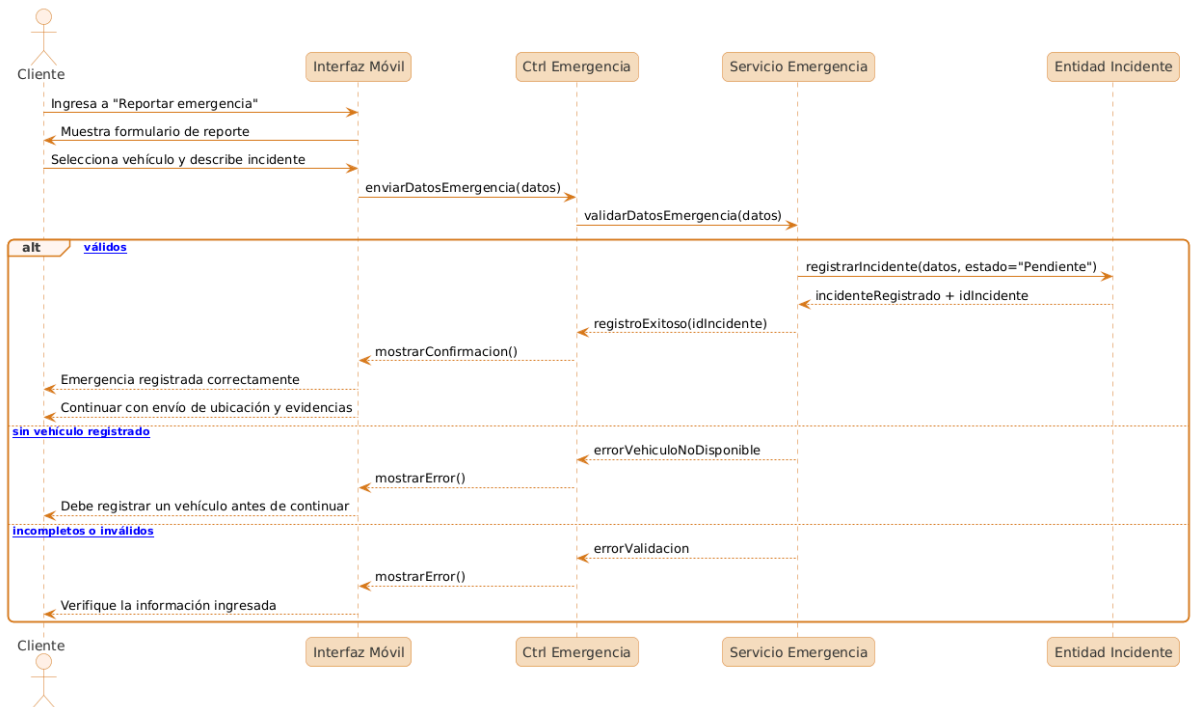
CU3 - Gestionar perfil (Diagrama de Secuencia)



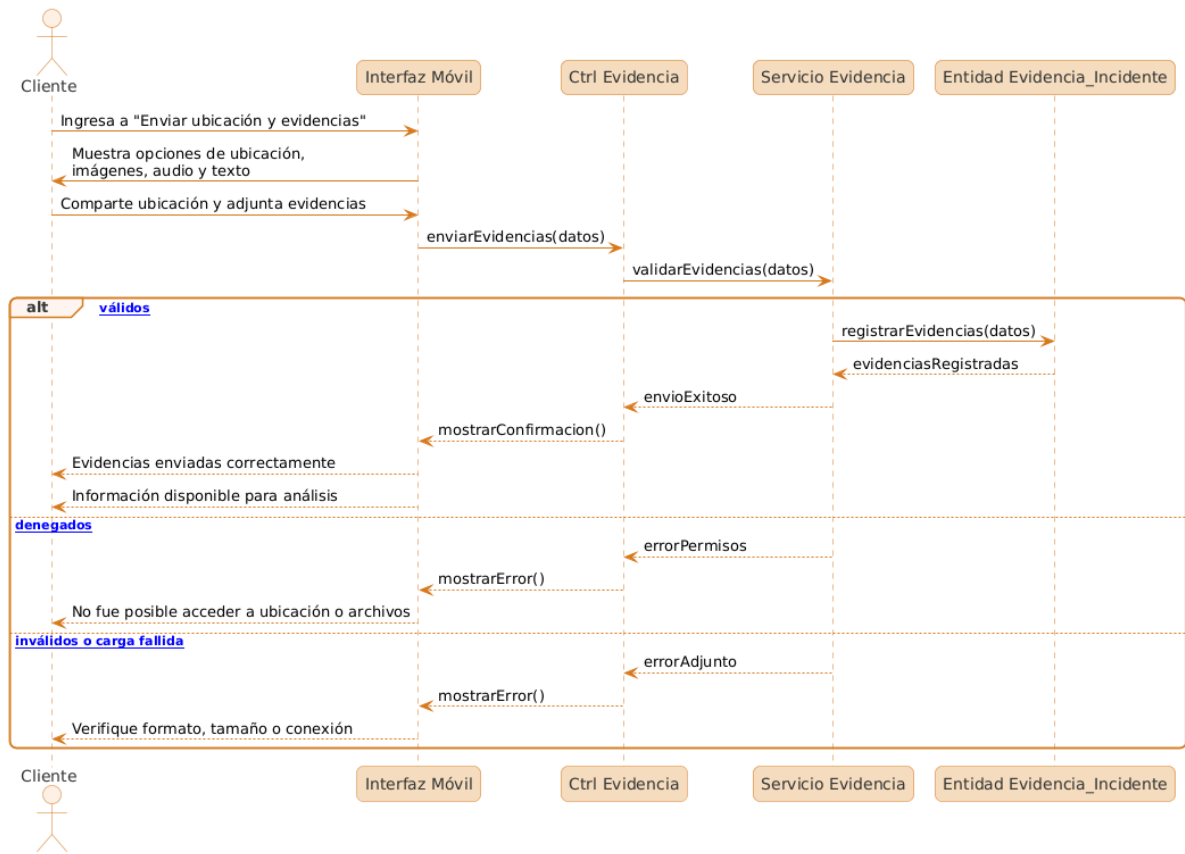
CU4 - Registrar vehículo (Diagrama de Secuencia - Móvil)



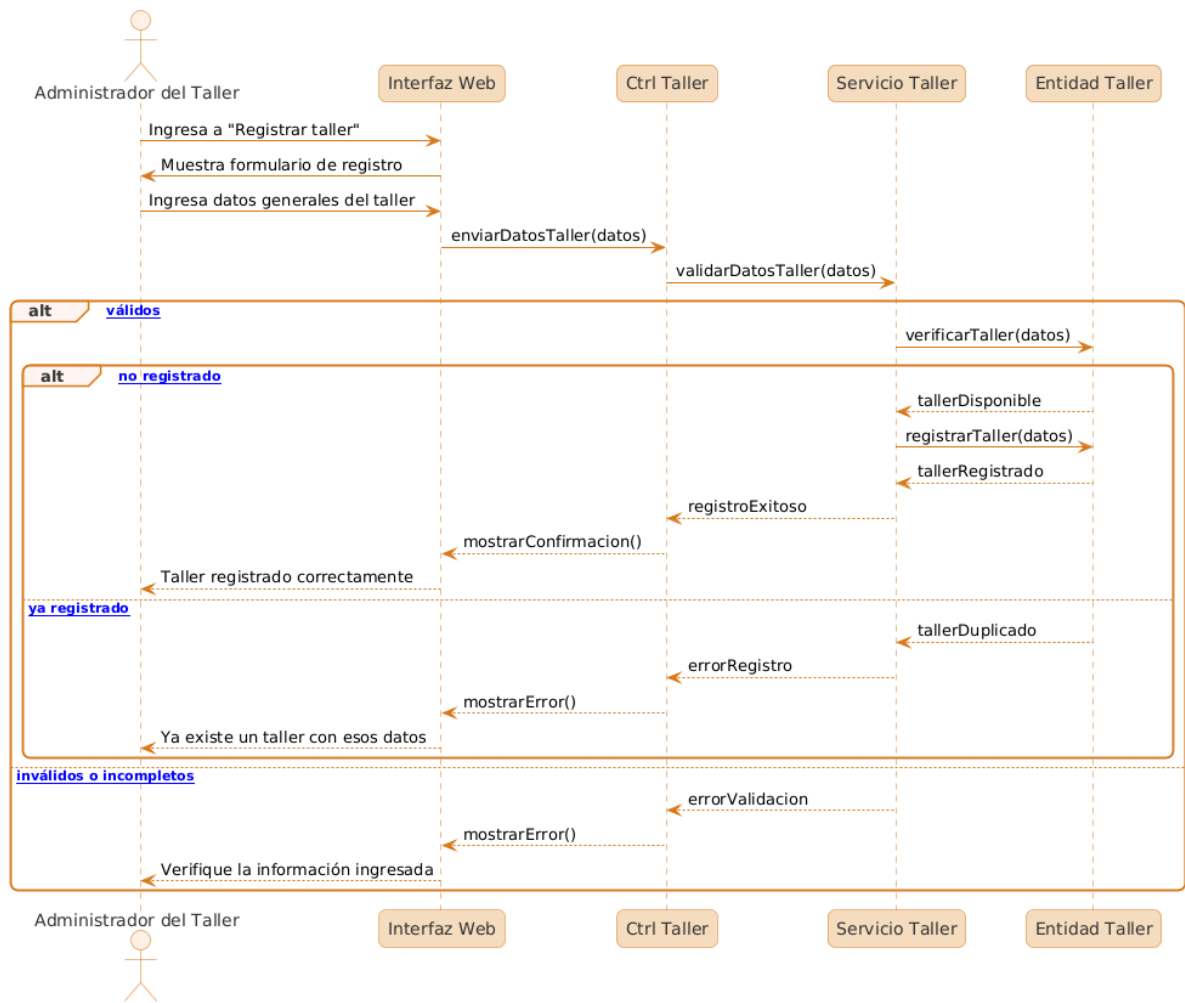
CUS - Reportar emergencia vehicular (Diagrama de Secuencia - Móvil)



CU6 - Enviar ubicación y evidencias (Diagrama de Secuencia - Móvil)

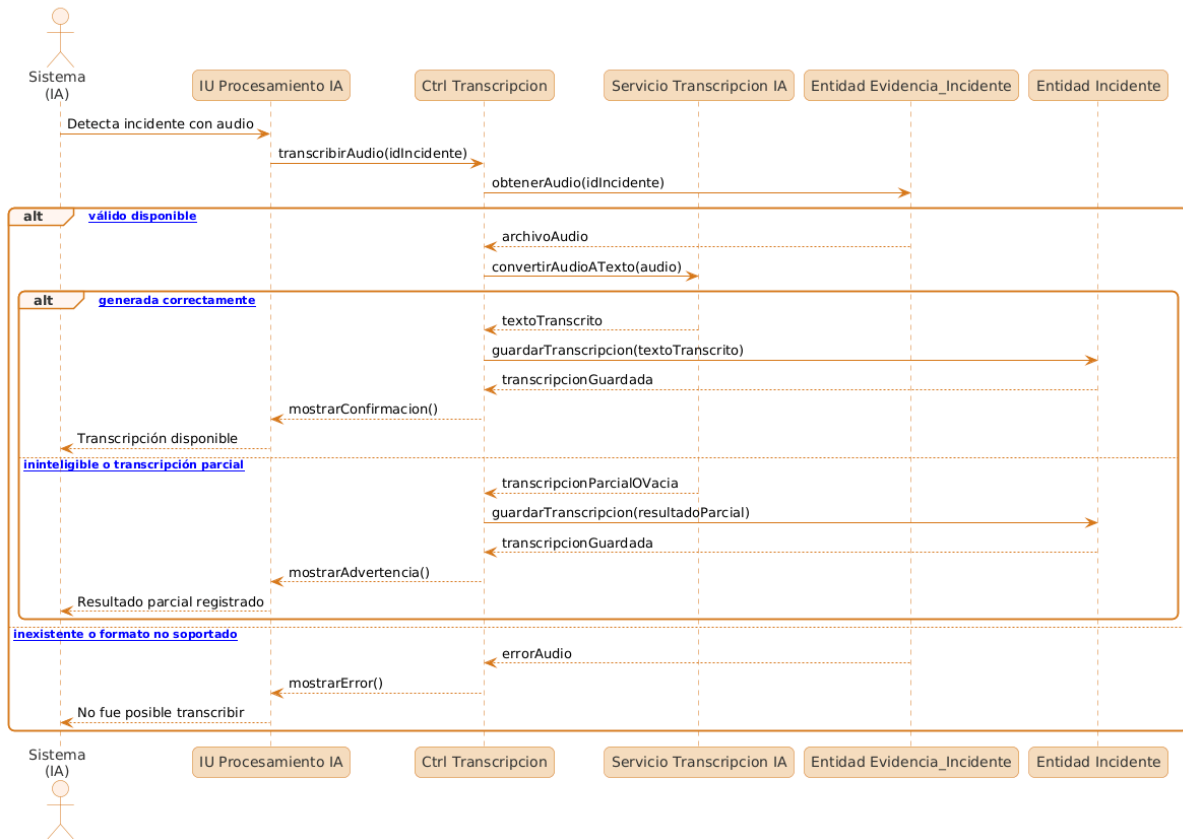


CU13 - Registrar taller (Diagrama de Secuencia - Web)

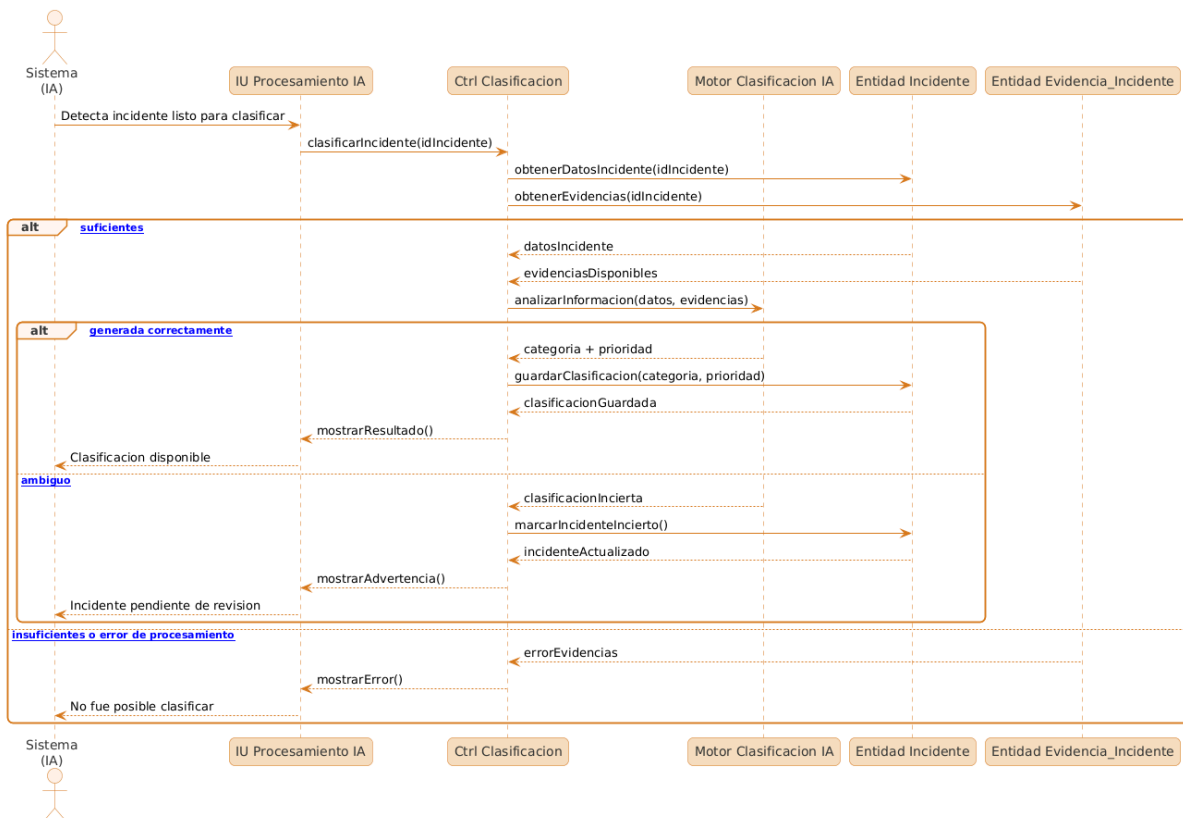


CICLO#2

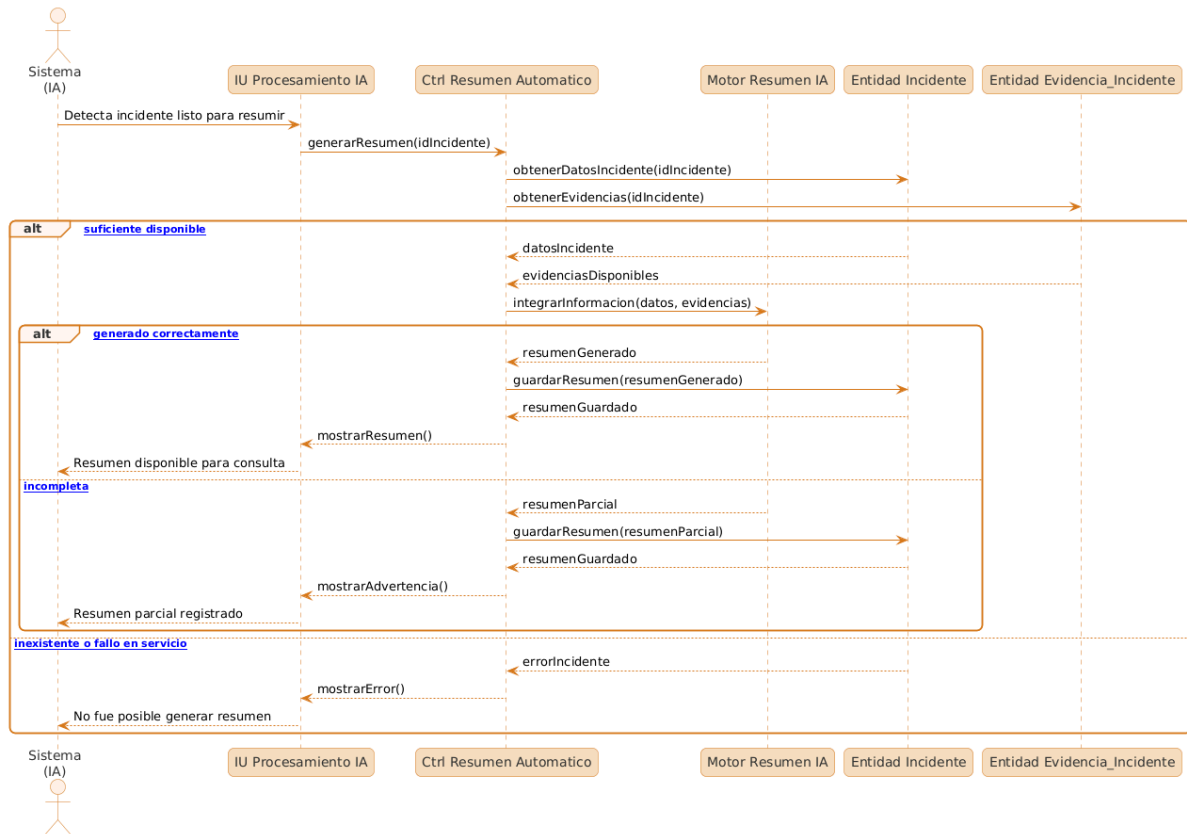
CU9 - Transcribir audio (Diagrama de Secuencia)



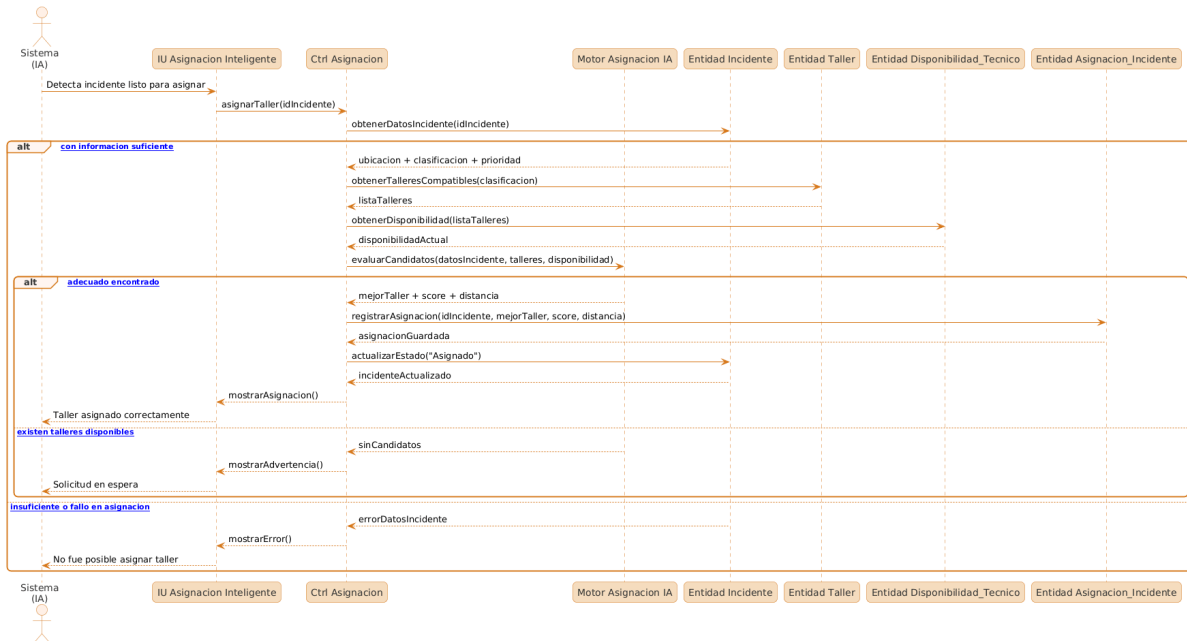
CU10 - Clasificar incidente (Diagrama de Secuencia)



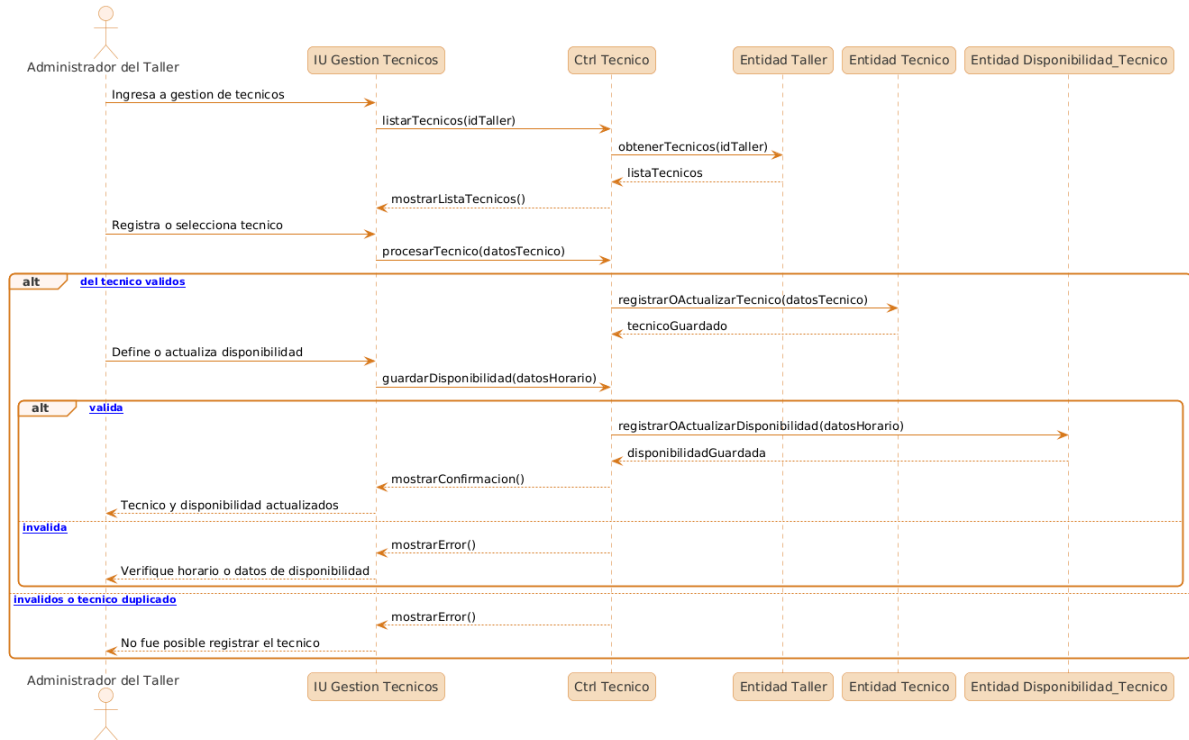
CU11 - Generar resumen automatico (Diagrama de Secuencia)



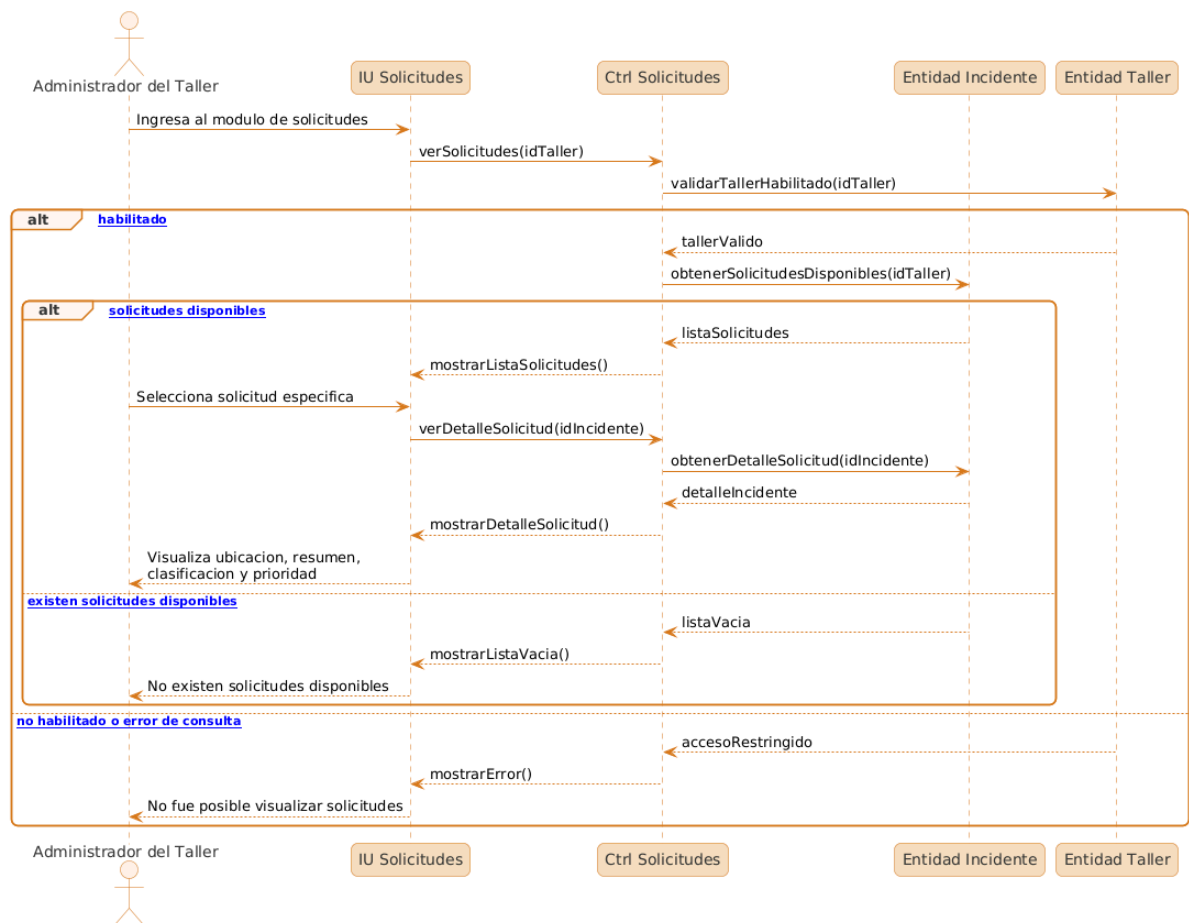
CU12 - Asignar taller inteligente (Diagrama de Secuencia)



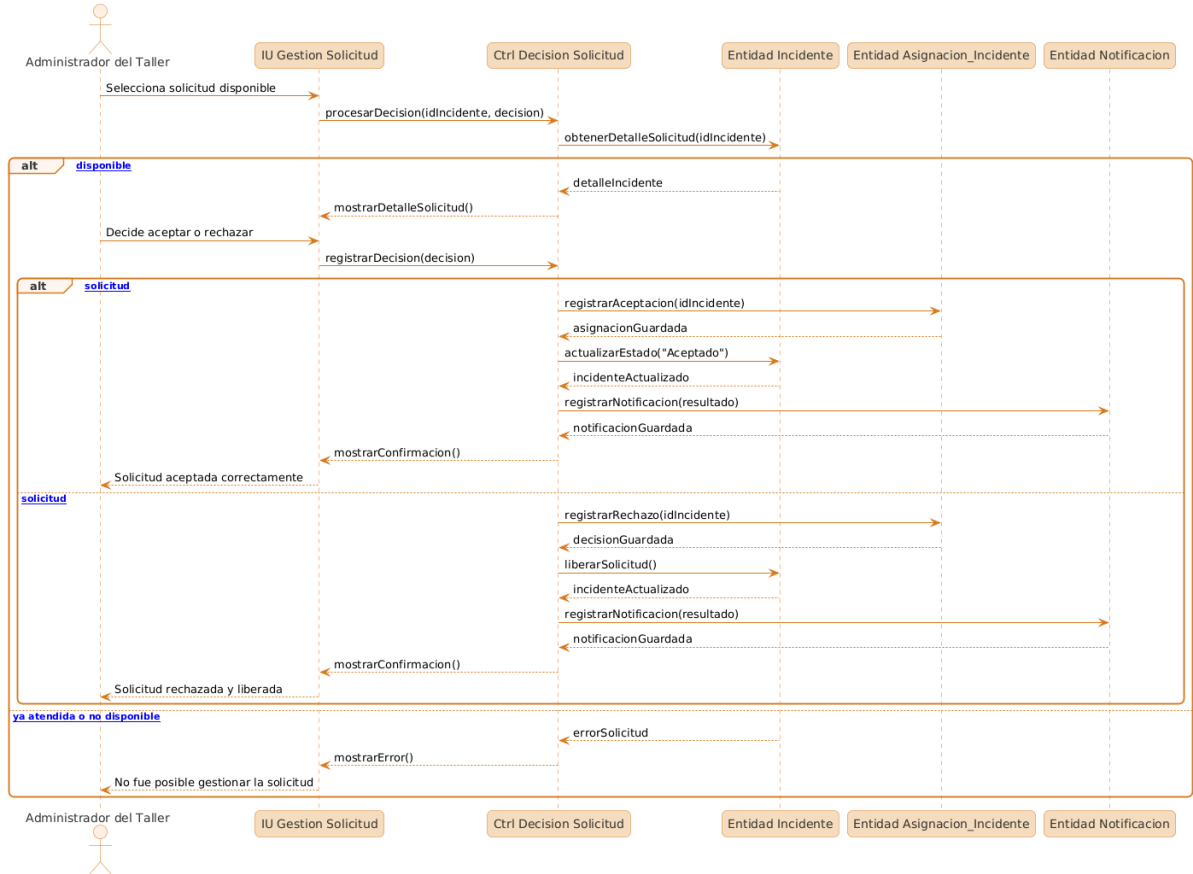
CU14 - Gestionar tecnicos y disponibilidad (Diagrama de Secuencia)



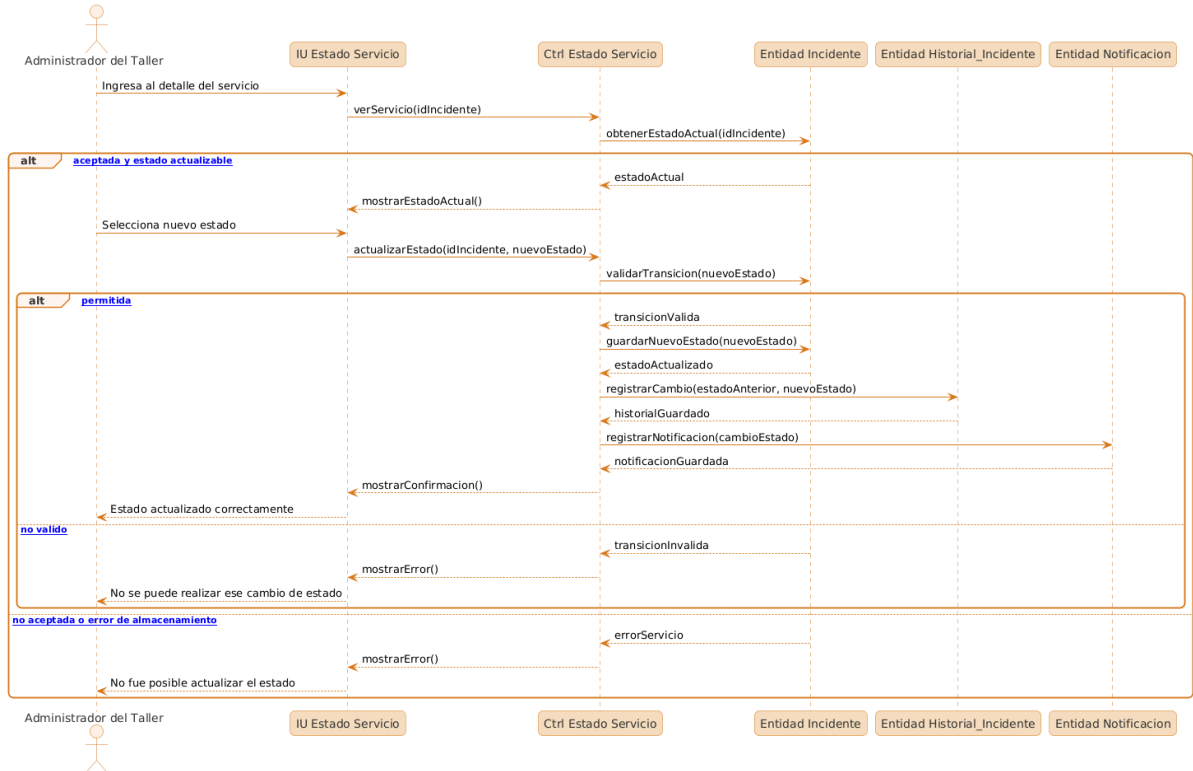
CU15 - Visualizar solicitudes (Diagrama de Secuencia)



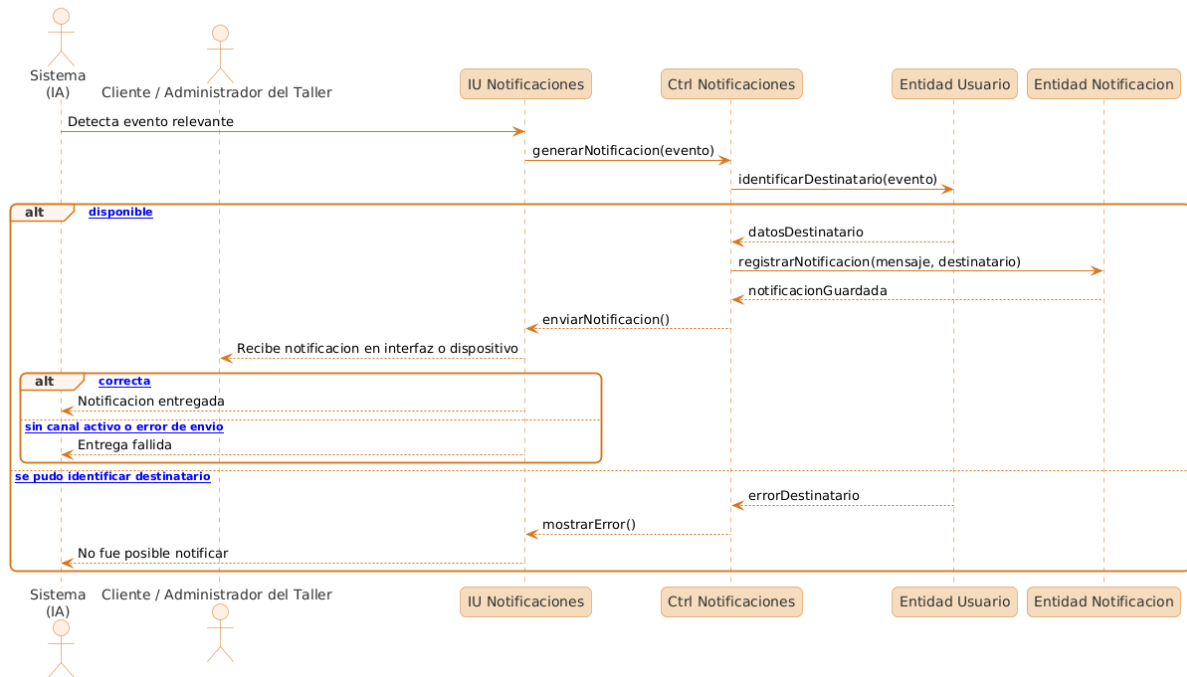
CU16 - Aceptar o rechazar solicitud (Diagrama de Secuencia)



CU17 - Actualizar estado del servicio (Diagrama de Secuencia)

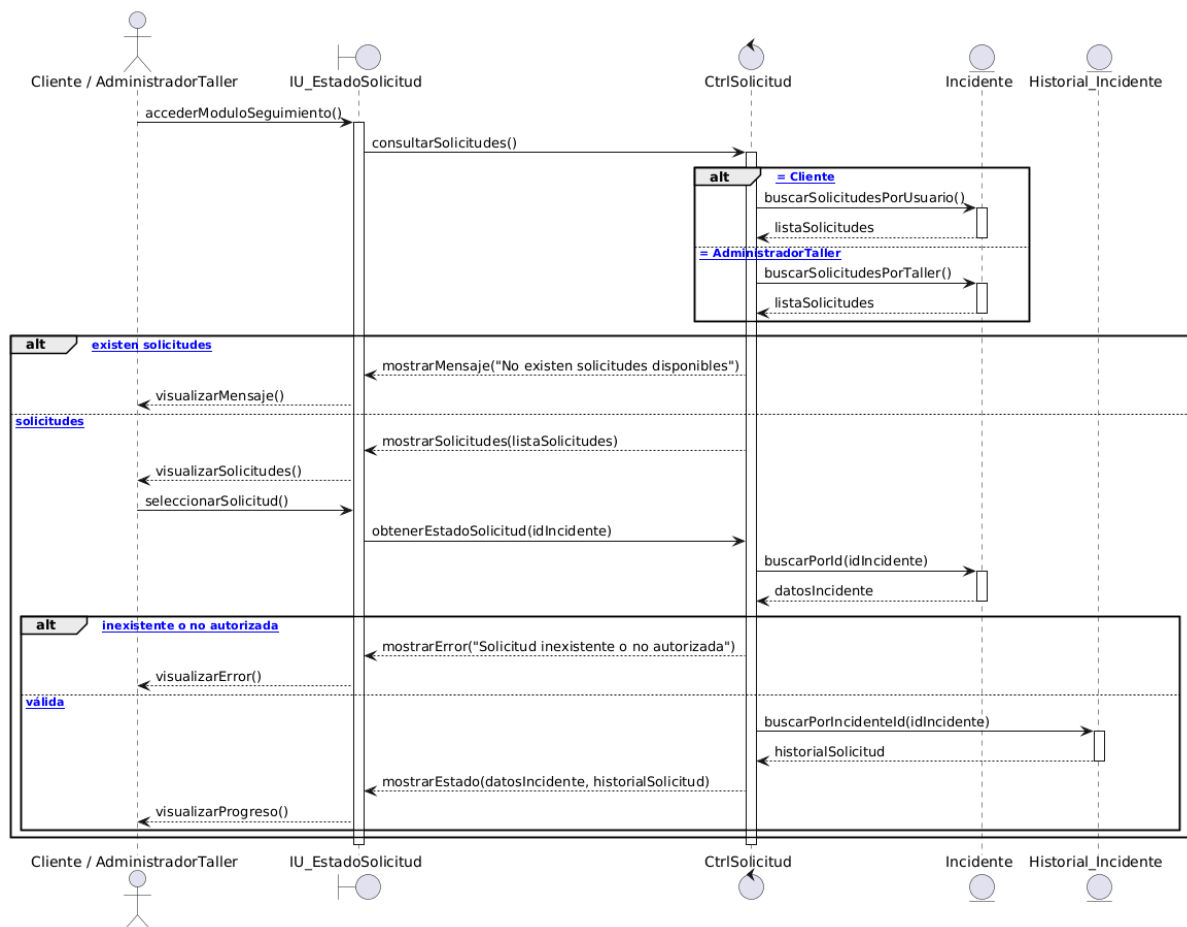


CU20 - Recibir notificaciones (Diagrama de Secuencia)

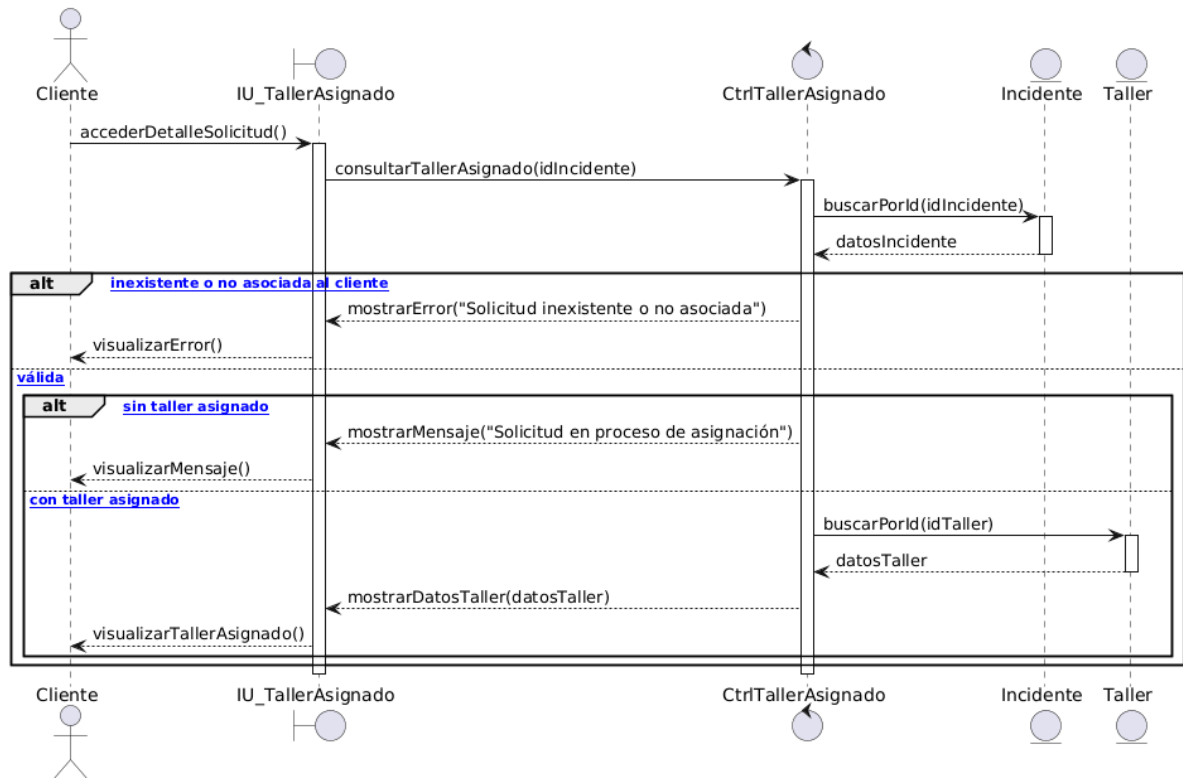


CICLO#3

CU7 - Visualizar estado de solicitud



CU8 - Visualizar taller asignado



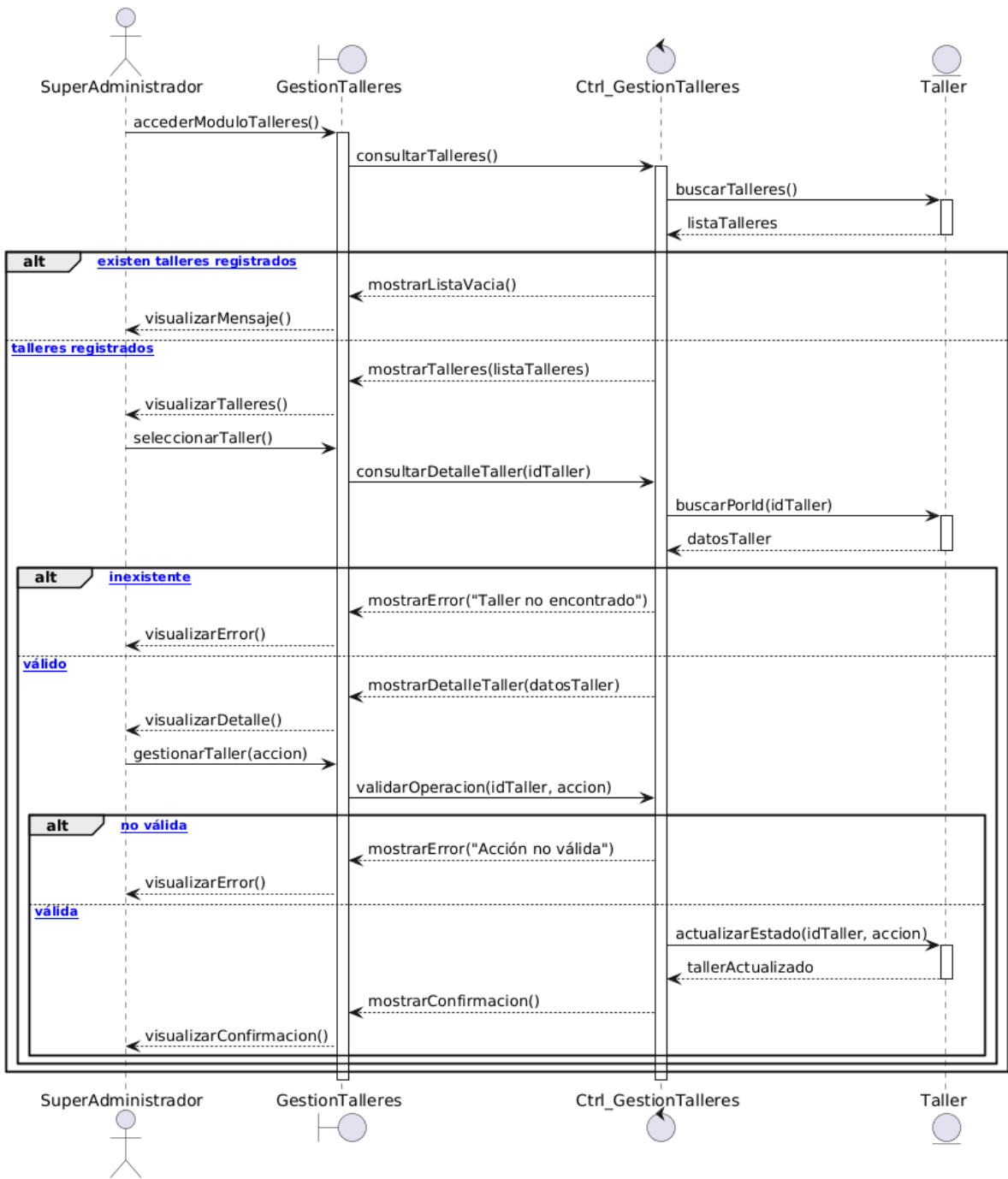
CU18 - Procesar pago



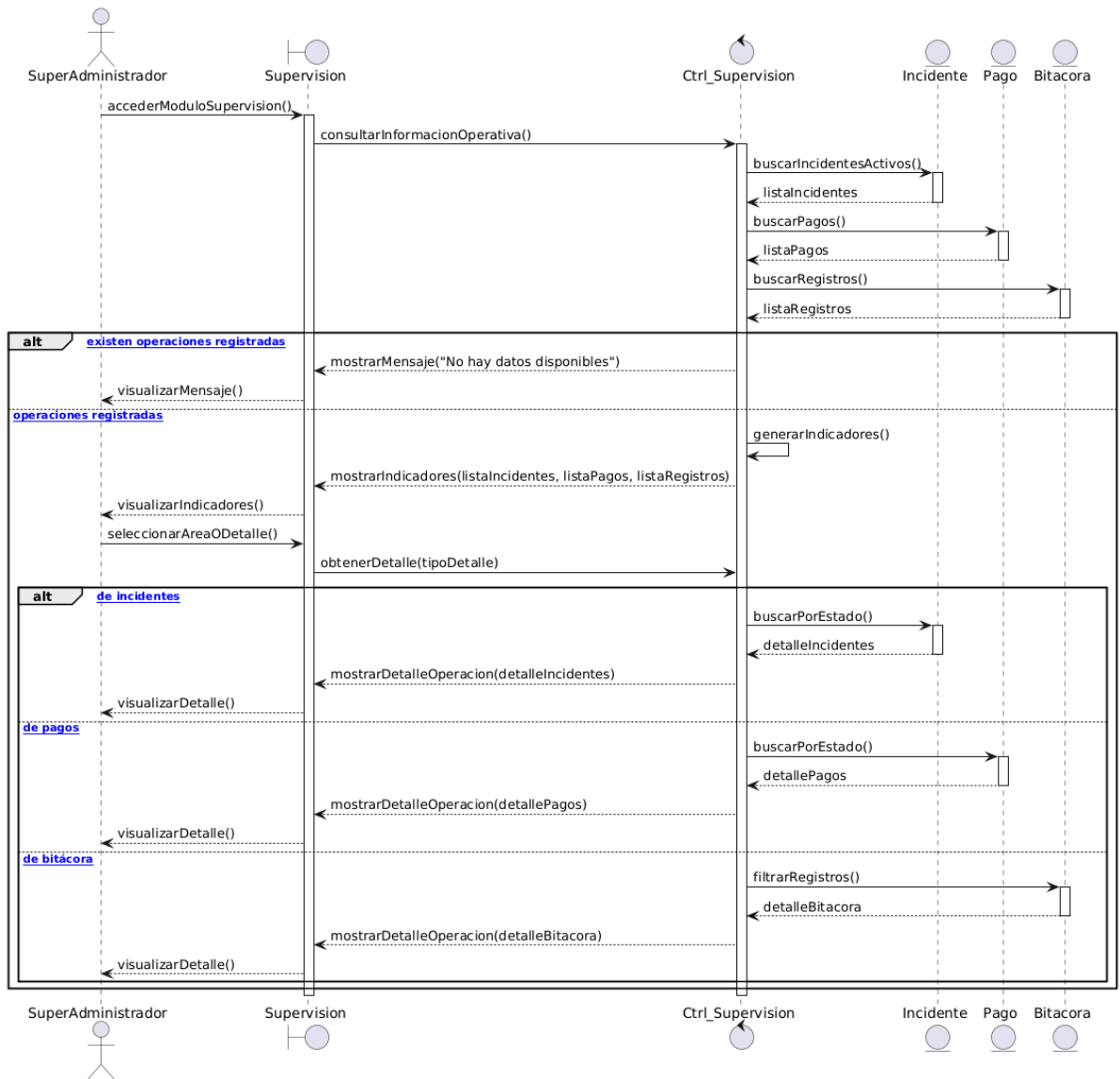
```
sequenceDiagram
    actor SA as SuperAdministrador / AdministradorTaller
    participant C as Comision
    participant CC as Ctrl_Comisión
    participant P as Pago
    participant T as Taller

    SA->>C: accederModuloComisiones()
    C->>CC: consultarComisiones()
    alt sin permisos
        CC-->>C: mostrarError("Acceso denegado")
        C-->>SA: visualizarError()
    else autorizado
        CC->>T: buscarPorId(idTaller)
        T-->>CC: datosTaller
        CC->>P: buscarPagosPorTaller(idTaller)
        P-->>CC: listaPagos
        alt existen pagos registrados
            CC-->>C: mostrarMensaje("No hay comisiones para gestionar")
            C-->>SA: visualizarMensaje()
        else insuficientes o inconsistentes
            CC-->>C: mostrarError("No fue posible calcular la comisión")
            C-->>SA: visualizarError()
        else estado de comisión
            SA->>C: actualizarEstadoComision()
            C->>CC: guardarEstadoComision()
            CC->>P: actualizarEstadoPago()
            P-->>CC: estadoActualizado
            CC-->>C: mostrarConfirmacion()
            C-->>SA: visualizarConfirmacion()
        end
    end
    loop cada pago comisionable
        CC->>P: calcularComision()
        P-->>CC: montoComision
        CC->>P: actualizarEstadoPago()
        P-->>CC: estadoActualizado
    end
    CC-->>C: mostrarComisionesGeneradas(listaPagos)
    C-->>SA: visualizarComisiones()
```

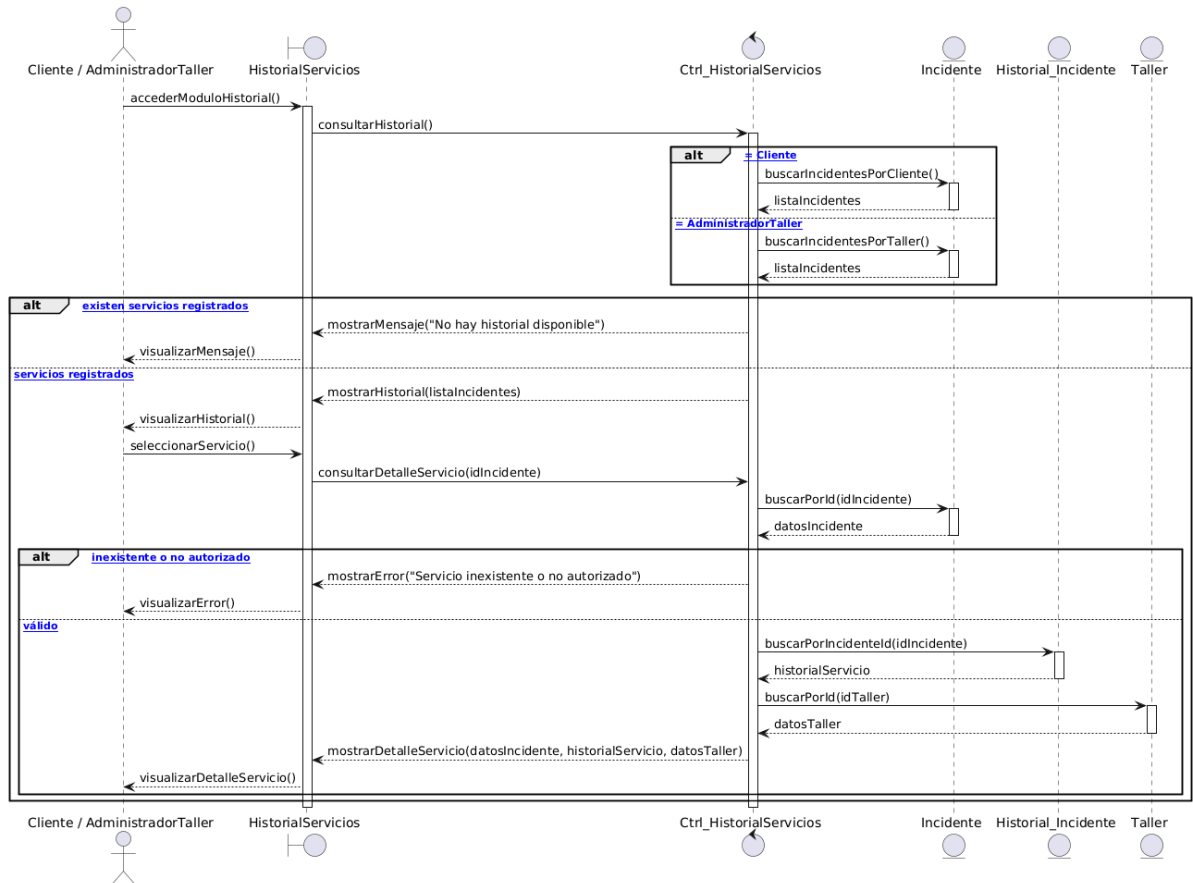
CU21 - Gestionar talleres registrados



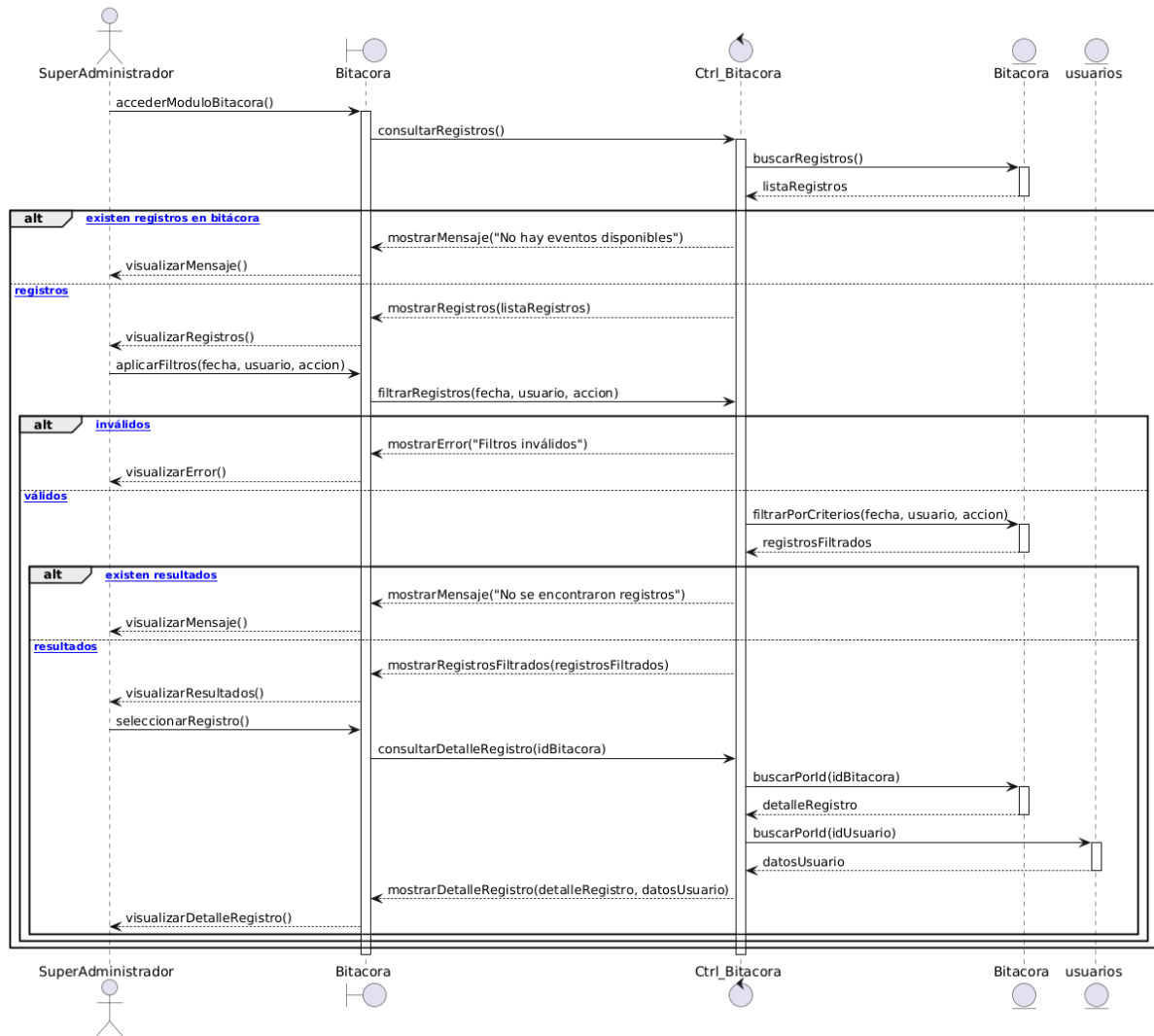
CU22 - Supervisar operaciones de la plataforma

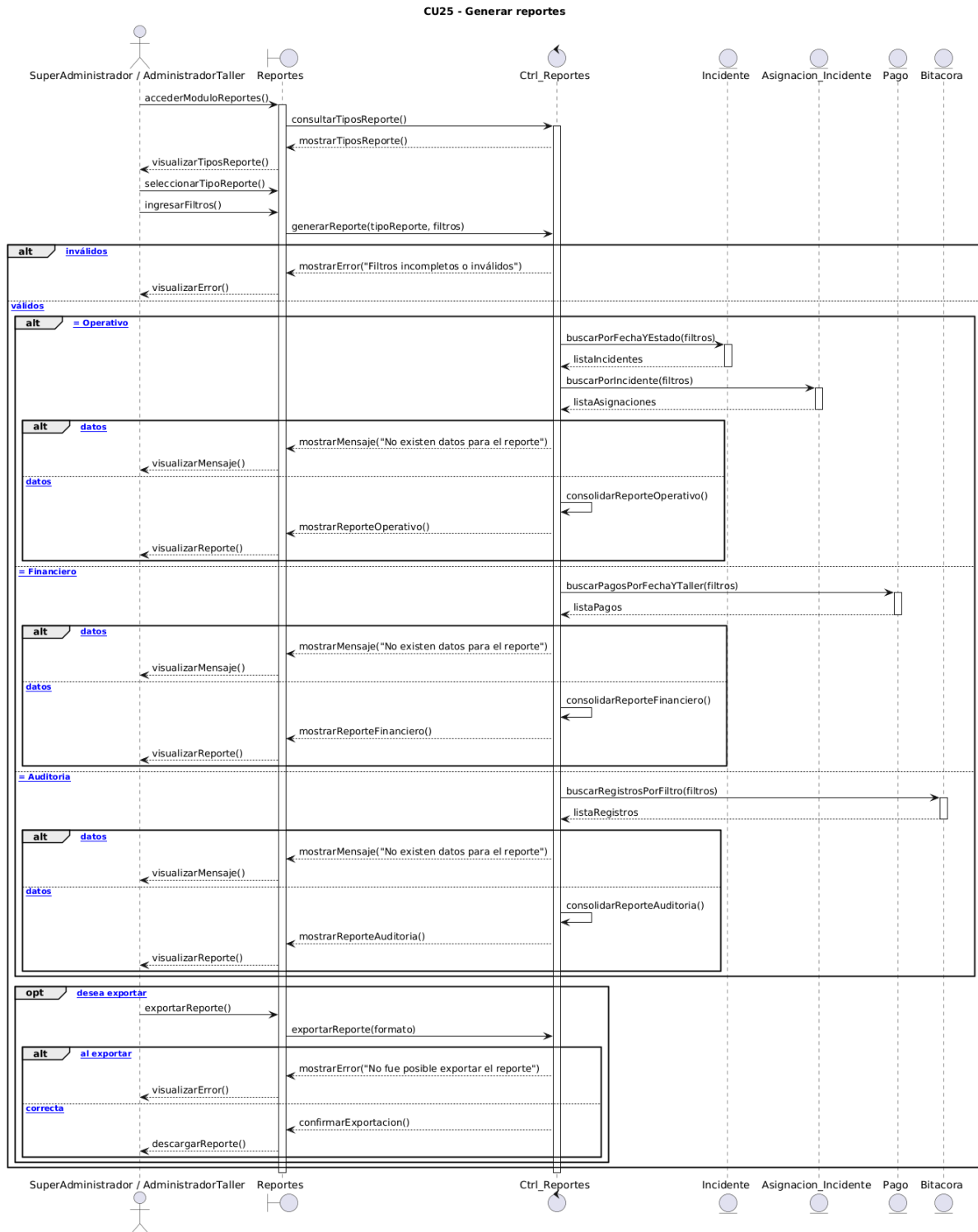


CU23 - Consultar historial de servicios



CU24 - Consultar bitácora / historial del sistema





2.4 Flujo de Trabajo: Implementación

2.4.1 Elección de Plataforma de Desarrollo de Software

Lenguajes de Programación

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y multiparadigma, ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web, automatización, análisis de datos e integración con herramientas de inteligencia artificial. En el presente proyecto se emplea como base del backend, utilizando el framework **FastAPI**, lo que permite construir servicios web modernos, rápidos y escalables bajo una arquitectura RESTful. Su elección resulta adecuada debido a su sintaxis clara, su productividad en el desarrollo y su amplia compatibilidad con librerías orientadas al procesamiento de audio, análisis de imágenes y lógica de asignación inteligente.

TypeScript es un lenguaje que extiende JavaScript con tipado estático, permitiendo desarrollar aplicaciones más robustas, mantenibles y escalables. En este proyecto se utiliza junto con **Angular** para la construcción de la aplicación web orientada a talleres mecánicos. Su uso favorece la organización del código, la modularidad y la detección temprana de errores, aspectos importantes en una plataforma que manejará solicitudes en tiempo real, estados de servicio y procesos de gestión operativa.

Dart es un lenguaje de programación optimizado para el desarrollo de interfaces modernas y multiplataforma. En este proyecto se utiliza junto con **Flutter** para la construcción de la aplicación móvil dirigida a los clientes. Su elección permite desarrollar una experiencia móvil fluida, con una sola base de código, facilitando la implementación de funcionalidades como reporte de emergencias, envío de ubicación, carga de imágenes, grabación de audio y recepción de notificaciones push.

Base de Datos

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, reconocido por su estabilidad, seguridad, integridad y capacidad para manejar relaciones complejas. En este proyecto se utilizará como motor principal de almacenamiento, ya que el sistema requiere persistir información relacionada con usuarios, talleres, técnicos, vehículos, incidentes, evidencias multimedia, estados del servicio, historial de atención y pagos .

PostgreSQL resulta especialmente adecuado debido a que permite modelar relaciones estructuradas entre múltiples entidades del dominio, garantizando trazabilidad y consistencia en la información. Además, su compatibilidad con herramientas modernas del ecosistema Python facilita la integración con el backend desarrollado en FastAPI.

Como herramienta de administración y alojamiento de la base de datos, puede emplearse una solución en la nube como **Neon** o una instancia tradicional de PostgreSQL, dependiendo de la estrategia de despliegue adoptada por el equipo.

Sistema Operativo

El desarrollo e implementación del sistema se llevará a cabo en un entorno de trabajo basado principalmente en **Windows**, debido a su disponibilidad y uso común en el equipo de desarrollo. Sin embargo, las tecnologías seleccionadas permiten que el sistema sea portable y compatible con otros entornos como Linux, especialmente en la fase de despliegue del backend y la base de datos.

Esta flexibilidad es importante, ya que el proyecto deberá estar alojado en un servidor para su revisión en los avances establecidos por la materia .

Framework Backend: FastAPI

FastAPI es un framework moderno de Python orientado a la construcción de APIs de alto rendimiento. Se basa en estándares actuales como OpenAPI y JSON Schema, y ofrece ventajas importantes como validación automática de datos, documentación interactiva, tipado fuerte y soporte para programación asíncrona.

En este proyecto, FastAPI será utilizado para implementar el backend central del sistema, encargado de gestionar la autenticación, autorización, administración de usuarios y talleres, registro de incidentes, procesamiento de evidencias, integración con módulos de inteligencia artificial, motor de asignación inteligente y sistema de notificaciones .

La elección de FastAPI responde a la necesidad de contar con una arquitectura eficiente y escalable que soporte procesamiento en tiempo real, intercambio continuo de información entre la aplicación web y móvil, y exposición de servicios REST de forma clara y mantenible.

Framework Frontend Web: Angular

Angular es un framework de desarrollo frontend basado en TypeScript, diseñado para construir aplicaciones web robustas, modulares y escalables. En este proyecto se utilizará para desarrollar la aplicación web destinada a los talleres mecánicos, desde donde podrán visualizar solicitudes, consultar información estructurada del incidente, aceptar servicios, gestionar disponibilidad y actualizar el estado de atención .

Angular fue elegido debido a que constituye un requisito obligatorio del proyecto y además ofrece una arquitectura sólida basada en componentes, servicios, enrutamiento, formularios reactivos e inyección de dependencias. Estas características facilitan el desarrollo de una interfaz administrativa organizada, mantenible y apta para flujos operativos en tiempo real.

Framework Móvil: Flutter

Flutter es un framework de desarrollo multiplataforma creado por Google, utilizado para construir aplicaciones móviles nativas a partir de una sola base de código. En este proyecto será empleado para desarrollar la aplicación móvil del cliente, permitiendo reportar emergencias vehiculares mediante ubicación, imágenes, audio y texto adicional, además de visualizar el estado de la solicitud, el taller asignado y recibir notificaciones push .

La elección de Flutter responde a su rendimiento, capacidad de construir interfaces modernas, acceso a funcionalidades nativas del dispositivo y facilidad para integrar servicios como geolocalización, cámara, almacenamiento multimedia y mensajería push.

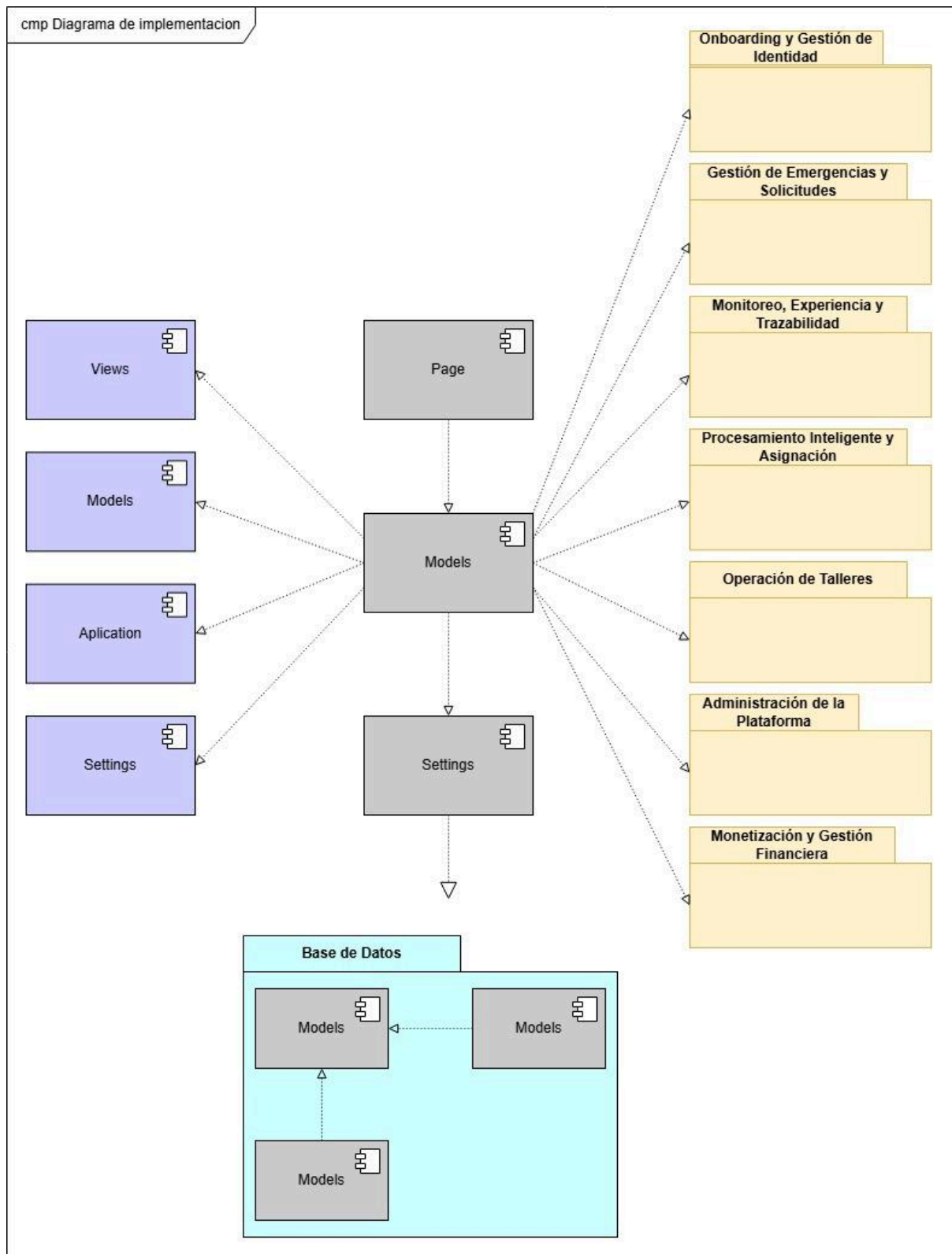
Arquitectura de Integración

El sistema se implementará bajo una arquitectura distribuida compuesta por tres capas principales:

- **Aplicación móvil en Flutter**, orientada al cliente.
- **Aplicación web en Angular**, orientada al taller mecánico.
- **Backend en FastAPI**, encargado de la lógica del negocio, la persistencia, la integración con IA y la exposición de APIs REST.

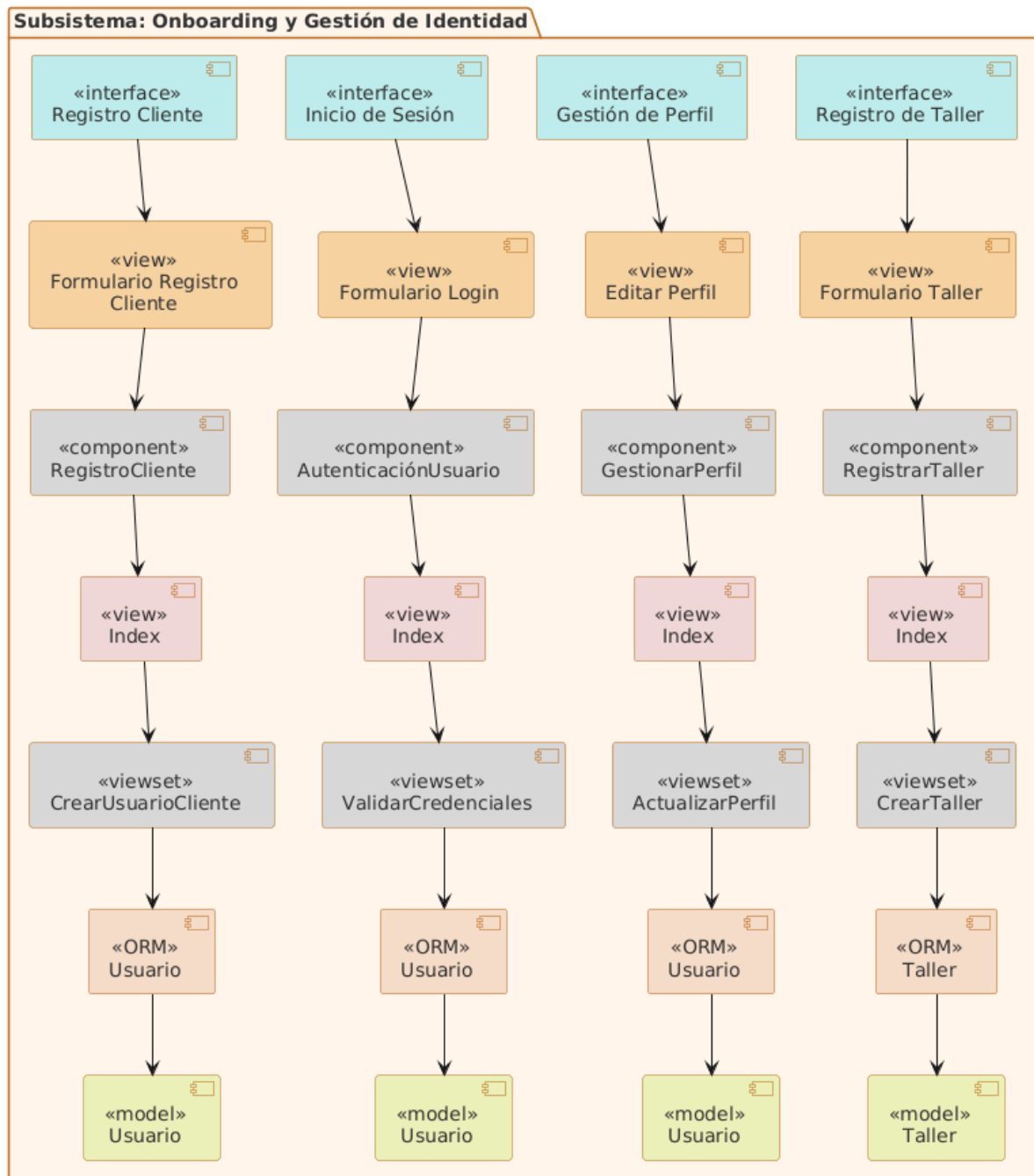
Ambas aplicaciones consumirán una API centralizada y compartirán la misma base de datos PostgreSQL, permitiendo consistencia, trazabilidad y sincronización en tiempo real entre los diferentes actores del sistema.

2.4.2 Implementación de la Arquitectura del Sistema



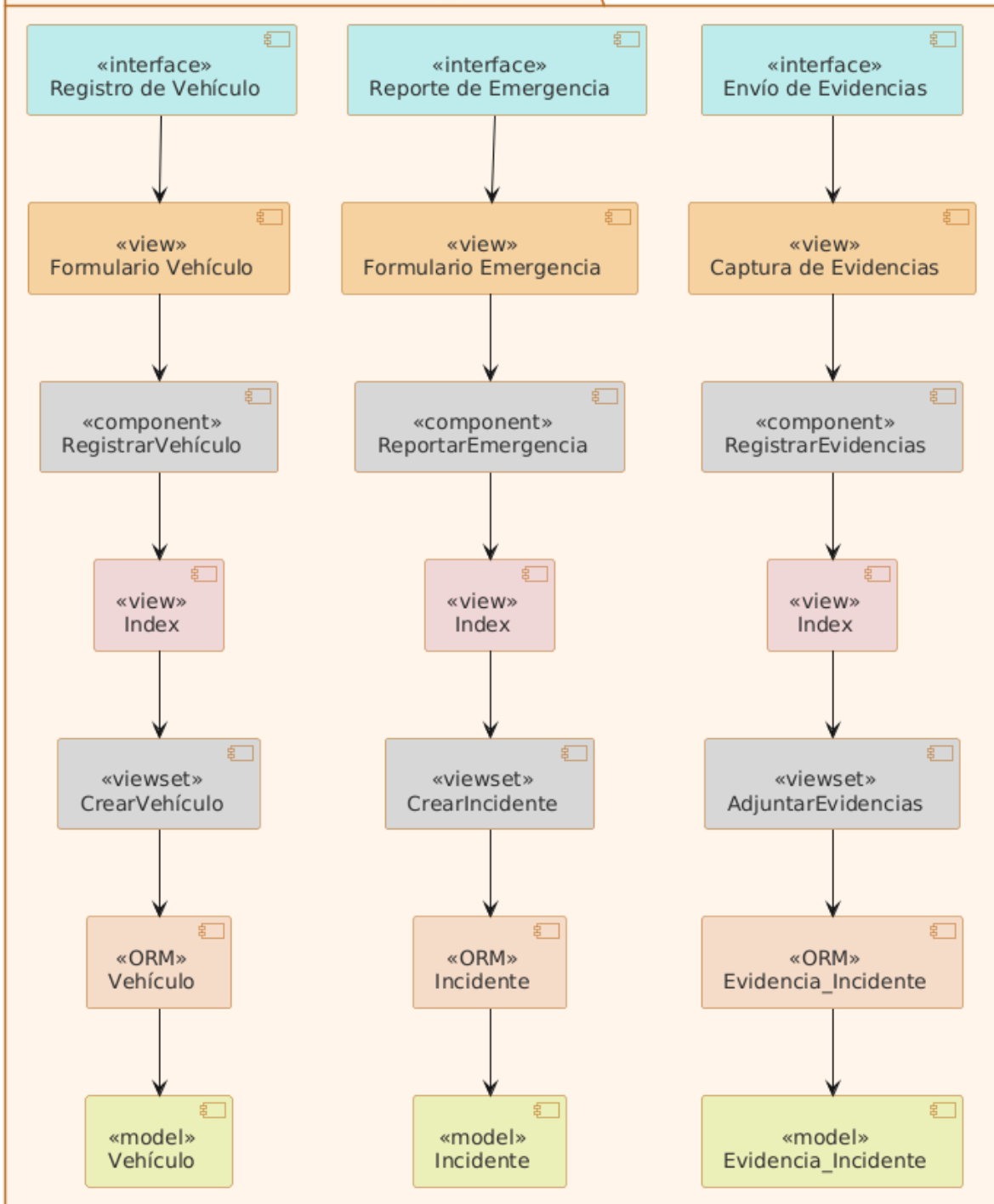
2.4.3 Implementación de la Arquitectura del SubSistema

Onboarding y Gestión de Identidad



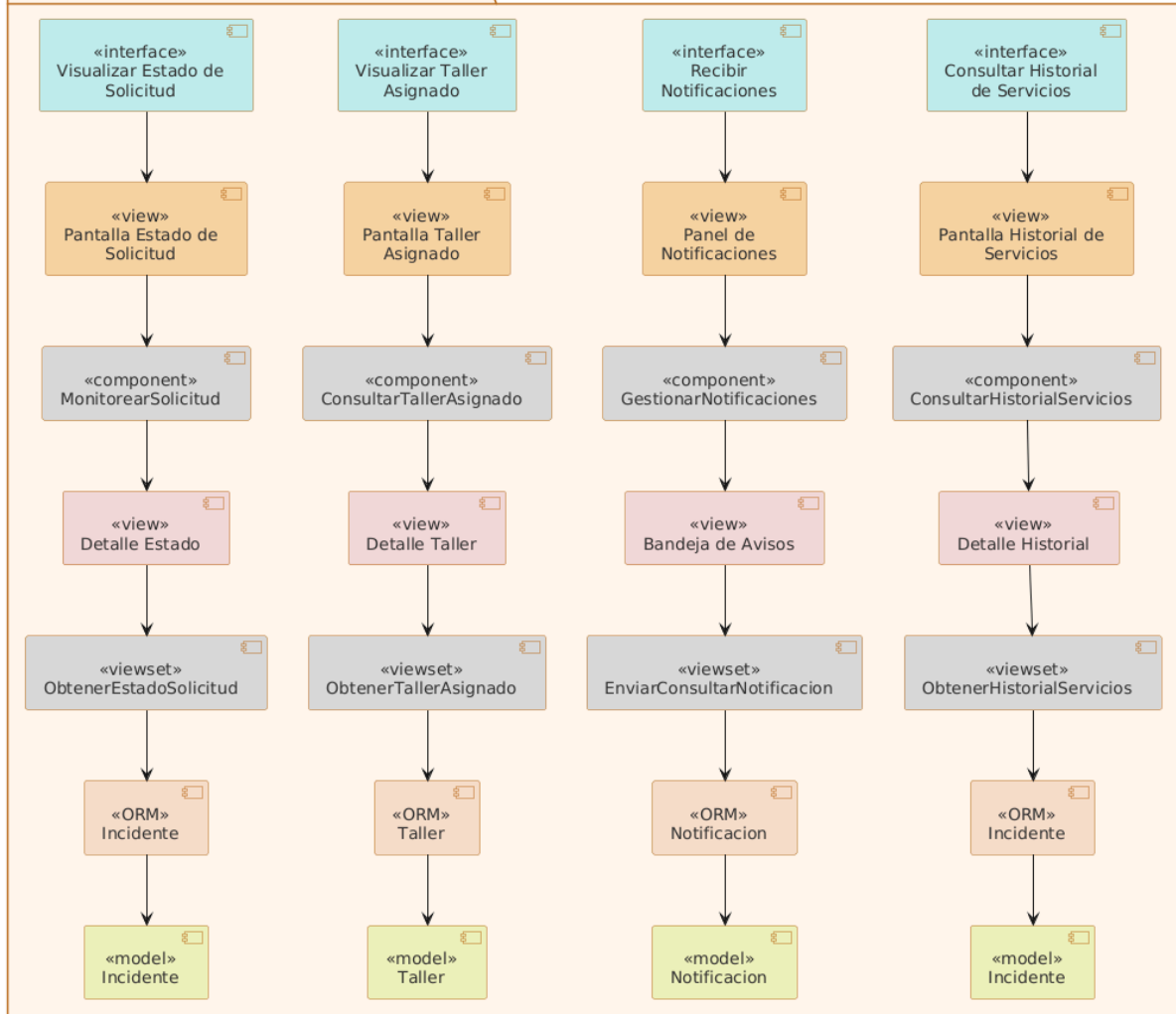
Gestión de Emergencias y Solicitudes

Subsistema: Gestión de Emergencias y Solicitudes



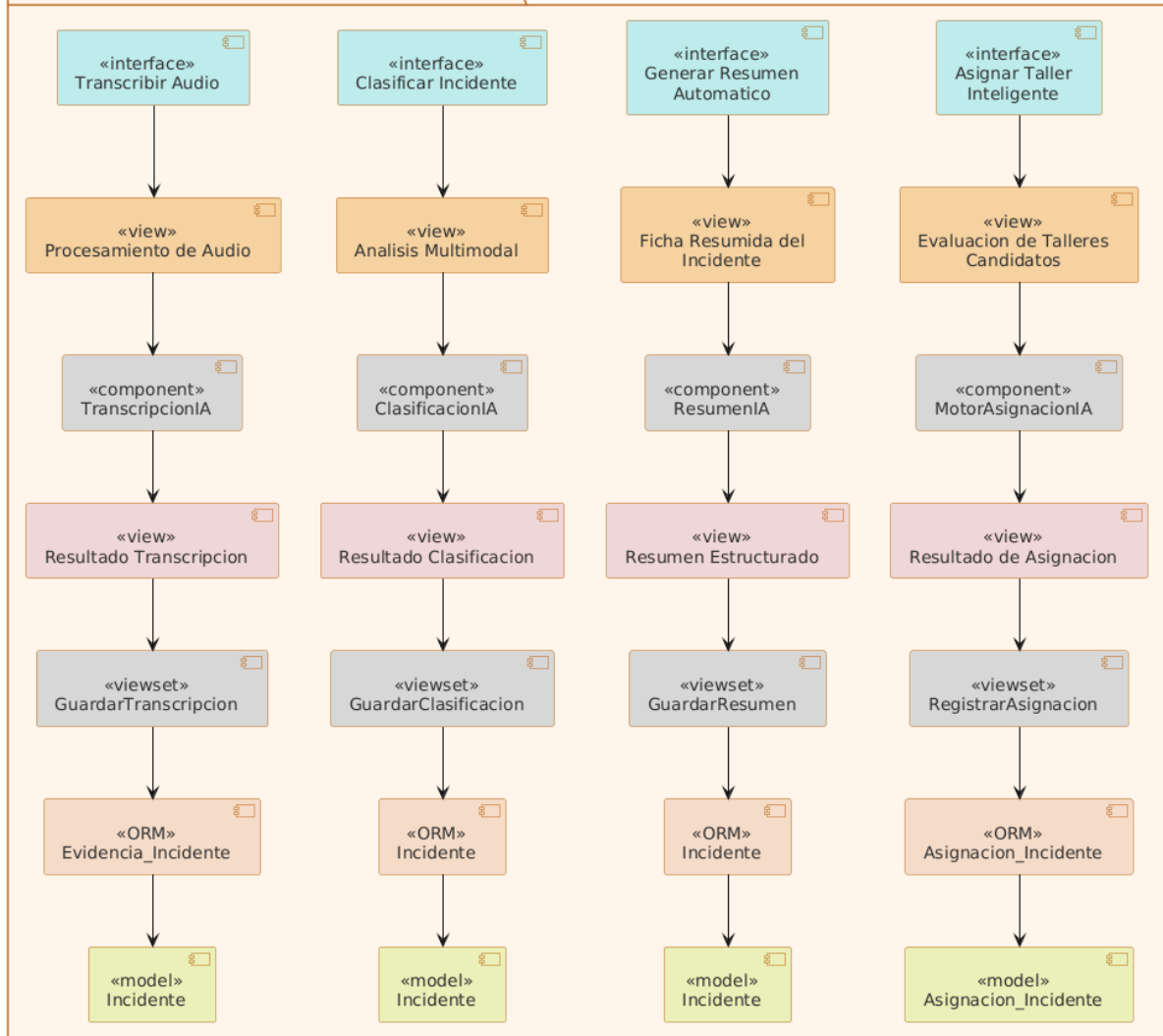
Monitoreo, Experiencia y Trazabilidad

Subsistema: Monitoreo, Experiencia y Trazabilidad



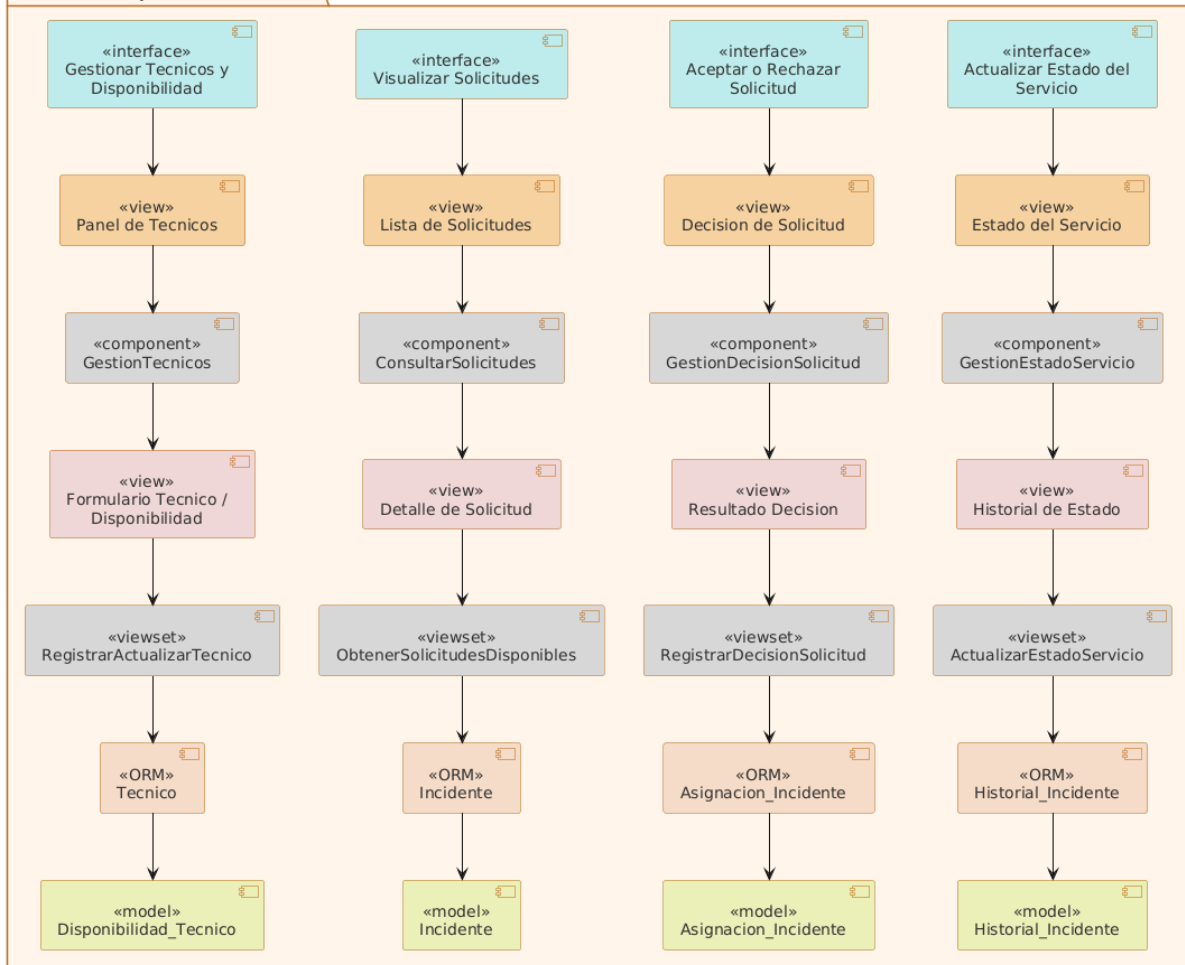
Procesamiento Inteligente y Asignación

Subsistema: Procesamiento Inteligente y Asignacion

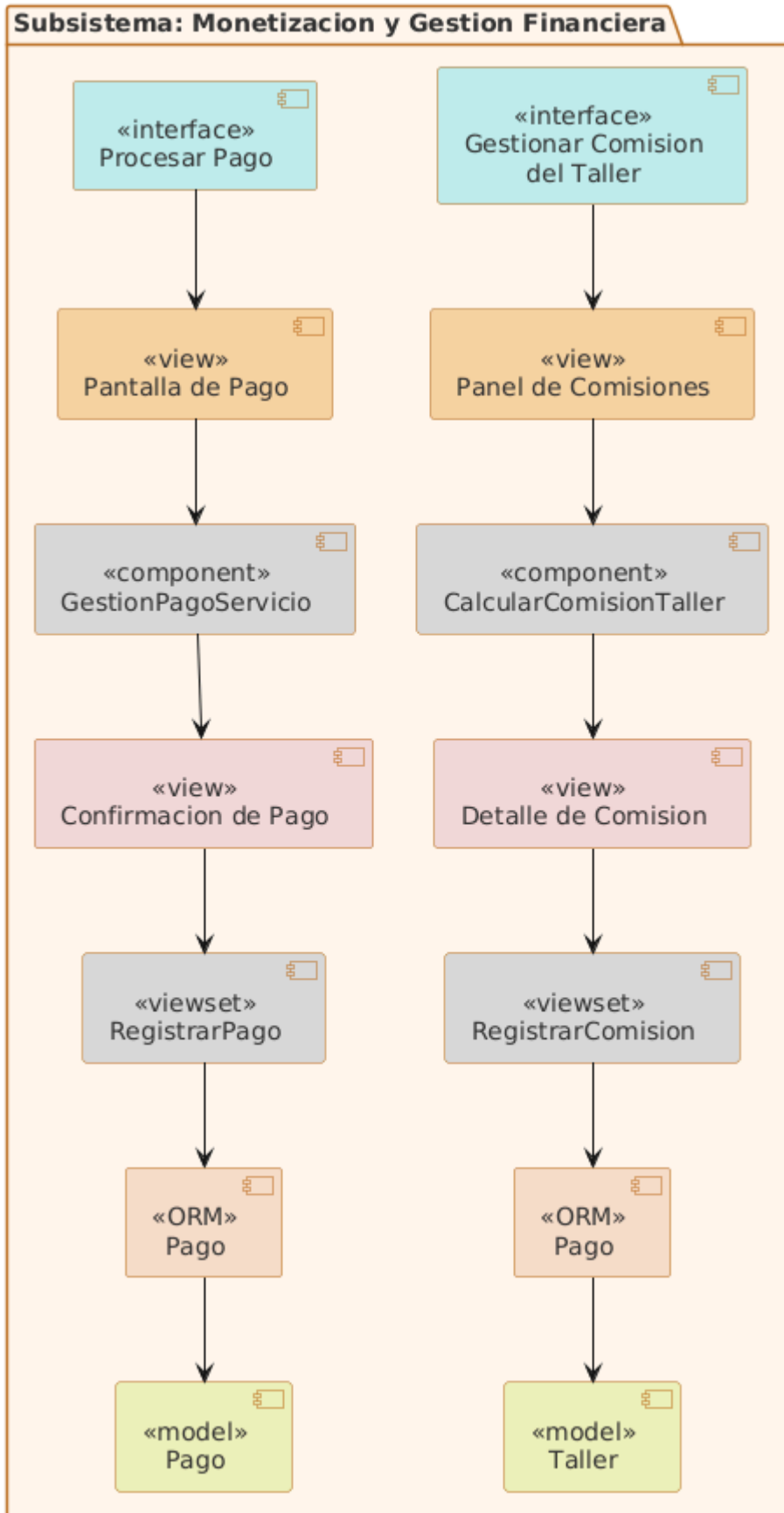


Operación de Talleres

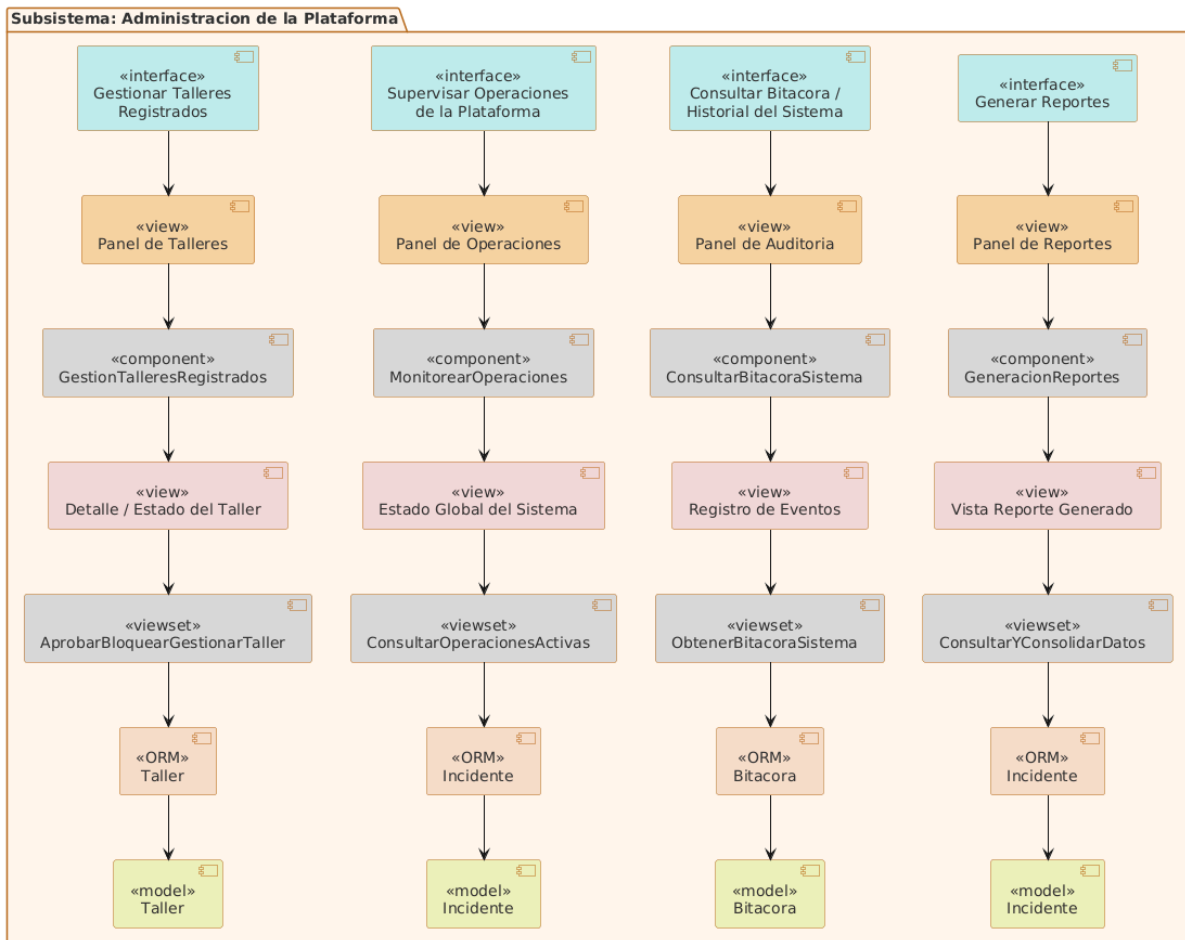
Subsistema: Operacion de Talleres



Monetización y Gestión Financiera



Administración de la Plataforma



2.5 Flujo de Trabajo: Pruebas

Ciclo # 1

Prueba 1: Registrar cliente exitosamente

Características de la API

Ruta: /clientes/registro

Descripción: Registra un nuevo cliente en la plataforma.

Tipo: POST

Datos de entrada

nombre: Juan Pérez

telefono: 70000001

correo: juanperez@test.com

contraseña: Clave123*

Datos esperados

Cliente creado con ID único, correo almacenado sin duplicidad y estado activo. Código esperado: 201.

Resultado

El sistema registra correctamente al cliente y devuelve los datos básicos de la cuenta creada.

Prueba 2: Iniciar sesión con credenciales válidas

Características de la API

Ruta: /auth/login

Descripción: Autentica a un usuario registrado según su rol.

Tipo: POST

Datos de entrada

Correo: taller@smartmechanic.com

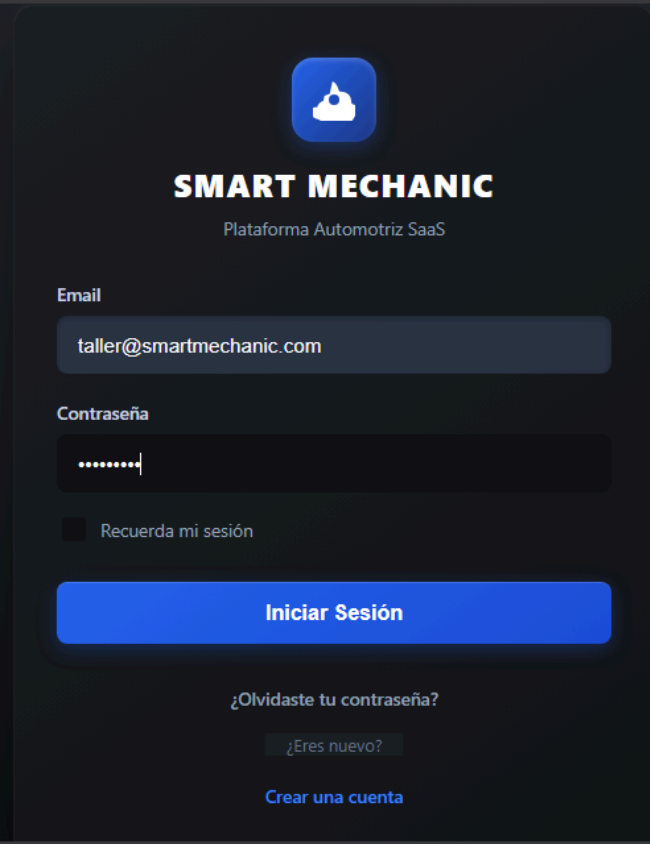
Contraseña: taller123

Datos esperados

Token de acceso, datos del usuario y rol asociado. Código esperado: 200.

Resultado

El sistema autentica al usuario y permite el acceso al módulo correspondiente.



The image shows a login interface for 'SMART MECHANIC', a 'Plataforma Automotriz SaaS'. The interface is dark-themed with a blue logo at the top. It features an 'Email' input field containing 'taller@smartmechanic.com' and a 'Contraseña' (Password) input field with masked characters. Below the password field is a checkbox labeled 'Recuerda mi sesión'. A prominent blue button labeled 'Iniciar Sesión' is centered below the inputs. At the bottom, there are links for '¿Olvidaste tu contraseña?' and '¿Eres nuevo?' leading to 'Crear una cuenta'.

Prueba 4: Registrar taller exitosamente

Características de la API

Ruta: /talleres

Descripción: Registra un taller mecánico con información general del negocio.

Tipo: POST

Datos de entrada

Token válido de Administrador del Taller

nombre: Taller Express

nit: 123456701

teléfono: 72111111

email: contacto@tallerexpress.com

dirección: Av. Mecánica #123

Datos esperados

Taller creado, asociado al administrador y habilitado para operar. Código esperado: 201.

Resultado

El sistema registra el taller correctamente y permite su futura gestión.

Prueba 5: Reportar emergencia vehicular

Características de la API

Ruta: /incidentes

Descripción: Registra una emergencia asociada a un vehículo del cliente.

Tipo: POST

Datos de entrada

Token válido de cliente

descripción: El auto no enciende

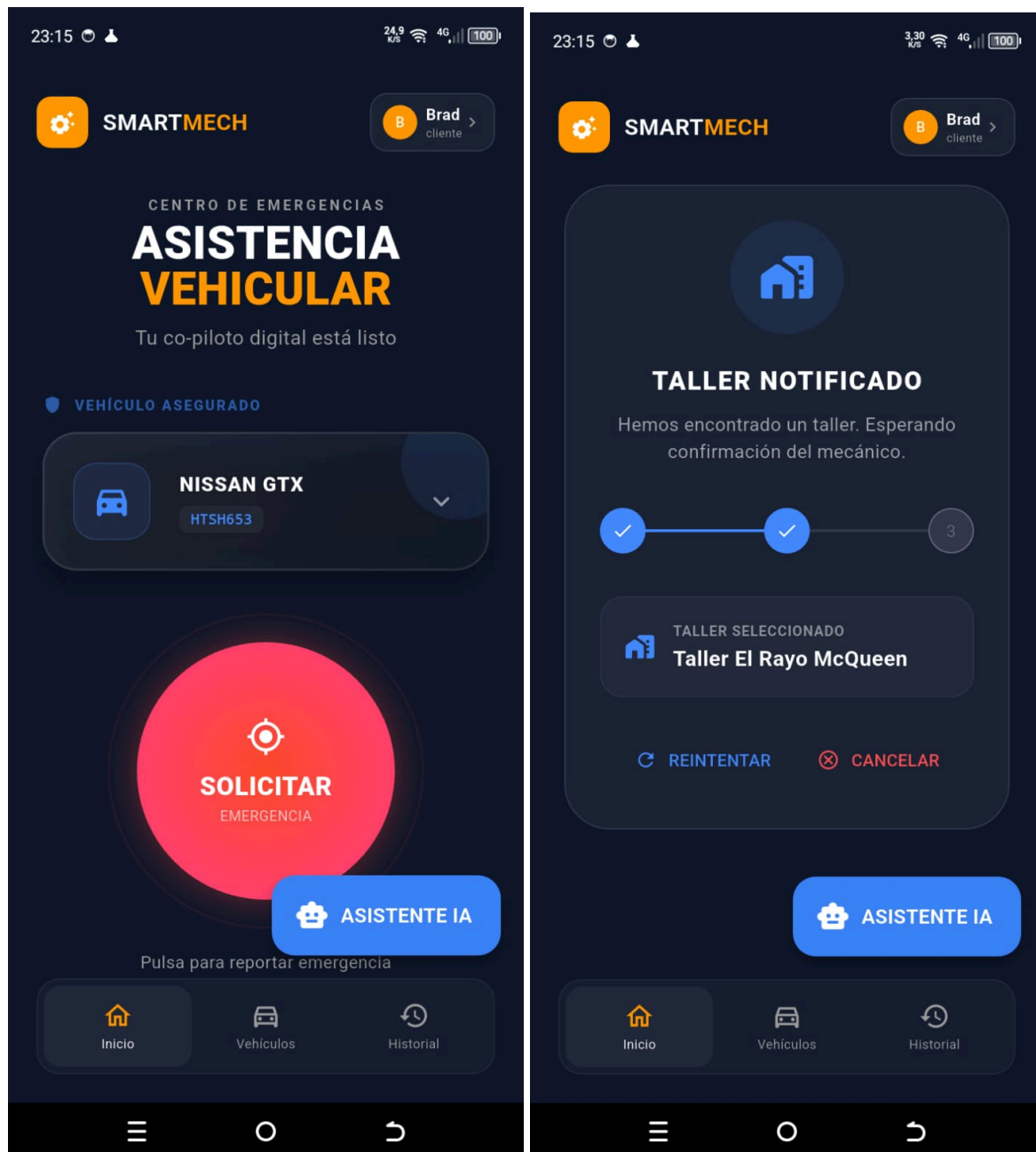
tipo_problema: Batería

Datos esperados

Incidente creado con identificador único y estado inicial PENDIENTE. Código esperado: 201.

Resultado

La emergencia queda registrada e inicia el flujo de atención.



Prueba 6: Enviar ubicación y evidencias

Características de la API

Ruta: /incidentes/{id}/evidencias

Descripción: Adjunta ubicación, imagen, audio y texto a una emergencia existente.

Tipo: POST

Datos de entrada

Token válido de cliente

ubicación: -17.7833,-63.1821

imagen: foto_llanta.jpg

audio: audio_falla.m4a

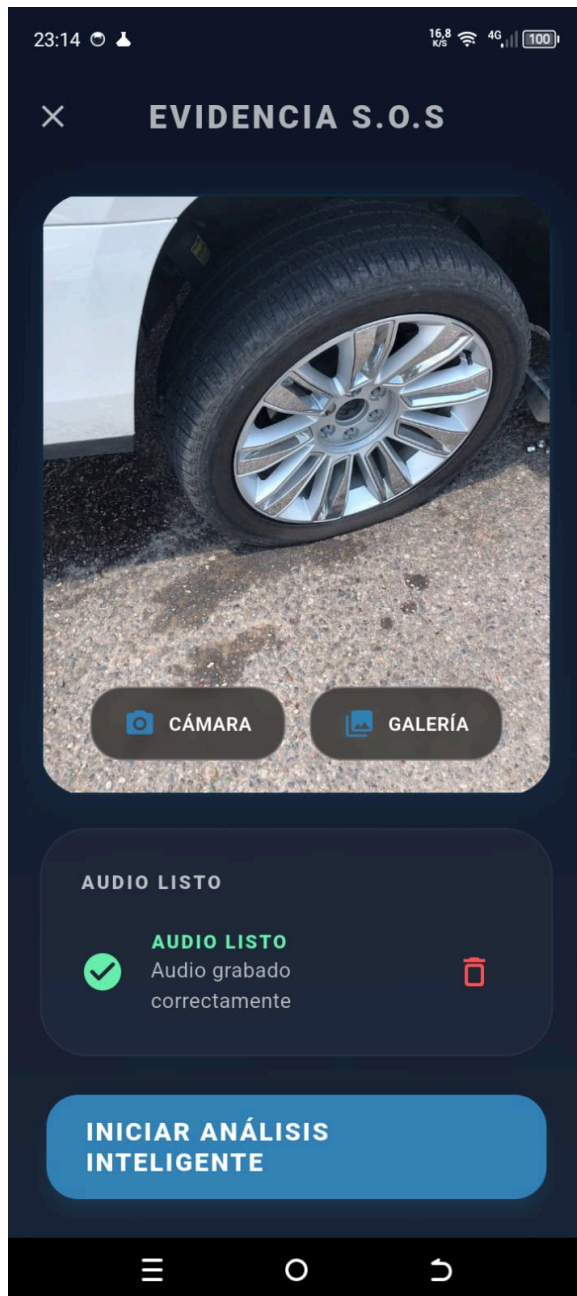
texto: La llanta delantera izquierda está pinchada

Datos esperados

Evidencias almacenadas y asociadas al incidente. Código esperado: 201.

Resultado

El sistema guarda ubicación y archivos, dejándolos disponibles para procesamiento inteligente.



Ciclo # 2

Prueba 7: Asignar taller inteligente

Características de la API

Ruta: /incidentes/{id}/asignacion-inteligente

Descripción: Selecciona el taller más adecuado según ubicación, tipo de problema, disponibilidad y capacidad.

Tipo: POST

Datos de entrada

id_incidente: EMG-0001

ubicación: -17.7833,-63.1821

clasificación: BATERÍA

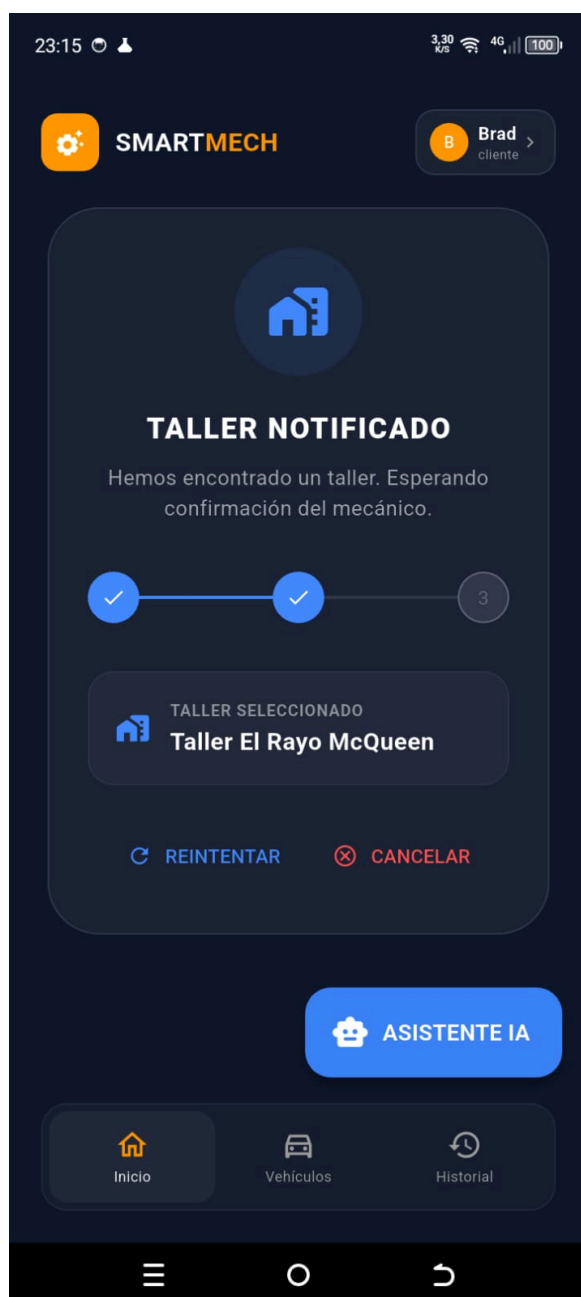
prioridad: ALTA

Datos esperados

Taller asignado, score de asignación y distancia calculada. Código esperado: 200.

Resultado

El sistema asigna el incidente a un taller compatible y notifica la asignación.



Prueba 8: Registrar técnico del taller

Características de la API

Ruta: /talleres/{id}/tecnicos

Descripción: Permite registrar un técnico del taller.

Tipo: POST

Datos de entrada

Token válido de Administrador del Taller

nombre: Joaquin Almos

teléfono: 77564538

corre: joaquin@elrayo.com

Datos esperados

Técnico creado y asociado al taller. Código esperado: 201.

Resultado

El sistema registra al técnico y permite gestionar su disponibilidad.

Formulario de registro de un nuevo técnico. El formulario tiene un título 'Nuevo Técnico' y un botón de cerrar 'X'. Los campos son:

- Nombre Completo*: Joaquin Almos
- Teléfono: 77564538
- Correo Electrónico*: joaquinA@elrayo.com

En la parte inferior derecha hay dos botones: 'Cancelar' y 'Guardando...'.

Interfaz de 'Gestión de Equipo'. Encabezado: 'Gestión de Equipo' con un icono de grupo de personas y un botón 'Nuevo Miembro'. Subencabezado: 'Administra el personal técnico y administrativo de tu taller.'.

Filtros: 'Buscar por nombre' (con icono de lupa) y 'Estado: Todos' (con icono de flecha hacia abajo). A la derecha indica '2 técnico(s)'.

TÉCNICO	TELÉFONO	ESTADO	ACCIONES
 Carlos Aguilar ID: 49816a56...	 70000001	Disponible	 
 Joaquin Almos ID: c5cdce8c...	 77564538	Disponible	 

Items per page: 10 1 – 2 of 2 < >

Ciclo # 3

Prueba 9: Consultar bitácora del sistema

Características de la API

Ruta: /admin/bitacora

Descripción: Permite consultar eventos del sistema.

Tipo: GET

Datos de entrada

Token válido de SuperAdministrador

filtros: fecha, usuario, tipo_accion

Datos esperados

Lista de eventos con usuario, acción, descripción, IP y fecha. Código esperado: 200.

Resultado

La API devuelve los registros de auditoría disponibles.

Historial de Operaciones					20 registros
USUARIO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	IP	FECHA (BOL)	
 Admin Central	LOGIN	Inicio de sesión exitoso	 127.0.0.1	 27/04/2026 03:29:23	
 Brad Corrales	NUEVA EMERGENCIA	Status: 200	 192.168.1.4	 27/04/2026 03:15:33	
 Brad Corrales	NUEVA EMERGENCIA	Status: 201	 192.168.1.4	 27/04/2026 03:14:02	
 Brad Corrales	NUEVA EMERGENCIA	Status: 201	 192.168.1.4	 27/04/2026 03:13:53	
 Brad Corrales	NUEVA EMERGENCIA	Status: 201	 192.168.1.4	 27/04/2026 03:13:04	
 Pedro Taller	LOGIN	Inicio de sesión exitoso	 127.0.0.1	 27/04/2026 03:11:30	
 Pedro Taller	LOGIN	Status: 200	 127.0.0.1	 27/04/2026 03:11:30	
 Brad Corrales	NUEVA EMERGENCIA	Status: 200	 192.168.1.4	 27/04/2026 02:37:38	

Prueba 10: Generar reporte operativo

Características de la API

Ruta: /reportes

Descripción: Genera reportes según tipo, filtros y rol del usuario.

Tipo: POST

Datos de entrada

Token válido de SuperAdministrador o Administrador del Taller

tipo_reporte: servicios_por_estado

fecha_inicio: 2026-04-01

fecha_fin: 2026-04-30

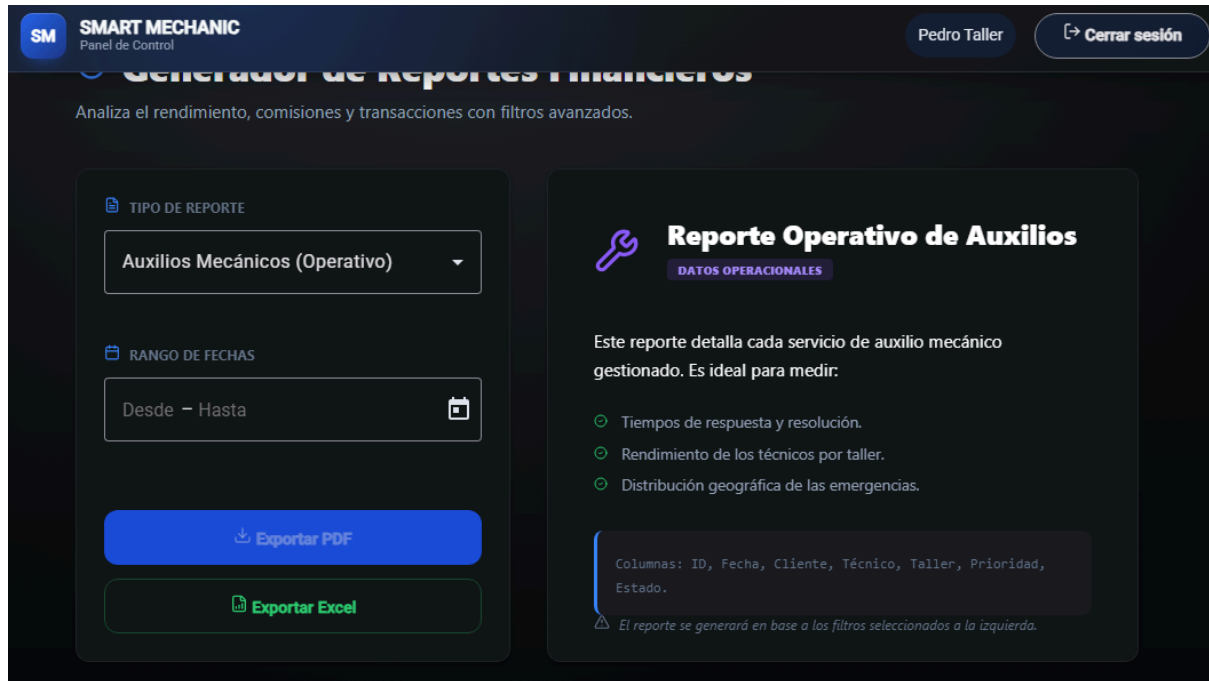
formato: PDF

Datos esperados

Reporte generado con datos consolidados y enlace de descarga. Código esperado: 200.

Resultado

El sistema procesa la información y genera el reporte solicitado.



CONCLUSIÓN

En conclusión, el sistema **Smart Mechanic** representa una propuesta tecnológica orientada a mejorar la atención de emergencias vehiculares mediante una plataforma web y móvil que integra registro de incidentes, envío de evidencias, geolocalización, gestión de talleres, seguimiento del servicio, pagos, comisiones y trazabilidad de las operaciones. A través del análisis, diseño, implementación y pruebas planteadas, se logró estructurar una solución capaz de conectar de manera más eficiente a los clientes con talleres mecánicos disponibles, reduciendo la dependencia de procesos manuales y mejorando la organización de la información. Además, la incorporación de inteligencia artificial para transcribir audios, clasificar incidentes, generar resúmenes y apoyar la asignación inteligente permite optimizar la toma de decisiones dentro del sistema, brindando una atención más rápida, ordenada y confiable tanto para los usuarios como para los talleres participantes.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda continuar con el desarrollo e implementación progresiva del sistema **Smart Mechanic**, priorizando inicialmente los módulos más importantes para el funcionamiento principal de la plataforma, como el registro e inicio de sesión de usuarios, registro de vehículos, reporte de emergencias, envío de ubicación y evidencias, gestión de talleres, visualización de solicitudes y actualización del estado del servicio. Estas funcionalidades

deben ser probadas constantemente, tanto desde la aplicación móvil como desde la plataforma web, para verificar que los datos se registren correctamente, que las validaciones funcionen de manera adecuada y que los usuarios puedan completar cada proceso sin errores.

También es recomendable reforzar la seguridad del sistema, especialmente en los módulos relacionados con autenticación, roles, pagos, evidencias multimedia e información personal de los usuarios. Para ello, se deben aplicar controles de acceso según el tipo de usuario, validación de permisos, protección de contraseñas, manejo seguro de tokens y restricciones sobre los archivos que se cargan al sistema, como imágenes y audios. Esto permitirá evitar accesos no autorizados, pérdida de información o manipulación indebida de los datos registrados en la plataforma.

Asimismo, se sugiere mejorar gradualmente los módulos de inteligencia artificial y asignación inteligente utilizando datos reales o simulados que permitan ajustar el comportamiento del sistema. La clasificación de incidentes, la transcripción de audios, el análisis de evidencias y la generación de resúmenes deben evaluarse con diferentes escenarios para comprobar su precisión y utilidad. De igual manera, el motor de asignación de talleres debe considerar correctamente factores como distancia, disponibilidad, capacidad operativa, tipo de problema y prioridad del incidente, ya que estos elementos son fundamentales para brindar una atención más eficiente.

Finalmente, se recomienda realizar pruebas completas antes de cada entrega o avance del proyecto, incluyendo pruebas de casos exitosos, datos inválidos, errores de conexión, permisos insuficientes y flujos alternativos. Esto ayudará a detectar fallas a tiempo y mejorar la calidad del sistema. Además, sería conveniente documentar los resultados obtenidos en cada prueba para demostrar que el sistema cumple con los requisitos establecidos y que puede funcionar como una solución viable para la gestión inteligente de emergencias vehiculares.

BIBLIOGRAFÍA

- Mell, P., & Grance, T. (2011). *The NIST definition of cloud computing* (NIST Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology.
- Object Management Group. (2017). *Unified Modeling Language (UML), version 2.5.1*. OMG.
- Power, D. J. (2008). Decision support systems. En *Handbook on Decision Support Systems 1*. Springer.
- Power, D. J. (2008). Decision support systems: A historical overview. En *Handbook on Decision Support Systems 1*. Springer.
- Simon, H. A. (1997). *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organizations* (4th ed.). Free Press.
- PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL documentation*. PostgreSQL.
- Ramírez, S. (s. f.). *FastAPI documentation*. FastAPI.
- Google. (2026). *Angular documentation*. Angular.
- Google. (2026). *Flutter documentation*. Flutter.
- Encyclopaedia Britannica. (2026). *Decision making*. Britannica.

- Encyclopaedia Britannica. (2026). *Herbert A. Simon*. Britannica
- Rumbaugh, J., Jacobson, I., & Booch, G. (1999). El lenguaje unificado de modelado: Manual de referencia. Rational Software Corporation.
- Johansen Bertoglio, O. (1997). Introducción a la teoría general de sistemas. Universidad de Chile.
- Torossi, G. (s.f.). El proceso unificado de desarrollo de software.

URL Y QR

LINKS DE LOS REPOSITARIOS:

-Frontend:

https://github.com/Theboul/smart_mechanic-frontend



-Backend:

https://github.com/Theboul/smart_mechanic-backend



-Móvil

https://github.com/Theboul/smart_mechanic-movil



Pestaña 2

2.1.2 Priorizar Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Estado	Prioridad	Riesgo	Actor	Ciclo
CU5	Reportar emergencia	Aprobado	Crítico	Alto	Cliente	C1
CU6	Enviar evidencias	Aprobado	Crítico	Alto	Cliente	C1
CU2	Iniciar sesión	Aprobado	Crítico	Alto	Todos	C1
CU16	Aceptar/rechazar solicitud	Aprobado	Crítico	Alto	Taller	C1
CU17	Actualizar estado	Aprobado	Crítico	Medio	Taller	C1
CU20	Notificaciones	Aprobado	Alto	Alto	Sistema	C1
CU12	Asignar taller	Aprobado	Crítico	Alto	Sistema	C1

Ciclo 2

ID	Caso de Uso	Prioridad
CU1	Registro usuario	Alta
CU4	Registrar vehículo	Alta
CU15	Visualizar solicitudes	Alta
CU18	Procesar pago	Crítico

Ciclo 3

ID	Caso de Uso	Prioridad
CU9	Transcribir audio	Media
CU10	Clasificar incidente	Alta
CU11	Generar resumen	Media
CU19	Comisión	Media

2.1.3 Detallar Casos de Uso (Ciclo 1)

CU5 – Reportar emergencia vehicular

Propósito:

Permitir al cliente registrar una emergencia enviando información relevante del incidente.

Actor:

Cliente

Precondición:

El usuario ha iniciado sesión.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la opción “Reportar emergencia”.
2. Ingresa o permite el acceso a su ubicación.
3. Adjunta imágenes y/o audio.
4. Agrega información adicional (opcional).
5. Envía la solicitud.
6. El sistema registra el incidente.

Postcondición:

La emergencia queda registrada en el sistema.

Excepciones:

- Falta de conexión → se muestra error
 - Datos incompletos → se solicita completar
-

CU16 – Aceptar o rechazar solicitud

Propósito:

Permitir al taller decidir si atender o no una solicitud.

Actor:

Taller

Flujo principal:

1. El taller visualiza solicitudes disponibles
 2. Selecciona una solicitud
 3. Decide aceptar o rechazar
 4. El sistema actualiza estado
-

CU12 – Asignar taller inteligente

Propósito:

Asignar el taller más adecuado automáticamente.

Actor:

Sistema

Flujo principal:

1. El sistema analiza ubicación
 2. Evalúa disponibilidad
 3. Considera tipo de problema
 4. Genera lista de candidatos
 5. Selecciona el mejor taller
-

(Puedes detallar 3–5 casos para el parcial, no más)

2.2 Flujo de Trabajo: Análisis

2.2.1 Análisis de la Arquitectura

El sistema se basa en una arquitectura distribuida compuesta por:

- Aplicación móvil (Flutter)
 - Aplicación web (Angular)
 - Backend (FastAPI)
 - Base de datos (PostgreSQL)
-

2.2.1.1 Identificación de Paquetes

Se identifican los siguientes paquetes:

- Gestión de usuarios
- Gestión de emergencias
- Gestión de talleres
- Módulo de inteligencia artificial
- Sistema de notificaciones
- Sistema de pagos

2.2.1.2 Relación de Paquetes y Casos de Uso

Cada paquete agrupa funcionalidades específicas:

- Emergencias → CU5, CU6, CU7
 - IA → CU9, CU10, CU11
 - Taller → CU15, CU16, CU17
 - Pagos → CU18, CU19
-

2.2.1.3 Vista de Casos de Uso

(Se representará mediante diagramas UML en la siguiente fase)

2.3 Flujo de Trabajo: Diseño

2.3.1 Diseño de la Arquitectura

Arquitectura general

- Cliente → Flutter
 - Taller → Angular
 - Backend → FastAPI
 - DB → PostgreSQL
-

2.3.1.1 Diseño Físico

Sistema distribuido basado en API REST.

2.3.1.2 Diseño por Capas

- Presentación

- Lógica de negocio
 - Acceso a datos
-

2.3.2 Diseño de Datos

Modelo basado en:

- Usuarios
 - Talleres
 - Técnicos
 - Vehículos
 - Incidentes
 - Evidencias
 - Pagos
-

2.4 Flujo de Trabajo: Implementación

2.4.1 Plataforma de Desarrollo

- Lenguaje backend: Python
 - Framework: FastAPI
 - Frontend: Angular
 - Mobile: Flutter
 - DB: PostgreSQL
-

2.4.2 Implementación del Sistema

- Desarrollo API REST
 - Integración de IA
 - Implementación de frontend
 - Integración móvil
-
-

2.5 Flujo de Trabajo: Pruebas

Pruebas del Ciclo 1

Se validará:

- Registro de emergencia
- Envío de datos
- Asignación de taller
- Aceptación de servicio
- Notificaciones

Resultados esperados

- Flujo completo funcional
- Correcta asignación de taller
- Notificaciones en tiempo real